

Maestría Dual en Planificación y Movilidad Urbana

Trabajo de grado

Transformando la Movilidad Urbana de Bogotá: Implementación e Integración del Sistema de Transporte Masivo Férreo y la Ciudad de Proximidad - Escala de Unidad de Planeación Local -

Autor:

Santiago Silvera Malagón

Supervisores:

Prof. Dr. Carlos Moreno | Sorbonne Université Paris
Prof. Dr.- Ing. Angela Million | Technische Universität Berlin
Dr.- Ing. Andreas Brück | Technische Universität Berlin



UBA
Universidad de Buenos Aires
Argentina virtus robor et studium

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo



Fakultät VI | Institut für Stadt- und Regionalplanung

A Dios, a mi familia, y a mi ciudad.

Declaración Legal

Certifico que el contenido de este documento ha sido elaborado íntegramente por mí, sin más apoyo que la orientación académica de los tres directores de tesis. Todas las fuentes de datos, referencias y recursos han sido citadas en su totalidad, otorgando el crédito correspondiente a sus autores o creadores. Aquellos fragmentos del texto que reproducen literal o sustancialmente trabajos o publicaciones de otros autores, han sido debidamente señalados. Hasta donde alcanza la labor investigativa realizada por mí y la supervisión de los tres directores, este trabajo y su temática no han sido presentados con anterioridad ante ninguna otra instancia examinadora.

Legal Declaration

I hereby certify that the content of this document has been produced entirely by myself, with no assistance other than the academic guidance provided by the three thesis supervisors. All data sources, references, and resources have been fully cited, and due credit has been given to their respective authors or creators. Any sections of the text that reproduce, either literally or substantially, the work or publications of other authors have been duly acknowledged. To the best of my knowledge, based on my own research work and the supervision of the three supervisors, neither this thesis nor its subject matter has been previously submitted to any other examining body.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ausschließlich unter der akademischen Betreuung der drei Betreuerinnen und Betreuer angefertigt habe. Sämtliche verwendeten Datenquellen, Referenzen und sonstigen Hilfsmittel sind vollständig angegeben und entsprechend gewürdigt. Textstellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Arbeiten oder Veröffentlichungen anderer Autorinnen und Autoren übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Nach bestem Wissen und Gewissen, basierend auf meiner eigenen Forschungsarbeit sowie der Betreuung durch die drei Betreuenden, wurde diese Arbeit oder ihr Thema zuvor keiner anderen Prüfungsinstanz vorgelegt.

Santiago Silvera Malagón
Bogotá, 2026

Resumen

La movilidad urbana en Bogotá se ha caracterizado históricamente por elevados tiempos de viaje y una marcada segregación socioespacial, lo que limita el acceso equitativo a oportunidades urbanas, especialmente para la población periférica. Esta investigación evalúa el impacto potencial de la Primera Línea del Metro de Bogotá y de una eventual Red Férrea Regional, así como de estrategias de uso del suelo orientadas a la proximidad, sobre la accesibilidad urbana y la Calidad de Vida Social.

Se adopta un enfoque metodológico cuantitativo basado en *spatial big data*, mediante la simulación de siete escenarios progresivos que comparan una línea base (2023) con distintas combinaciones de expansión de infraestructura de transporte y redistribución de equipamientos. El análisis se apoya en el cálculo de matrices de accesibilidad acumulativa y en la estimación del Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL).

Los resultados muestran que, si bien la infraestructura férrea reduce significativamente los tiempos de viaje y la brecha centro-periferia, su implementación aislada es insuficiente para garantizar la equidad territorial. El escenario con mejores resultados se alcanza únicamente a través de la sinergia entre una red férrea metropolitana y una política de distribución de equipamientos a escala de Unidad de Planeación Local. En consecuencia, se concluye que el modelo más eficiente para Bogotá no es una autarquía local estricta, sino una estructura híbrida de “15+30 minutos”, que combina proximidad peatonal para servicios básicos y de cuidado con accesibilidad rápida en transporte masivo para empleo y educación superior.

Palabras clave

Accesibilidad Urbana, Transporte público, 15-Minute City, Índice HQSL, Equidad Espacial, Bogotá.

Abstract

Urban mobility in Bogotá has historically been characterized by long travel times and pronounced socio-spatial segregation, significantly limiting equitable access to urban opportunities, particularly for peripheral populations. This research assesses the potential impacts of the First Line of the Bogotá Metro and a prospective Regional Rail Network, as well as land-use strategies oriented toward proximity, on urban accessibility and Social Quality of Life.

A quantitative methodology based on spatial big data is adopted, simulating seven progressive scenarios that compare a 2023 baseline with different combinations of transport infrastructure expansion and the redistribution of urban facilities. The analysis is grounded in the computation of cumulative accessibility matrices and the estimation of the High Quality of Social Life Index (HQSL).

The results indicate that, while rail-based infrastructure substantially reduces travel times and compresses the center-periphery gap, transport provision alone is insufficient to ensure territorial equity. The most favorable outcomes emerge only through the synergy between a metropolitan rail network and a policy of facility distribution at the level of Local Planning Units. Consequently, the study concludes that the most effective model for Bogotá is not strict local self-sufficiency, but rather a hybrid “15+30-minute” structure, combining pedestrian proximity for basic and care-related services with rapid public transport accessibility to employment and higher education.

Keywords

Urban Accessibility, Public Transport, 15-Minute City, HQSL Index, Spatial Equity, Bogotá.

Zusammenfassung

Die urbane Mobilität in Bogotá ist historisch durch lange Reisezeiten und eine ausgeprägte sozioräumliche Segregation gekennzeichnet, wodurch der gleichberechtigte Zugang zu urbanen Chancen insbesondere für die peripheren Bevölkerungsgruppen eingeschränkt wird. Diese Arbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen der Ersten Linie der Metro von Bogotá sowie eines möglichen regionalen Schienennetzes in Kombination mit nutzungsorientierten Strategien der räumlichen Nähe auf die urbane Erreichbarkeit und die soziale Lebensqualität.

Es wird ein quantitativer, auf *Spatial Big Data* basierender methodischer Ansatz verfolgt, der sieben progressive Szenarien simuliert und eine Basislinie aus dem Jahr 2023 mit verschiedenen Kombinationen aus dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der Umverteilung urbaner Einrichtungen vergleicht. Die Analyse stützt sich auf die Berechnung kumulativer Erreichbarkeitsmatrizen sowie auf die Schätzung des Index für Hohe Soziale Lebensqualität (HQSL).

Die Ergebnisse zeigen, dass schienengebundene Verkehrsinfrastruktur zwar wesentlich zur Reduzierung der Reisezeiten und zur Verringerung der Zentrum–Peripherie-Differenzen beiträgt, jedoch allein nicht ausreicht, um räumliche Gerechtigkeit zu gewährleisten. Die besten Ergebnisse werden nur durch die Kombination eines metropolitanen Schienennetzes mit einer Strategie zur Verteilung von Einrichtungen auf der Ebene der Lokalen Planungseinheiten erzielt. Daraus folgt, dass das effektivste Modell für Bogotá nicht eine strikte lokale Autarkie ist, sondern eine hybride „15+30-Minuten“-Struktur, die fußläufige Nähe zu grundlegenden und sorgerelevanten Dienstleistungen mit einem schnellen öffentlichen Verkehrszugang zu Arbeitsplätzen und Hochschulbildung verbindet.

Schlagwörter

Urbane Erreichbarkeit, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), 15-Minuten-Stadt, HQSL-Index, Räumliche Gerechtigkeit, Bogotá

Contenido

1.	Introducción	21
1.1.	Contexto y problemática.....	21
1.2.	Justificación.....	23
1.3.	Pregunta de Investigación	25
1.4.	Objetivos.....	25
1.4.1.	Objetivo General	25
1.4.2.	Objetivos Específicos.....	25
1.5.	Alcance y Delimitación	26
1.6.	Estructura del Documento.....	27
2.	Marco Teórico y Conceptual.....	28
2.1.	Movilidad Urbana Sostenible	28
2.1.1.	Marco para la mitigación.....	29
2.1.2.	El Rol del Transporte Masivo Férreo.....	30
2.2.	La Ciudad de Proximidad.....	31
2.3.	Introducción a la Accesibilidad Urbana.....	34
2.3.1.	Distinción entre Movilidad y Accesibilidad	34
2.3.2.	Componentes de la Accesibilidad.....	35

2.3.3.	Accesibilidad y Equidad Social	36
2.3.4.	Oportunidades Acumulativas vs. Modelos Gravitacionales	36
2.4.	Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL).....	38
2.4.1.	Los Indicadores Compuestos (Composite Indicators)	38
2.4.2.	El <i>ScoreCard</i> de Proximidad	40
3.	Metodología	42
3.1.	Enfoque Metodológico General.....	42
3.2.	Área de Estudio y Delimitación Espacial.....	43
3.2.1.	Unidades de Análisis Espacial.....	43
3.2.2.	Exclusión de Áreas Rurales	45
3.3.	Fuentes de Datos y Procesamiento.....	45
3.3.1.	Análisis Geoespacial Previo y Generación de Capas Vectoriales.....	45
3.3.2.	Información Demográfica	50
3.3.3.	Encuesta de Movilidad (EM2023).....	51
3.3.4.	Inventario de Equipamientos y Servicios.....	52
3.4.	Herramientas de Modelado y Simulación	54
3.4.1.	Generación de Redes de Transporte Sintéticas (GTFS Generator).....	54
3.4.2.	Motor de Enrutamiento (r5r)	55
3.4.3.	Calibración del Modelo de Transporte.....	56

3.4.4.	Cálculo de la Accesibilidad	63
3.4.5.	Cálculo del Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL)	65
4.	Diagnóstico del Estado Actual.....	68
4.1.	Caracterización Sociodemográfica y Distribución Poblacional	68
4.2.	Patrones de Movilidad y Dinámicas de Viaje	73
4.2.1.	Reparto Modal y Movilidad Sostenible.....	73
4.2.2.	Estructura Espacial de los Viajes.....	74
4.2.3.	Tiempos de Viaje y Brechas de Inequidad.....	76
4.3.	Diagnóstico de Equipamientos	80
4.3.1.	Distribución Espacial de la Oferta.....	81
4.4.	Proximidad Urbana y HQSL	84
4.4.1.	Accesibilidad Acumulativa del Escenario 1.....	85
4.4.2.	Índice HQSL y <i>ScoreCards</i> para el Escenario 1.....	87
5.	Escenarios de Intervención	91
5.1.	Infraestructura de Transporte Propuesta	91
5.1.1.	Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).....	91
5.1.2.	Implementación de la Red de Metro de Bogotá.....	93
5.1.3.	Red Férrea Regional.....	101
5.1.4.	Líneas de Tranvía.....	106

5.2.	Estrategias de Implantación de Equipamientos	110
5.2.1.	Implantación de Equipamientos en las Proximidades de la PLMB y la Red Férrea.	110
5.2.2.	Implantación Plena de Equipamientos a nivel de UPL.....	111
5.3.	Definición de los Escenarios de Modelado.....	111
6.	Resultados y Análisis Comparativo.....	113
6.1.	Evolución de la Accesibilidad Acumulativa	113
6.1.1.	Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 2 con la implementación de la PLMB	113
6.1.2.	Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 3 con la Implementación de la PLMB y la Implantación de Equipamientos Déficit en las Inmediaciones de sus Estaciones.....	115
6.1.3.	Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 4 con la Implementación de la PLMB y la Implantación de Equipamientos Déficit a Nivel de UPL.....	116
6.1.4.	Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 5 con la Implementación de la Red Férrea	117
6.1.5.	Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 6 con la Implementación de la Red Férrea y la Implantación de Equipamientos Déficit en las Inmediaciones de sus Estaciones.....	118
6.1.6.	Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 7 con la Implementación de la Red Férrea y la Implantación de Equipamientos Déficit a Nivel de UPL.....	119
6.2.	Análisis de Equidad Espacial	120
6.3.	Impacto en el Índice de Alta Calidad de Vida Social.	121
7.	Discusión e Implicaciones	125
7.1.	Sinergia entre Velocidad vs. Proximidad	125

7.2.	Equidad Espacial y Redistribución de Oportunidades	126
7.3.	Viabilidad de la “Ciudad de Proximidad” en el Contexto Bogotano.....	127
7.4.	Implicaciones para la Política Pública y la Planificación.....	128
7.4.1.	Del TOD a la Planificación Integrada	128
7.4.2.	La UPL como Unidad de Gestión Efectiva	128
7.4.3.	Coordinación Institucional.....	128
8.	Conclusiones y Trabajo Futuro	130
8.1.	Conclusiones Generales	130
8.2.	Hallazgos Específicos.....	131
8.3.	Contribuciones de la Investigación.....	132
8.4.	Limitaciones del Estudio.....	132
8.5.	Recomendaciones y Trabajo Futuro	133

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Los diez mayores tiempos de retraso del tráfico. Elaboración propia, con origen de datos: (INRIX, 2023) 21

Ilustración 2. Promedio de horas perdidas por los conductores debido al tráfico en hora punta. Elaboración propia, con origen de datos: (Financial Times, 2023) 22

Ilustración 3. Nivel de congestión y velocidad media por hora, durante una semana en Bogotá. Fuente: (TomTom, 2024). 22

Ilustración 4. Evitar-Cambiar-Mejorar (Avoid-Shift-Improve). Fuente: (TUMI Initiative, 2025)..... 29

Ilustración 5. Las 6 funciones sociales del modelo de Ciudad de 15 minutos y Territorio de 30 minutos. Fuente (Moreno, 2023). 32

Ilustración 6. Isócronas de 15 y 30 minutos de caminata, con punto de origen aleatorio en la ciudad de Bogotá. Fuente: Elaboración propia..... 37

Ilustración 7. Las seis Funciones Sociales en articulación con los tres Indicadores Compuestos: Bienestar, Sociabilidad y Sustentabilidad. Fuente: (Moreno, 2023)..... 39

Ilustración 8. Integración de los Indicadores Compuestos a las Funciones Sociales. Fuente: Elaboración propia basada en (Moreno, 2023) 39

Ilustración 9. Ejemplo de *ScoreCard*. Fuente: Recorte de (Chaire ETI - Sorbonne Université, 2023) 40

Ilustración 10. Esquemático de tratamiento de las capas vectoriales de Municipios. 46

Ilustración 11. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de Localidades (LOC). 46

Ilustración 12. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Unidades de Planeación Local (UPL)..... 46

Ilustración 13. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Unidades Territoriales de Análisis de la Movilidad (UTAM)..... 47

Ilustración 14. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Zonas de Análisis de Transporte (ZAT).....	47
Ilustración 15. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de los Sectores (SECT).....	47
Ilustración 16. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Secciones (SECC).....	47
Ilustración 17. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de los Hexágonos (HEX).....	48
Ilustración 18. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Manzanas (MNZ).	48
Ilustración 19. Representación gráfica (mapas) de las Unidades de Análisis Espacial de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Alcaldía de Bogotá, 2019), (DANE, 2018), (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)	49
Ilustración 20. Esquema de unificación de tablas de las Encuestas de Interceptación y Hogares que hacen parte de la Encuesta de Movilidad 2023. Fuente: Elaboración propia.....	51
Ilustración 21. Proceso simplificado de generación de un archivo GFTS por medio del Script <code>5_0_GTFS_Generator.R</code> . Elaboración propia.	54
Ilustración 22. Gráfico de dispersión de los tiempos promedio de viaje del modelo, versus la encuesta. Fuente: Elaboración propia.....	62
Ilustración 23. Histograma de distribución del error de predicción. Fuente: Elaboración propia.....	63
Ilustración 24. Representación del nivel de accesibilidad a nivel de manzana. Fuente: Elaboración propia.	64
Ilustración 25. Población por localidades. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).	69
Ilustración 26. Densidad de población por localidades. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).....	69
Ilustración 27. Población por Unidades de Planeación Local. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).	70

Ilustración 28. Densidad de población por Unidades de Planeación Local. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).	71
Ilustración 29. Distribución de habitantes por género. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).	71
Ilustración 30. Distribución de población por grupos de edad. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).	72
Ilustración 31. Población de estudiantes y trabajadores por UPL. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).	72
Ilustración 32. Flujo de viajes esperado en horas de la mañana, desde el arco occidental más poblado, hacia el centro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.	73
Ilustración 33. Distribución modal de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)	73
Ilustración 34. Distribución de modos sustentable y no sustentables. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	74
Ilustración 35. Gráfico de hilos para representación de los flujos O-D. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	74
Ilustración 36. Representación del flujo de viajes O-D de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	75
Ilustración 37. Tiempos de viaje promedio por estrato socioeconómico. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	76
Ilustración 38. Tiempos de viaje por género. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	77
Ilustración 39. Principales motivos de viaje en Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	77

Ilustración 40. Tiempos de desplazamiento medio para los tres principales motivos de viaje. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	78
Ilustración 41. Tiempos de desplazamiento para los tres principales motivos de viaje, cuando estudio solo considera los viajes de educación superior. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	78
Ilustración 42. Tiempos de desplazamiento medio por UPL por motivos de estudio en educación superior. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	78
Ilustración 43. Tiempos de desplazamiento medio por UPL por motivos de trabajo. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	79
Ilustración 44. Tiempos de desplazamiento medio por UPL por motivos de trámites. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).	79
Ilustración 45. Localización y categorización de los equipamientos urbanos en Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).	80
Ilustración 46. Concentración espacial de equipamientos urbanos en malla hexagonal (HEX). Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).	81
Ilustración 47. Concentración de equipamientos por UPL. Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).	82
Ilustración 48. Equipamientos por UPL por cada 10000 habitantes. Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).	82
Ilustración 49. Oferta de equipamientos para la educación superior por UPL. Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025).	83
Ilustración 50. Visualización tridimensional de la concentración de equipamientos de educación superior. Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025).	84

Ilustración 51. Acceso acumulativo a equipamientos para el Escenario 1 a nivel manzana, para 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	86
Ilustración 52. Acceso acumulativo a equipamientos para el Escenario 1 a nivel de UPL, para 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	86
Ilustración 53. Mapa de Funciones Sociales a nivel de UPL y Manzana para el Escenario 1. Fuente: Elaboración propia.....	88
Ilustración 54. Mapa HQSL a nivel de UPL y Manzana para el Escenario 1. Fuente: Elaboración propia.	89
Ilustración 55. <i>ScoreCard</i> para de ejemplo. Fuente: Elaboración propia.	90
Ilustración 56. Trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Alcaldía de Bogotá, 2019).	92
Ilustración 57. Izquierda: Trazado de la extensión y ramal propuesto para la PLMB. Derecha: Trazado completo PLMB + Extensión y ramal propuesto. Fuente: Elaboración propia.....	94
Ilustración 58. Trazado de la Segunda Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Alcaldía de Bogotá, 2019).	96
Ilustración 59. Izquierda: Trazado de la extensión y ramal propuesto para la SLMB. Derecha: Trazado completo SLMB + Extensión y ramal propuesto. Fuente: Elaboración propia.....	97
Ilustración 60. Trazado de la Tercera Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.....	99
Ilustración 61. Trazado de la Cuarta Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.....	101
Ilustración 62. Trazado urbano del Tren Regional del Norte. Fuente: Elaboración propia.	103
Ilustración 63. Trazado urbano del Tren Regional del Sur. El área blanca del extremo sur de la línea corresponde al municipio conurbado Soacha. Fuente: Elaboración propia.	104
Ilustración 64. Trazado urbano del Tren Regional del Occidente. Fuente: Elaboración propia.	105

Ilustración 65. Trazado del Tram de la Carrera Séptima. Fuente: Elaboración propia.	107
Ilustración 66. Trazado del Tram del Aeropuerto ElDorado. Fuente: Elaboración propia.....	108
Ilustración 67. Trazado de la Red Férrea propuesta, sobre las troncales de Transmilenio existentes. Fuente de Red Férrea propuesta: Elaboración propia. Fuente de red Transmilenio: Elaboración propia con datos de (Transmilenio S.A., 2025).....	109
Ilustración 68. Isocronas de 15 minutos y buffers de 50 metros para la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de las estaciones del sistema férreo. Fuente: Elaboración propia.....	110
Ilustración 69. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel de manzana con la implementación de la PLMB, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.....	114
Ilustración 70. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la PLMB y la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de sus estaciones, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	115
Ilustración 71. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la PLMB y la implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	116
Ilustración 72. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la Red Férrea, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	117
Ilustración 73. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la Red Férrea y la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de sus estaciones, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	118
Ilustración 74. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la Red Férrea y la implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.	119
Ilustración 75. Gráfico de calor de la diferencia porcentual en la mejora por estrato socioeconómico en accesibilidad de los escenarios 2 al 6, con respecto al escenario base. Fuente: Elaboración propia.....	120

Ilustración 76. Gráfico de calor para la población con mejora en accesibilidad por estrato socioeconómico. Fuente: Elaboración propia.121

Ilustración 77. Mapa de calor de la evolución del Índice HQSL por UPL a través de los 7 escenarios. Fuente: Elaboración propia.122

Ilustración 78. Ejemplo de comparativa de *ScoreCard* para la UPL 15, para viajes de 15 minutos en los escenarios 1 y 7. Fuente: Elaboración propia.123

Ilustración 79. Expansión de las isócronas para los diferentes escenarios. **Izquierda:** Escenario 1 (Base). **Centro:** Escenarios 2, 3 y 4 con la implementación del Metro. **Derecha:** Escenarios 5, 6 y 7 con la implementación de la Red Férrea. Fuente: Elaboración propia.124

Índice de Tablas

Tabla 1. Componentes e infraestructura integrados en las seis funciones sociales. Fuente: Elaboración propia con datos de (Moreno, 2023).	38
Tabla 2. Definición de escenarios de modelado. Fuente: Elaboración propia.	112
Tabla 3. Tabla de clasificación de equipamientos a consultar en OSM por Función Social, Indicador Compuesto y Categoría. Fuente: Elaboración propia.	145

Lista de Apéndices

Apéndice A: Repositorio de Scripts en GitHub.	
Apéndice B: Tabla de Clasificación de Equipamientos.	
Apéndice C: Mapa Esquemático de Transporte Público de Bogotá.	

Lista de Abreviaturas y Glosario

Big Data	Altos volúmenes de datos
EM2023	Encuesta de Movilidad 2023
GPKG	GeoPackage (Formato de archivo geoespacial abierto y estándar)
GTFS	General Transit Feed Specification
HQSL	Alta Calidad de Vida Social (High Quality of Societal Life)
LOC	Localidad
MNZ	Manzana
O-D	Origen- Destino
OSM	OpenStreetMap
POT	Plan de Ordenamiento Territorial
R5R	Rapid Realistic Routing on Real-world and Reimagined networks engine
Shape	Capas vectoriales/Datos vectoriales
UPL	Unidad de Planeación Local
UTAM	Unidad Territorial de Análisis de Movilidad
ZAT	Zona de Análisis de Transporte

1

Introducción

1.1. Contexto y problemática

Bogotá, D.C., capital de Colombia y núcleo de un área metropolitana que supera los 10.3 millones de habitantes (DANE, 2018), enfrenta una crisis de movilidad que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para su desarrollo y bienestar social. Esta congestión no es una percepción subjetiva, sino una realidad medible que sitúa a la ciudad en los primeros lugares de diversos índices globales.

Los diez mayores tiempos de retraso del tráfico

1. Londres	156 hr
2. Chicago	155 hr
3. París	138 hr
4. Boston	134 hr
5. Bogotá	122 hr
6. Palermo	121 hr
7. Toronto	118 hr
8. Nueva York	117 hr
9. Monterrey	116 hr
10. Filadelfia	114 hr

Ilustración 1. Los diez mayores tiempos de retraso del tráfico. Elaboración propia, con origen de datos: (INRIX, 2023)

Promedio de horas perdidas por los conductores debido al tráfico en hora punta

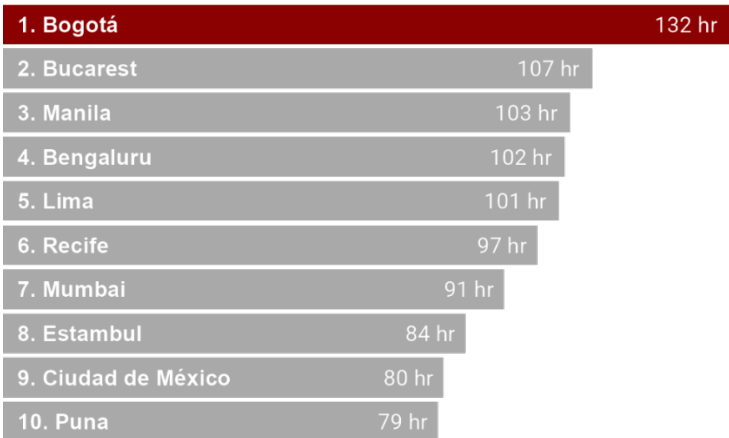


Ilustración 2. Promedio de horas perdidas por los conductores debido al tráfico en hora punta. Elaboración propia, con origen de datos: (Financial Times, 2023)

Como lo ilustran los análisis del *INRIX Global Traffic Scorecard* (INRIX, 2023) y TomTom (Financial Times, 2023) en la **Ilustración 1** e **Ilustración 2**, Bogotá se clasifica sistemáticamente como una de las ciudades más congestionadas del mundo. De acuerdo con estos datos, el conductor promedio en Bogotá pierde hasta 132 horas al año en tráfico (Financial Times, 2023), un tiempo que supera drásticamente al de otras megaciudades latinoamericanas y globales.

Esta parálisis repercute directamente en la competitividad urbana —incrementando costos logísticos y reduciendo la productividad—, pero su impacto más severo se mide en la calidad de vida de sus habitantes. La baja velocidad media en los desplazamientos y los prolongados tiempos de viaje se transforman en un "impuesto" diario que resta horas de descanso, convivencia familiar, educación y ocio, generando altos niveles de estrés y afectando también la salud pública.

Nivel de congestión y velocidad media durante una semana en Bogotá

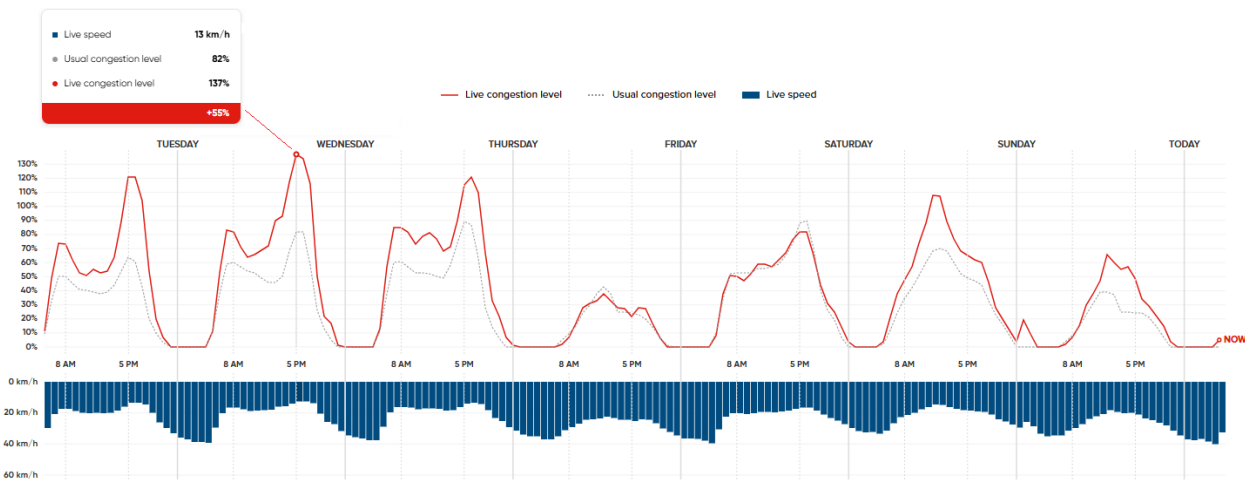


Ilustración 3. Nivel de congestión y velocidad media por hora, durante una semana en Bogotá. Fuente: (TomTom, 2024).

El origen de esta problemática es estructural y se fundamenta en dos desequilibrios históricos que son el eje de esta investigación:

- **Un Sistema de Transporte Insuficiente:** Bogotá carece de un sistema de transporte masivo férreo (como metro, trenes suburbanos, de cercanías, tranvías, etc.) que funcione como la columna vertebral de alta capacidad indispensable para una metrópoli de su escala. La movilidad en Bogotá depende de un sistema basado en buses (SITP y Transmilenio) que, si bien es extenso, es vulnerable a la congestión superficial y presenta limitaciones de capacidad para los corredores de mayor demanda. Adicional a lo anterior, la baja calidad del servicio de transporte público ha derivado en una migración de usuarios hacia el vehículo de particular, especialmente motocicletas (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023), lo que agrava aún más la situación para el transporte público en superficie.
- **Un Modelo Urbano Monocéntrico:** La planificación de la ciudad ha perpetuado una concentración de equipamientos, servicios y las principales fuentes de empleo en la zona centro-oriental de la ciudad.

La combinación de estos dos factores obliga a la mayoría de los ciudadanos, especialmente a aquellos que residen en las periferias —donde se concentra la población de menores ingresos— (DANE, 2018) (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023), a desplazarse largas distancias para acceder a oportunidades de estudio, empleo y servicios básicos.

El resultado es un modelo de ciudad que genera una profunda desigualdad en la accesibilidad, e impone tiempos de viaje excesivos como una barrera cotidiana para el desarrollo social y económico.

1.2. Justificación

El diagnóstico presentado en la sección anterior (1.1) evidencia que el modelo de desarrollo urbano y de movilidad de Bogotá ha llegado a un punto de insostenibilidad. La dependencia de un sistema de transporte superficial, operando al límite de su capacidad y compitiendo por un espacio vial saturado, genera externalidades negativas que van más allá de la simple congestión. Esta situación perpetúa un ciclo de inequidad social, ya que son las poblaciones de menores ingresos, usualmente localizadas en las periferias urbanas, las que sufren los tiempos de viaje más largos, limitando su acceso real a las oportunidades educativas, laborales y de servicios de calidad que ofrece la ciudad (Fernandez, 2023).

Ante este panorama, se vuelve imperativo un cambio de paradigma en las políticas de movilidad y planificación urbana. Esta investigación se justifica en la necesidad de explorar una doble transformación simultánea:

- a. **La Transformación de la Movilidad con el Sistema Férreo.** La implementación de sistemas de transporte masivo férreos (como la Primera Línea del Metro en desarrollo, y las eventuales futuras líneas tanto de metro, como de trenes urbanos/suburbanos o regionales) es una condición necesaria para reestructurar la movilidad de la ciudad. Estos sistemas ofrecen la alta capacidad, velocidad y fiabilidad que la ciudad requiere para mover millones de personas, reduciendo la dependencia del transporte individual y de superficie. Sin embargo, un sistema de transporte, por eficiente que sea, no resuelve por sí solo los desequilibrios territoriales.
- b. **La Transformación del Territorio con La Ciudad de Proximidad.** Aquí radica la segunda justificación de este estudio. Construir un metro o un tren, no garantiza que los ciudadanos dejen de realizar viajes largos si sus necesidades básicas (educación, salud, comercio, ocio) no se encuentran cerca de sus hogares. El concepto de la "Ciudad de los 15 Minutos" o "Ciudad de Proximidad" ofrece el marco teórico para reconfigurar el territorio, promoviendo un modelo policéntrico donde los equipamientos y servicios esenciales sean accesibles a pie o en bicicleta (Moreno, 2023).

La sinergia de estas dos transformaciones es la clave. La verdadera oportunidad para Bogotá no reside solo en construir un metro, sino en utilizar las nuevas estaciones como catalizadores para crear centralidades urbanas y nodos de proximidad. Sin embargo, la visión de ciudad debe ir mucho más allá de la implementación de equipamientos y micro centralidades en las inmediaciones del sistema de transporte masivo, sino que debe apostar por llevar equipamientos y garantizar su accesibilidad aún a territorios sin acceso a la futura red de transporte masivo ferroviario.

Por lo tanto, este trabajo se justifica porque aborda un vacío crítico, analizando no solo el impacto de la infraestructura de transporte de forma aislada, sino su integración estratégica con un modelo de planificación urbana (proximidad) en distintos escenarios. Evaluar esta sinergia a escala de Unidad de Planeación Local (UPL) (Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá, DC., 2023) permite, además, generar diagnósticos y recomendaciones con un nivel de detalle aplicable a la política pública, identificando qué UPLs se benefician más, cuáles requieren mayores intervenciones de equipamientos, y cómo esta doble estrategia puede reducir de forma efectiva la inequidad en la accesibilidad.

| 1.3. Pregunta de Investigación

Teniendo en cuenta la problemática de congestión y el desequilibrio territorial, sumados a la necesidad de una intervención integral, esta tesis busca responder a la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida la implementación de sistemas de transporte masivo férreo —como la Primera Línea del Metro y una posible red del modo férreo— y la adopción del modelo de Ciudad de Proximidad, aplicada en diferentes escenarios y escalas (a nivel de nodos de estación y de Unidades de Planeación Local), modifican la accesibilidad a equipamientos urbanos y la estructura de la movilidad en Bogotá?

| 1.4. Objetivos

Para responder a la pregunta de investigación, se plantean los siguientes objetivos:

1.4.1. Objetivo General

Evaluar el impacto en la accesibilidad y la movilidad de las UPL de Bogotá, derivado de la implementación de escenarios combinados de transporte masivo férreo y de planificación de proximidad (focalizada en estaciones y a escala de UPL).

1.4.2. Objetivos Específicos

- 1.4.2.1. Diagnosticar el estado actual de la distribución poblacional, la movilidad y la oferta de equipamientos, así como los niveles de accesibilidad y proximidad (mediante el *High Quality of Societal Life Index* (Moreno, 2023)) en Bogotá, con énfasis en la escala de UPL.
- 1.4.2.2. Estructurar y modelar los escenarios de intervención, incluyendo las redes de transporte masivo férreo (Primera Línea de Metro y Red Férrea propuesta), y las estrategias de implantación de equipamientos para la ciudad de proximidad (en nodos de estación y a escala de UPL).
- 1.4.2.3. Cuantificar y comparar el cambio en la accesibilidad a equipamientos para cada uno de los escenarios de intervención propuestos.
- 1.4.2.4. Analizar el impacto diferencial de cada escenario, identificando las sinergias entre la infraestructura de transporte y los modelos de proximidad, para determinar las estrategias más efectivas en la reducción de la inequidad en la accesibilidad.

| 1.5. Alcance y Delimitación

Esta investigación define su alcance dentro de los siguientes parámetros:

Alcance Geográfico: El estudio se centra en el área urbana consolidada de Bogotá, D.C. Las Unidades de Planeación Local (UPL) constituyen la escala principal de análisis y agregación de resultados, aunque se utilizan también escalas más detalladas como las Manzanas (MNZ), grillas Hexagonales (HEX) de radio 500m, y Zonas de Análisis de Transporte (ZAT). Las anteriores escalas se usan para la representación gráfica de información y análisis de los cálculos de accesibilidad.

Delimitación Geográfica: Se excluyen las áreas rurales del Distrito Capital, dado que sus dinámicas de movilidad, densidad y provisión de equipamientos responden a lógicas territoriales fundamentalmente distintas de las urbanas.

Alcance Temático: El análisis se enfoca en la accesibilidad a equipamientos (definidos en el capítulo 4). La evaluación de la proximidad se basa en el *High Quality of Societal Life Index* del concepto de la Ciudad de los 15 Minutos (Moreno, 2023).

Delimitaciones del Modelo: El estudio se concentra en la transformación potencial de la accesibilidad basada en los cambios en la red de transporte y la localización de servicios. No es el objetivo de esta tesis realizar un análisis de costos, una evaluación de impacto económico (como la valorización del suelo o la gentrificación), ni un diseño de detalle de las intervenciones de equipamientos o de las líneas férreas. Así mismo, es importante aclarar que, debido a la alta complejidad de obtención de información consolidada oficial por parte de las autoridades, el ejercicio de consulta de inventario de equipamientos y el posterior análisis de accesibilidad basado en ellos, constituye un ejercicio 100% sintético (basado en consultas a OpenStreetMap), replicable con información oficial una vez se encuentre disponible de manera abierta por parte de las instituciones a cargo de ello.

1.6. Estructura del Documento

Para dar respuesta a los objetivos planteados, la presente tesis se estructura en ocho capítulos:

Capítulo 1: Introducción. Presenta el contexto de la movilidad en Bogotá, la justificación del estudio, la pregunta de investigación, los objetivos y el alcance de este trabajo.

Capítulo 2: Marco Teórico y Conceptual. Desarrolla los fundamentos teóricos sobre los cuales se construye la tesis, incluyendo la movilidad urbana sostenible, los sistemas de transporte férreo, el concepto de Ciudad de Proximidad y la medición de la accesibilidad.

Capítulo 3: Metodología. Explica el cómo se realizó la presente investigación, detallando el área de estudio, las fuentes de datos (demográficos, Encuesta de Movilidad, inventario de equipamientos) y las herramientas de modelado y análisis utilizadas.

Capítulo 4: Diagnóstico del Estado Actual. Establece la línea base (Escenario 1), presentando un análisis detallado de la demografía, los patrones de movilidad, la distribución de equipamientos, los niveles de accesibilidad y proximidad actuales en las UPL de Bogotá.

Capítulo 5: Escenarios de Intervención. Describe en detalle la configuración de cada uno de los escenarios propuestos, explicando la traza de las redes férreas (Primera Línea de Metro y Red Férrea). Se presenta, además, la metodología de implantación de equipamientos para los escenarios futuros.

Capítulo 6: Resultados y Análisis Comparativo. Se presentan los resultados del modelado para cada escenario, y se comparan sistemáticamente contra la línea base (Escenario 1) en términos de accesibilidad y Alta Calidad de Vida Social.

Capítulo 7: Discusión e Implicaciones. Interpreta los resultados obtenidos, discutiendo la sinergia entre la mejora en la oferta de transporte y la proximidad, y extrayendo implicaciones para la política pública y la planificación urbana en Bogotá.

Capítulo 8: Conclusiones y Trabajo Futuro. Responde de forma sintética a la pregunta de investigación, resume los principales hallazgos y contribuciones del presente estudio, y sugiere líneas de investigación futura.

2

Marco Teórico y Conceptual

Este capítulo sienta las bases teóricas que sustentan la investigación. Se articulan los conceptos clave que vinculan la infraestructura de transporte, la planificación territorial y la calidad de vida urbana, definiendo el marco analítico para evaluar la transformación de la movilidad en Bogotá.

| 2.1. Movilidad Urbana Sostenible

La movilidad urbana sostenible se define como la capacidad de satisfacer las necesidades de desplazamiento de la sociedad de manera equitativa, eficiente y segura, minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental y el consumo de recursos (Banister, 2008). En el contexto de megaciudades latinoamericanas como Bogotá, caracterizadas por una rápida expansión urbana y altos índices de motorización, alcanzar esta sostenibilidad puede llegar a ser un desafío primordial.

La transición hacia una movilidad urbana sustentable requiere un portafolio de políticas y estrategias coordinadas que actúen en múltiples frentes. No existe una solución única. El éxito depende de la implementación de un conjunto coherente de intervenciones que refuercen mutuamente sus efectos. Un marco conceptual útil para organizar estas intervenciones es el de "Evitar-Cambiar-Mejorar" (Avoid-Shift-Improve), que proporciona una jerarquía lógica para la acción (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, 2024).

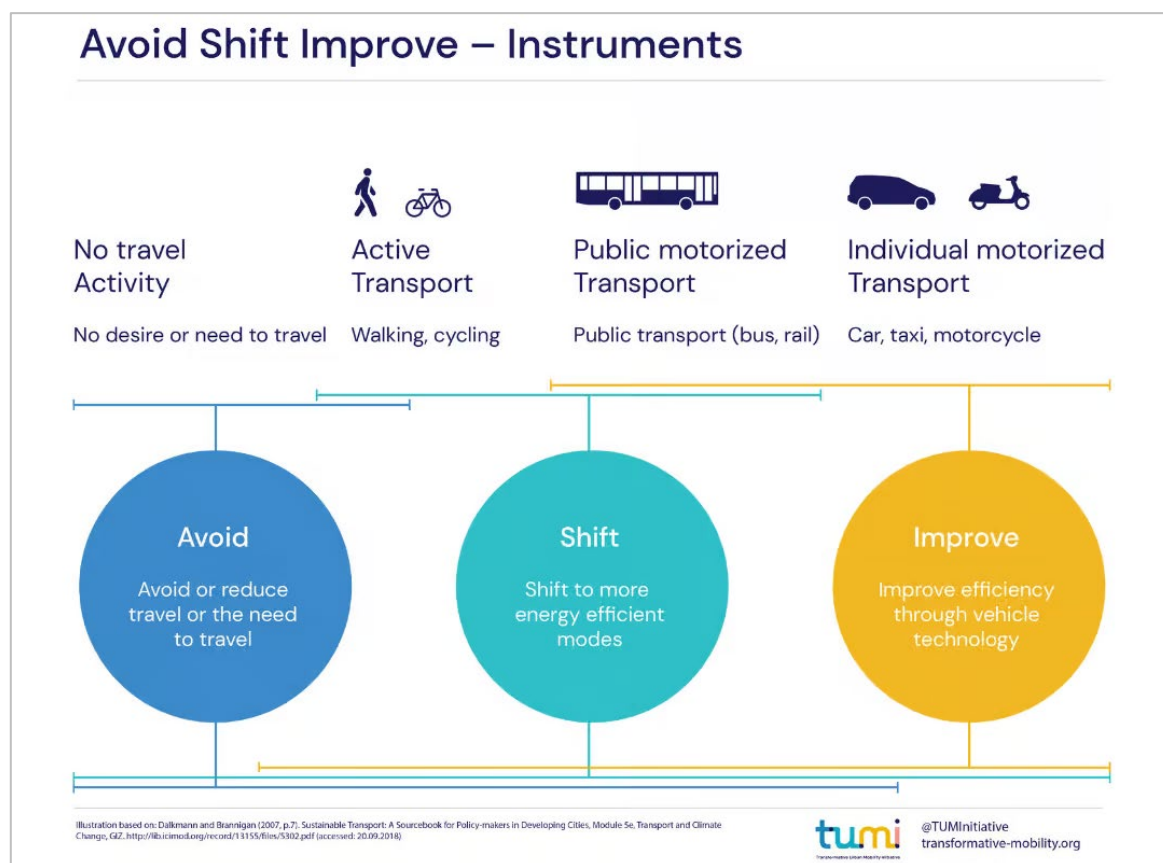


Ilustración 4. Evitar-Cambiar-Mejorar (Avoid-Shift-Improve). Fuente: (TUMI Initiative, 2025).

2.1.1. Marco para la mitigación

Este marco estructura las políticas según su objetivo principal, creando una jerarquía de ambición y efectividad a largo plazo (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, 2024) (Bussi & Abriani, 2020):

- Evitar/Reducir (Avoid/Reduce):** Este es el nivel más estratégico y fundamental. Su objetivo es reducir la necesidad de realizar viajes motorizados y acortar las distancias de los viajes que son necesarios. La principal herramienta para lograrlo es la planificación integrada del uso del suelo y el transporte (Bussi & Abriani, 2020). Al promover ciudades compactas, con mezcla de usos (residencial, comercial, laboral) y alta densidad, se permite que más personas accedan a sus destinos diarios caminando, en bicicleta o en viajes cortos de transporte público. Este es el mismo principio de la ciudad de proximidad y la 15-min City de Carlos Moreno (Moreno, 2023). El Desarrollo Orientado al Transporte (TOD) es un ejemplo paradigmático de esta estrategia (Consulting, et al., 2021).
- Cambiar/Mantener (Shift/Maintain):** Este nivel se enfoca en fomentar un cambio modal desde los modos menos eficientes y más contaminantes (vehículo privado, transporte público basado

en diesel, etc.) hacia modos más sustentables. Las estrategias aquí buscan hacer que el transporte público, la caminata y la bicicleta sean más atractivos, seguros y convenientes que el automóvil (Bussi & Abriani, 2020) (Moreno, 2023). Esto se logra a través de inversiones en infraestructura para estos modos, políticas de gestión de la demanda y medidas regulatorias.

- c. **Mejorar (Improve):** Este nivel busca optimizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental de todos los modos de transporte, incluyendo los vehículos que seguirán circulando. Las estrategias incluyen la adopción de tecnologías vehiculares más limpias (como la electromovilidad), la mejora de la eficiencia de los combustibles, la gestión inteligente del tráfico para reducir la congestión y el ralentí, y la optimización de la operación logística (Bussi & Abriani, 2020) (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, 2024).

Si bien las tres estrategias son necesarias, el marco sugiere una prioridad. Las mayores ganancias en sustentabilidad a largo plazo provienen de "Evitar", seguido de "Cambiar". "Mejorar" es esencial, pero si no se acompaña de las otras dos, corre el riesgo de perpetuar un modelo de movilidad insostenible, a pesar del uso de vehículos más limpios (por ejemplo, congestión de coches eléctricos o el uso desmedido del suelo para el vehículo particular).

2.1.2. El Rol del Transporte Masivo Férreo

Dentro del paradigma de la sostenibilidad, los sistemas de transporte masivo férreo (como metros, trenes ligeros y trenes de cercanías) son reconocidos globalmente como la espina dorsal de la movilidad en metrópolis de alta densidad. Su justificación no radica únicamente en su capacidad para mover grandes volúmenes de pasajeros, sino en sus efectos estructurantes sobre el territorio (Cervero, 1998).

A diferencia de los sistemas basados en buses (BRT, por sus siglas en inglés) —que si bien han sido una solución valiosa para Bogotá (con Transmilenio), operan sobre la superficie, y aún con carriles segregados, son susceptibles a la congestión—, los sistemas férreos ofrecen ventajas estratégicas:

- **Alta Capacidad y Velocidad:** Los sistemas férreos movilizan un número de pasajeros por hora y por dirección significativamente mayor, y lo hacen a velocidades comerciales más altas y confiables, al operar sobre derechos de vía exclusivos y segregados, sin intersecciones a nivel. Aunque este aspecto suele ser poco considerado, los tiempos de ascenso y descenso de pasajeros en los vehículos ferroviarios son considerablemente menores que en los sistemas basados en buses, debido al mayor número de puertas por formación, lo que se traduce en una operación más rápida y eficiente.

- **Fiabilidad y Eficiencia:** Su operación no se ve afectada por la congestión vehicular, el clima (en gran medida) o los accidentes de tráfico superficial, garantizando tiempos de viaje constantes.
- **Inducción del Desarrollo Urbano:** La permanencia de su infraestructura (rieles y estaciones) genera certidumbre en el mercado inmobiliario, atrayendo inversión y densificación alrededor de las estaciones. Este Desarrollo Orientado al Transporte (TOD, por sus siglas en inglés), es una herramienta clave para la planificación urbana, suburbana e incluso, regional.
- **Sostenibilidad Ambiental:** Salvo pocas excepciones, los sistemas férreos de transporte urbano operan con energía eléctrica, reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el material particulado (como el PM2.5) en comparación con las flotas de buses diésel o a gas. Incluso si se comparan los sistemas ferroviarios eléctricos versus flotas de buses eléctricos, siguen manteniendo ventajas respecto a la no emisión de partículas provenientes del desgaste por fricción entre los neumáticos y las vías. La eficiencia energética también es superior en los sistemas férreos en lo que respecta a la pérdida de energía producto de la resistencia a la rodadura por parte de las ruedas neumáticas, versus las ruedas metálicas con deformaciones casi despreciables.

El paso de un modelo de movilidad basado en BRT a uno que incorpora una red férrea (como lo propone esta tesis) no es solo un salto de capacidad, sino una transformación cualitativa que permite a la ciudad reconfigurar sus flujos principales y liberar espacio en la superficie para otros modos de transporte sostenible, como la bicicleta o la caminata.

2.2. La Ciudad de Proximidad

Mientras los sistemas de transporte masivo ferroviarios (discutidos en 2.1.2) son la solución para los desplazamientos largos e interurbanos, la "Ciudad de Proximidad" aborda la escala local y la vida cotidiana. Este paradigma surge como una respuesta directa al modelo de planificación urbana funcionalista (o modernista), que dominó el siglo XX y que segregó las funciones urbanas de manera que se crearon zonas exclusivamente para residir, otras para trabajar, otras para comprar, otras para el ocio, etc. Este modelo de ciudad también ha estado presente en Bogotá y sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) hasta la fecha actual. Este modelo de segregación funcional es, en gran medida, la causa raíz de la congestión de las ciudades, ya que genera una movilidad obligada para casi cualquier actividad diaria (Jacobs, 1961).

Los modelos de “Ciudad de 15 Minutos” y “Territorio de 30 Minutos”

El concepto de “Ciudad de 15 Minutos” y “Territorio de 30 Minutos”, desarrollado y difundido por Carlos Moreno desde la Cátedra ETI del IAE Paris-Sorbonne, propone un nuevo enfoque con el cual abordar los desafíos contemporáneos del desarrollo urbano. Su premisa central es la “hiperproximidad”, entendida como la posibilidad de acceder a los servicios, actividades y funciones urbanas esenciales en tiempos considerados razonables a pie o en bicicleta. Este énfasis en la proximidad supone un cambio de paradigma frente a los modelos urbanos tradicionales, habitualmente estructurados alrededor de la movilidad motorizada y la segregación funcional (Moreno, 2023).

En esencia, la Ciudad de 15 Minutos plantea un modelo policéntrico de organización urbana, en el que los barrios funcionan como unidades completas y autosuficientes para resolver las necesidades cotidianas de la población: Vivir, trabajar, abastecerse, cuidar, educar y disfrutar (Moreno, 2023).

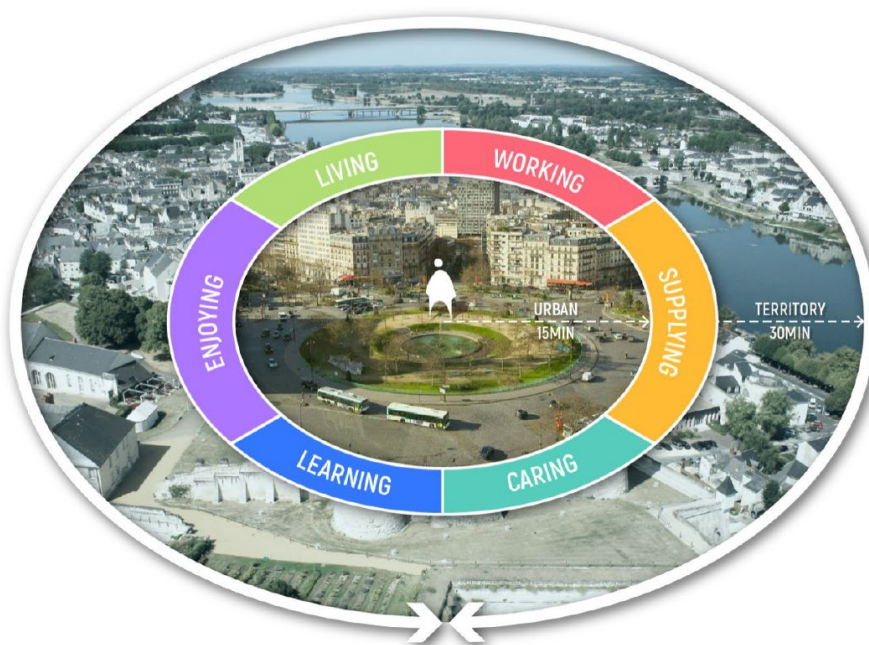


Ilustración 5. Las 6 funciones sociales del modelo de Ciudad de 15 minutos y Territorio de 30 minutos.
Fuente (Moreno, 2023).

1. **Habitar (Living):** Condiciones dignas de vivienda y seguridad en el entorno residencial.
2. **Trabajar (Working):** Proximidad a las fuentes de empleo o espacios de trabajo (*coworking*), reduciendo la conmutación obligada.
3. **Aprovisionar (Supplying):** Acceso a alimentos frescos, farmacias y comercios de primera necesidad.

4. **Cuidarse (Caring):** Acceso a servicios de salud preventiva y curativa (hospitales, clínicas) y servicios de cuidado.
5. **Aprender (Learning):** Acceso a infraestructura educativa (colegios, universidades) y cultural (bibliotecas).
6. **Disfrutar (Enjoying):** Acceso a espacios públicos, parques, deporte, cultura y ocio.

Se trata entonces, de una visión de ciudad sostenible, que integra políticas, proyectos urbanos y herramientas digitales con el fin de mejorar el bienestar, fortalecer la cohesión social y reducir la dependencia del transporte motorizado.

Moreno plantea que este enfoque se sustenta en la convergencia de tres conceptos:

- **Cronourbanismo.** Incorpora la dimensión temporal en la planificación urbana, analizando cómo los flujos, los desplazamientos y los usos del tiempo moldean la forma urbana y las interacciones sociales. Su objetivo es considerar el tiempo como un insumo de diseño tan relevante como el espacio.
- **Cronotopía.** Se refiere a la evolución del uso de los lugares a lo largo del tiempo. En ciudades densas, la cronotopía invita a repensar los ritmos y secuencias de uso del espacio para promover la multifuncionalidad y el aprovechamiento óptimo del suelo urbano disponible.
- **Topofilia.** Describe el vínculo emocional y afectivo entre las personas y su entorno. Este concepto subraya cómo el apego a los lugares contribuye al sentido de pertenencia, a la identidad local y al bienestar.

La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y la agenda internacional establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (United Nations, s.f.) aceleraron la adopción global de la Ciudad de 15 Minutos, posicionándola como una estrategia relevante frente a crisis ambientales, sociales y económicas. Diversas redes y gobiernos locales, incluyendo las Ciudades C40 (grupo dentro del cual se encuentra Bogotá), han incorporado esta visión para orientar la reconfiguración urbana hacia modelos más resilientes, sostenibles y centrados en la calidad de vida (Moreno, 2023).

En conjunto, los modelos de Ciudad de 15 Minutos y Territorio de 30 Minutos proponen una nueva visión o forma de relacionar el tiempo, el espacio y vida cotidiana, orientada a construir ciudades deseables, viables y sostenibles, donde los residentes recuperen el control de su tiempo y la vida de barrio recupere centralidad. El objetivo no es aislar a las personas en sus barrios o en microciudades como algunas

personas lo han malinterpretado, sino ofrecer la opción que, en lo posible, no sea necesario el uso de un modo de transporte motorizado para la vida diaria. Esto reduce la congestión, fomenta la cohesión social, promueve la salud pública (al incentivar la caminata y la bicicleta) y revitaliza la economía local.

En el contexto de esta tesis, la Ciudad de Proximidad se analiza de dos maneras: Como una estrategia para densificar servicios alrededor de las nuevas estaciones férreas (creando nodos de alta accesibilidad) y como una política para equilibrar la distribución de equipamientos en todas las UPL, tal como se medirá mediante el High Quality of Societal Life (HQSL) Index, índice que se abordará más adelante.

| 2.3. Introducción a la Accesibilidad Urbana

La accesibilidad es el concepto central que articula la relación entre el sistema de transporte y el uso del suelo. Históricamente, Hansen definió la accesibilidad como el "potencial de oportunidades para la interacción", estableciendo que el valor de un lugar no depende solo de sus características intrínsecas, sino de su conectividad con otros lugares (Hansen, 1959).

En la literatura contemporánea, la definición más aceptada es la propuesta por Geurs y van Wee, quienes describen la accesibilidad como "la medida en que el sistema de uso del suelo y transporte permite a individuos (o grupos de individuos) alcanzar actividades o destinos mediante una combinación de modos de transporte" (Geurs & van Wee, 2012). Esta definición supera la visión simplista de la infraestructura vial para centrarse en el objetivo final del desplazamiento, que es alcanzar una o más "oportunidades" (empleo, educación, salud, etc.), las cuales están asociadas a equipamientos. Por otra parte, según Pereira y Herszenhut en su libro *Introduction to urban accessibility: a practical guide with R* del cual se tomaron conceptos para el desarrollo de esta tesis como se verá más adelante en este documento, la accesibilidad urbana, entendida como "macroaccesibilidad", se enfoca en las cuestiones estructurales del desarrollo urbano y en cómo la disposición de los corredores de transporte impacta la capacidad de acceder a oportunidades (Pereira & Herszenhut, 2024).

2.3.1. Distinción entre Movilidad y Accesibilidad

Es fundamental establecer la distinción teórica entre movilidad y accesibilidad.

- **El enfoque de Movilidad:** Se centra en el movimiento eficiente de vehículos y personas. Sus métricas tradicionales son la velocidad, el flujo vehicular y la reducción de la congestión. Planificar para la movilidad asume que "viajar más y más rápido" es siempre mejor, lo cual ha derivado en

la expansión urbana dispersa, la construcción de infraestructuras para el tráfico y la dependencia del automóvil (Handy, 2005).

- **El enfoque de Accesibilidad:** La demanda de transporte es una "demanda derivada", es decir, las personas no viajan por el placer de moverse, sino para participar en actividades. Por lo tanto, el objetivo de la planificación no debe ser aumentar la velocidad (movilidad-transporte), sino reducir la necesidad de viajes largos acercando los orígenes y destinos, o mejorando los vínculos de transporte sostenible.

Esta distinción justifica teóricamente la hipótesis de esta tesis, la cual sugiere que la solución para Bogotá no es solo aumentar la capacidad de "mover más gente" (movilidad-transporte), sino reestructurar la ciudad para que las oportunidades estén al alcance de los ciudadanos (accesibilidad), ya sea mediante la implementación del Metro y la red férrea de transporte masivo (velocidad), o la Ciudad de Proximidad (cercanía).

2.3.2. Componentes de la Accesibilidad

Para operacionalizar este concepto, se identifican cuatro componentes teóricos que determinan los niveles de accesibilidad (Geurs & van Wee, 2012), los cuales son abordados en este estudio:

- Componente de Transporte:** Describe el sistema de transporte (oferta), considerando el tiempo, costo y esfuerzo para viajar. En esta tesis, este componente cambia entre los escenarios (Red actual vs. Red Metro vs. Red Férrea).
- Componente de Uso del Suelo:** Refleja la cantidad, calidad y distribución espacial de las oportunidades. Aquí es donde interviene la propuesta de la adopción de la "Ciudad de Proximidad" para Bogotá, implementando equipamientos déficit en las UPL.
- Componente Temporal:** Considera las restricciones de tiempo de los usuarios (ej. horarios de operación de servicios, tiempos de viaje, etc.).
- Componente Individual:** Reconoce que las necesidades y capacidades varían entre personas (ingreso, edad, género, ocupación, etc.).

2.3.3. Accesibilidad y Equidad Social

Recientemente, la accesibilidad ha sido vinculada estrechamente con la exclusión y la vulnerabilidad social, como lo demostró justamente la Bogotana Leidy Fernández en su trabajo de grado de maestría "Metodología de evaluación multidimensional de la accesibilidad a través del transporte público como expresión de la vulnerabilidad social en Bogotá" (Fernandez, 2023). La falta de accesibilidad adecuada conduce a la "pobreza de transporte", impidiendo que poblaciones vulnerables participen plenamente en la sociedad y tengan acceso a, por ejemplo, acceso a empleo digno, educación superior o salud (Lucas, 2012). Este problema no es menor, puesto que lleva a bucles que agravan la situación de quienes necesitan el acceso a equipamientos para mejorar sus condiciones de vida y tener movilidad social.

Al evaluar la accesibilidad a escala de Unidad de Planeación Local (UPL), esta investigación se alinea con el enfoque de justicia distributiva en el transporte, evaluando las ganancias en términos de accesibilidad con las nuevas infraestructuras.

2.3.4. Oportunidades Acumulativas vs. Modelos Gravitacionales

Existen múltiples formas de medir la accesibilidad. Los modelos gravitacionales ponderan las oportunidades según una función de decaimiento (una oportunidad lejana vale menos que una cercana). Según Levinson et al. (2006), aunque los modelos gravitacionales son teóricamente precisos, las medidas acumulativas (por ejemplo, "cuántos empleos alcanzo en 30 minutos") son superiores para la comunicación pública y la toma de decisiones políticas, ya que son fácilmente interpretables por los planificadores y la ciudadanía (Levinson & El-Geneidy, 2006). Pereira y Herszenhut validan el uso de herramientas computacionales modernas (como **r5r**, usada en esta tesis) para calcular cualquiera de estas medidas de forma eficiente en grandes redes urbanas (Pereira & Herszenhut, 2024).

Para cuantificar la accesibilidad, esta tesis utiliza indicadores de Oportunidades Acumulativas (*Cumulative Opportunities*), también conocidas como medidas de contorno o isocronas. Esta medida estima la cantidad de oportunidades (por ejemplo, número de empleos o escuelas) que se pueden alcanzar desde un origen determinado dentro de un límite de tiempo o costo de viaje específico, también llamado umbral de corte (Pereira & Herszenhut, 2024).

Matemáticamente, se define como:

$$A_i = \sum_{j=1}^n O_j \times f(c_{ij})$$

Donde O_j es la oportunidad en el destino j , y $f(c_{ij})$ es una función binaria que es 1 (uno), cuando el del viaje es menor al del umbral establecido (por ejemplo, un tiempo de 30 minutos), y 0 (cero) si es mayor a ese umbral.

La representación espacial de estos umbrales genera Isocronas, que son líneas o áreas que conectan puntos accesibles en el mismo tiempo de viaje. Este indicador es ampliamente utilizado por agencias de transporte internacional debido a su facilidad de interpretación y comunicación para la política pública. Asimismo, se complementa con medidas de Costo Mínimo (*Minimum Travel Cost*), que indican, por ejemplo, el tiempo necesario para llegar al hospital o escuela más cercana. En la ilustración a continuación, se representan dos isócronas de 15 y 30 minutos, con un punto de origen común.

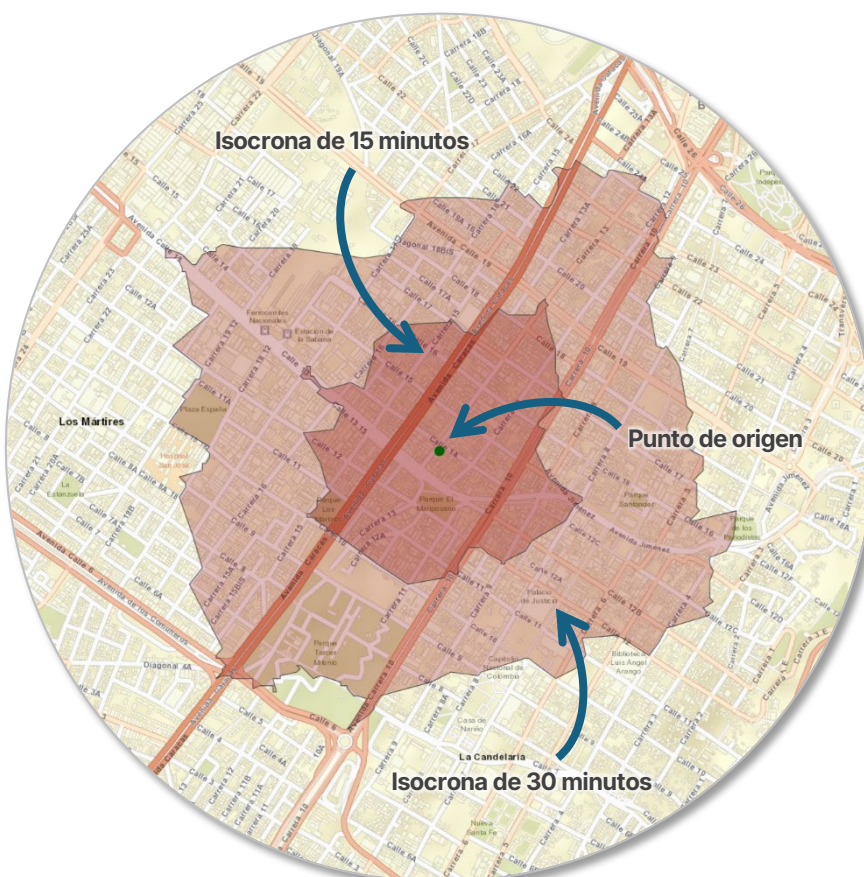


Ilustración 6. Isócronas de 15 y 30 minutos de caminata, con punto de origen aleatorio en la ciudad de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.

En términos simples, una isócrona es una representación espacial que muestra hasta dónde es posible desplazarse desde un punto de origen dentro de un tiempo específico, según un modo de transporte y condiciones de movilidad determinadas. Para el caso específico de este trabajo de grado, su utilidad radica en que permite identificar qué equipamientos, servicios o actividades quedan contenidos dentro de ese límite temporal. Es decir, todos los elementos que se encuentran dentro del área delimitada por la isócrona se consideran accesibles desde el punto de origen en el tiempo definido para su construcción.

Esto facilita evaluar la accesibilidad real de un territorio y comparar la oferta disponible bajo diferentes escenarios de movilidad.

2.4. Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL)

Si la accesibilidad mide el potencial de alcanzar destinos, la calidad de vida urbana evalúa el valor que esos destinos aportan al bienestar humano. En una ciudad sostenible, el objetivo de la planificación no es solo optimizar flujos, sino garantizar que el entorno urbano satisfaga las necesidades humanas fundamentales de manera equitativa y eficiente. Para operacionalizar el concepto de la proximidad y evaluar el desempeño de las Unidades de Planeación Local (UPL) en Bogotá, esta investigación adopta el marco del *High Quality of Societal Life (HQSL) Index* (Índice de Alta Calidad de Vida Social).

Tanto la “Ciudad de 15 Minutos” como el “Territorio de 30 Minutos” no solo son ideas generales, sino que están basados en una ontología, es decir, un mapa conceptual bien organizado. Este sistema conceptual ordenado define los elementos clave de estos modelos de proximidad urbana, empezando por las seis funciones sociales básicas (ver capítulo 2.2) y luego ampliándolas en partes más específicas para poder analizarlas o planificarlas.

 Habitar (Living)	 Trabajar (Working)	 Aprovisionar (Suppling)	 Cuidarse (Caring)	 Aprender (Learning)	 Disfrutar (Enjoying)
Vivienda Energía Manejo de basuras Transporte Infraestructura de servicios	Entorno Acceso Diversidad Servicios	Alimentos Otros suministros Servicios públicos	Festividades Cultura Ocio Asociaciones	Acceso Disponibilidad Rendimiento Orientación	Acceso a cuidados Prevención Emergencia Entorno vital Bienestar Deporte Contaminación

Tabla 1. Componentes e infraestructura integrados en las seis funciones sociales. Fuente: Elaboración propia con datos de (Moreno, 2023).

2.4.1. Los Indicadores Compuestos (Composite Indicators)

Tomando como base la ontología de las funciones sociales y sus respectivas subdivisiones —las cuales pueden presentar superposiciones—, es posible categorizar las infraestructuras necesarias para determinar el índice de Alta Calidad de Vida Social. Según Moreno (2023), este enfoque facilita un diagnóstico territorial que permite visualizar tanto los déficits como el nivel de acceso a servicios básicos en una zona específica. Dicho análisis se logra al articular las funciones sociales con tres ejes o

componentes fundamentales, también llamados Indicadores Compuestos: Bienestar, Sociabilidad y Sustentabilidad.

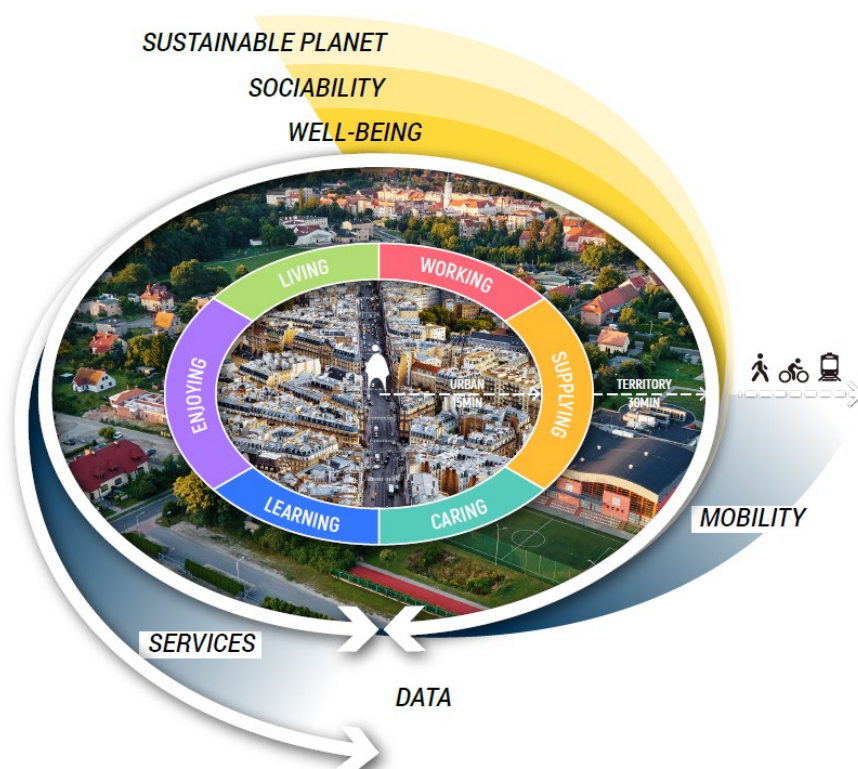


Ilustración 7. Las seis Funciones Sociales en articulación con los tres Indicadores Compuestos: Bienestar, Sociabilidad y Sustentabilidad. Fuente: (Moreno, 2023).

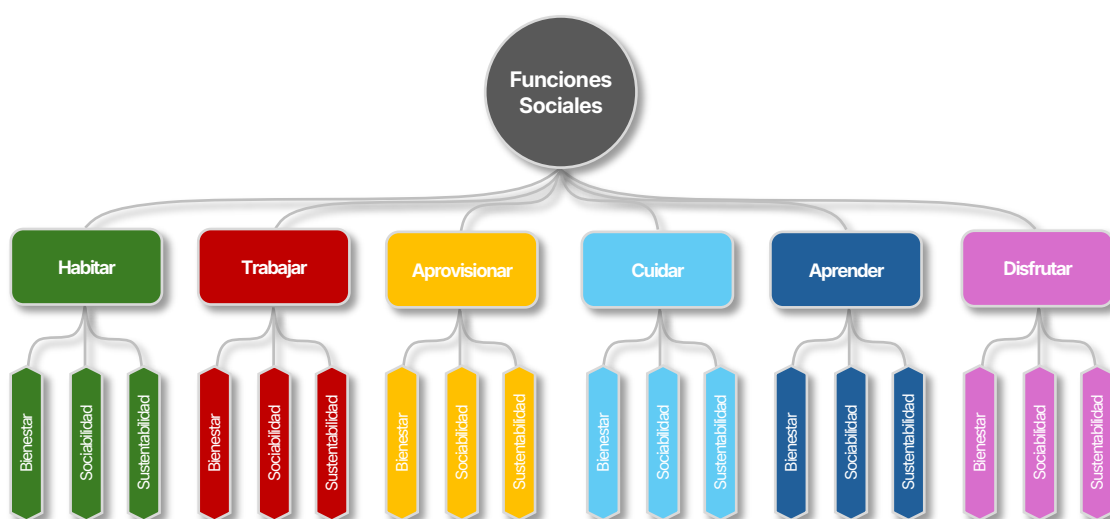


Ilustración 8. Integración de los Indicadores Compuestos a las Funciones Sociales. Fuente: Elaboración propia basada en (Moreno, 2023)

2.4.2. El ScoreCard de Proximidad

Para visualizar y comparar el desempeño de las diferentes zonas de la ciudad, se utiliza la metodología del *ScoreCard* o Tarjeta de Puntuación Territorial. Esta herramienta permite traducir datos geoespaciales complejos en diagnósticos visuales informativos e intuitivos, que pueden ayudar a la toma de decisiones.

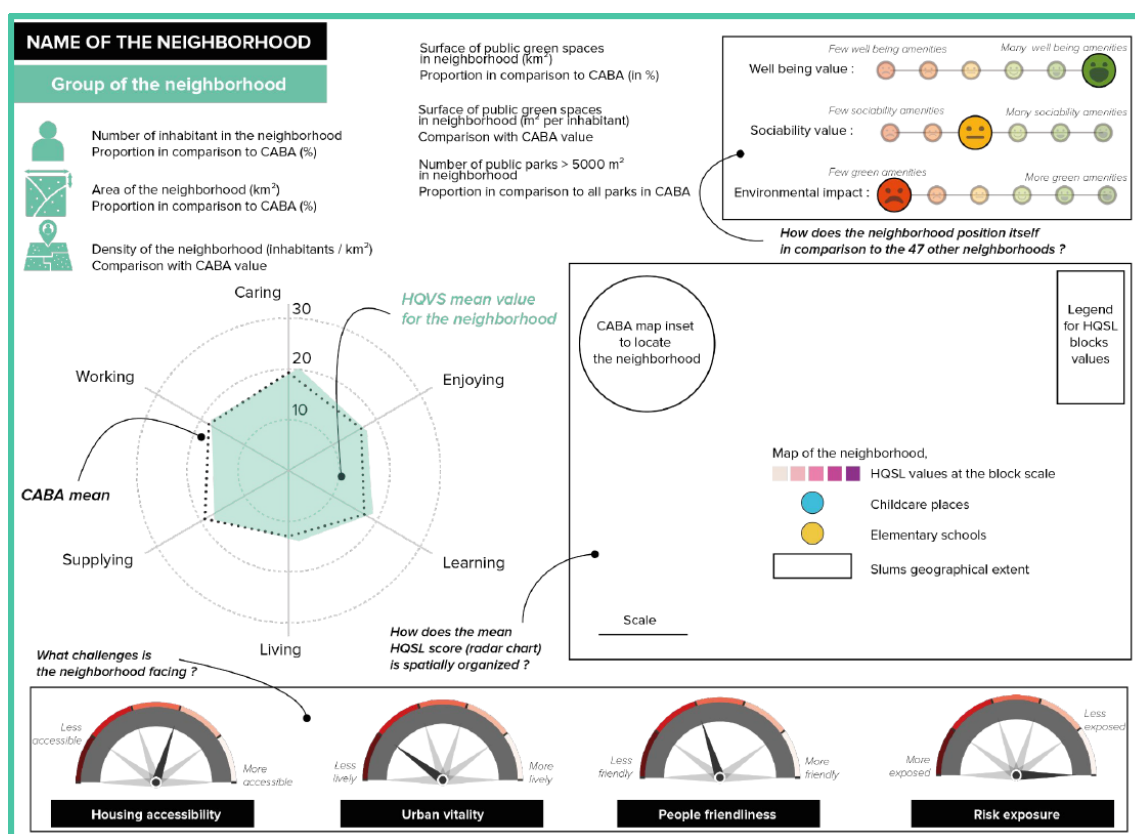


Ilustración 9. Ejemplo de ScoreCard. Fuente: Recorte de (Chaire ETI - Sorbonne Université, 2023)

El *ScoreCard* integra un conjunto de indicadores clave que permiten comparar de manera sistemática las características de las áreas de estudio. Asimismo, incorpora representaciones visuales de los patrones de accesibilidad asociados a cada una de las Funciones Sociales, junto con análisis comparativos del estado del Bienestar, la Sociabilidad y la Sustentabilidad. Finalmente, el instrumento incluye un mapa de referencia del área, que facilita la contextualización espacial de los resultados.

Gráfico de Radar

El análisis de las Funciones Sociales se representa típicamente mediante un Gráfico de Radar, donde cada eje representa una de las seis funciones. Del gráfico se pueden deducir algunas cosas, como por ejemplo las siguientes:

- **Equilibrio vs. Desequilibrio:** Una forma hexagonal regular y amplia indica que el área de análisis se encuentra "completo" o tiene una alta accesibilidad a equipamientos, y donde todas las necesidades están cubiertas localmente.
- **Distorsión:** Una forma irregular (ej. un eje muy desarrollado en "Habitar" pero nulo en "Trabajar") identifica "barrios dormitorio" o zonas especializadas que obligan a la movilidad motorizada o viajes de mediana o larga distancia, generando dependencia a transportarse y reduciendo la calidad de vida.

Comparativa de los Indicadores Compuestos

El *ScoreCard* también hace una comparación de los Indicadores Compuestos entre las diferentes áreas, con el fin de establecer la situación actual del barrio en lo referente a Bienestar, Sociabilidad y Sustentabilidad.

Representación Geoespacial del HQSL Index

Otro importante elemento que se encuentra dentro del *ScoreCard*, es la representación geoespacial del área de estudio y el *HQSL Index*. La construcción de este índice se explicará con más detalle en el siguiente capítulo: **Metodología**.

En el contexto de esta tesis, el *HQSL Index* no solo sirve como diagnóstico del estado actual, sino como la métrica de éxito para evaluar la intervención propuesta que cuenta con mayor impacto en términos de accesibilidad, y así demostrar cómo la integración del transporte férreo y una mejor distribución de equipamientos pueden expandir el "área del radar" de las UPLs, transformando territorios deficitarios en nodos de alta calidad de vida.

3

Metodología

Este capítulo detalla el enfoque metodológico, las fuentes de información y las herramientas computacionales utilizadas para modelar, simular y evaluar los escenarios de movilidad y accesibilidad en Bogotá. La estructura metodológica se diseñó para integrar el análisis de grandes volúmenes de datos espaciales (spatial big data) con herramientas de planificación de transporte basadas en especificaciones abiertas como el *General Transit Feed Specification* (GTFS). Así mismo, se adoptó el marco metodológico para la ciudad de proximidad y la creación del *High Quality of Societal Life Index* (HQSL) (Moreno, 2023).

3.1. Enfoque Metodológico General

La investigación adopta un enfoque cuantitativo y espacial, estructurado en un flujo de trabajo secuencial de tres fases principales:

Diagnóstico y Línea Base (Escenario 1): Procesamiento y análisis geoespacial de la ciudad, datos censales y de encuestas de movilidad para caracterizar la demanda actual, los flujos de movilidad, así como las matrices Origen-Destino, junto con un inventario georreferenciado de equipamientos para caracterizar la oferta y centros de atracción de viajes. Se calculan los indicadores de accesibilidad y los Índices HQSL actuales.

Modelado de Escenarios (Escenarios 2-7): Generación de redes de transporte sintéticas (formato GTFS) para los proyectos férreos propuestos y simulación de estrategias de uso del suelo (densificación/implementación de equipamientos) bajo el modelo de ciudad de proximidad.

Evaluación Comparativa: Cálculo de métricas de accesibilidad y el HQSL para cada escenario, permitiendo contrastar los impactos en términos de cobertura, equidad y eficiencia a escala de Unidad de Planeación Local (UPL).



El desarrollo metodológico de este trabajo de grado —procesamiento espacial, técnicas de ciencia de datos, modelación y generación de mapas y gráficos— se llevó a cabo mediante scripts implementados en el lenguaje R, garantizando la reproducibilidad de los cálculos. El conjunto de scripts se encuentra disponibles en el repositorio `Tesis_MPMU` de GitHub, descrito en el **Apéndice A**, y accesible haciendo **clíc aquí**, mediante el código QR adjunto o directamente en: https://github.com/ssilveram/Tesis_MPMU



3.2. Área de Estudio y Delimitación Espacial

El área de estudio corresponde al suelo urbano consolidado de Bogotá D.C., organizado administrativamente bajo el esquema de Unidades de Planeación Local (UPL), según lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente (Decreto 555 de 2021) (Secretaría Distrital de Planeación, 2021).

3.2.1. Unidades de Análisis Espacial

Debido a las diferentes escalas administrativas y a las múltiples divisiones geográficas para el análisis del territorio y el comportamiento de la movilidad en Bogotá, se determinó que para garantizar la precisión en los cálculos de accesibilidad y la relevancia en la política pública, era necesario utilizar cuatro escalas de agregación espacial principales:

- **Manzana (MNZ):** Utilizados como unidad mínima para el cálculo de accesibilidad. El nivel de Manzana también está determinado como unidad mínima de área en el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018).
- **Hexágonos (H3):** Utilizados como unidad mínima para el agrupamiento de equipamientos y oferta de servicios, a modo de tener una unidad de área homogénea que permitiera mostrar de manera clara las diferencias en las densidades de equipamientos y población. El diámetro de los

hexágonos se determinó en 500m, a fin de garantizar que una caminata de más de 15 minutos no implique el cambio de más de 1 hexágono contiguo.

- **Zonas de Análisis de Transporte (ZAT):** Son las unidades de área más pequeñas (de mayor resolución) utilizadas en la Encuesta de Movilidad 2023 (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023), las cuales sirvieron para determinar las matrices origen-destino (O-D) de dicha encuesta y para la calibración del modelo.
- **Unidad de Planeación Local (UPL):** Aunque a la fecha de publicación de este documento, la ciudad de Bogotá tenía unas divisiones administrativas diferentes a las UPL llamadas Localidades, se espera que con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial POT del 2021, las UPL reemplacen a las Localidades como unidades administrativas principales de la ciudad. Por este motivo, las UPL fueron las unidades principales para la agregación y presentación de resultados, permitiendo diagnosticar el equilibrio territorial de la "ciudad de proximidad" teniendo en cuenta este inminente cambio administrativo (Secretaría Distrital de Planeación, 2021).

Dentro de las unidades de agregación espacial, también se procesaron otras clasificaciones (áreas) administrativas o de soporte secundarias, las cuales que se encontraban incluidas en algunas de las fuentes de datos. A continuación, se muestra la lista completa de unidades de agregación espacial tenida en cuenta para el desarrollo de esta tesis:

- Bogotá (BOG)¹
- Localidades (LOC)^{1,2}
- Unidades de Planeación Local (UPL)¹
- Unidad Territorial de Análisis de la Movilidad (UTAM)³
- Zona de Análisis de Transporte (ZAT)³
- Sectores (SECT)^{1,2}
- Secciones (SECC)^{1,2}
- Hexágono (HEX)⁴
- Manzana (MNZ)^{1,2}

¹ (Alcaldía de Bogotá, 2019)

² (DANE, 2018)

³ (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)

⁴ Elaboración propia. Consultar elaboración en Script: `1_Empty_Shapes.R`

El análisis, procesamiento y estandarización de toda la información geográfica de la ciudad, incluyendo estas unidades secundarias, se puede consultar en el Script: `1_Empty_Shapes.R` del repositorio en GitHub.



Se recomienda que, para la reproducibilidad de este trabajo, se descarguen los datos originales de las fuentes oficiales (DANE, Secretaría Distrital de Movilidad, etc.), y se guarden en las rutas relativas indicadas en el Script.

3.2.2. Exclusión de Áreas Rurales

El estudio se delimita exclusivamente al perímetro urbano. Las áreas rurales del Distrito Capital (como la localidad de Sumapaz y las franjas rurales de las localidades de Usme o Ciudad Bolívar, así como las rurales de las UPLs Cerros Orientales, Tunjuelito, etc.) quedan excluidas del análisis. Esta decisión metodológica responde a que las dinámicas de movilidad en suelo rural —caracterizadas por bajas densidades, largas distancias y transporte informal o no motorizado— requieren métricas de accesibilidad y estrategias de intervención sustancialmente distintas a las del modelo de "ciudad de proximidad" y transporte masivo férreo diseñado para entornos urbanos densos.

La aplicación de este criterio se realizó sobre el *shape* generado de UPLs, usando solo una línea de código en muchos de los scripts de trabajo. El filtro es de la forma:

```
# Seleccionamos las UPL no rurales
Lista_No_Rural <- Shape_UPLs |> filter(ZONA_UPL != "Rural") |> as_tibble() |> select(COD_UPL)
Shape_Interes <- Shape_UPLs |> filter(COD_UPL %in% Lista_No_Rural$COD_UPL) |> ...
```

Extracto de R No. 1. Fragmento de código del filtro para descartar las áreas rurales de las UPL.

3.3. Fuentes de Datos y Procesamiento

La construcción del modelo se alimenta de tres fuentes de datos primarias, las cuales fueron sometidas a procesos de limpieza, estructuración espacial y análisis:

- Información demográfica de la población.
- Encuesta de movilidad 2023 del Distrito Capital de Bogotá.
- Inventario sintético de equipamientos y servicios de la ciudad.

3.3.1. Análisis Geoespacial Previo y Generación de Capas Vectoriales

Con el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), además de la información demográfica y socioeconómica, contiene una serie de capas vectoriales para la georreferenciación de la información

recolectada en las encuestas. Sin embargo, para la fecha de realización del censo (año 2018), las Unidades de Planeación Local (UPL) aún no estaban definidas —se definieron en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2021—. Debido a esto, fue necesario relacionar la información existente del Censo, con la del POT mediante el cual se adoptarán las UPL al análisis geoespacial. El procesamiento y limpieza de esta información eran absolutamente necesarios para iniciar con los análisis, a fin de trabajar con cada una de las capas vectoriales completamente limpias e interrelacionados de manera coherente con las diferentes fuentes de datos. El detalle del procesamiento de estas capas vectoriales se puede consultar en el Script: `1_Empty_Shapes.R` del repositorio en GitHub. A continuación, se muestran de manera esquemática el tratamiento dado a cada una de las capas vectoriales y sus datos asociados:

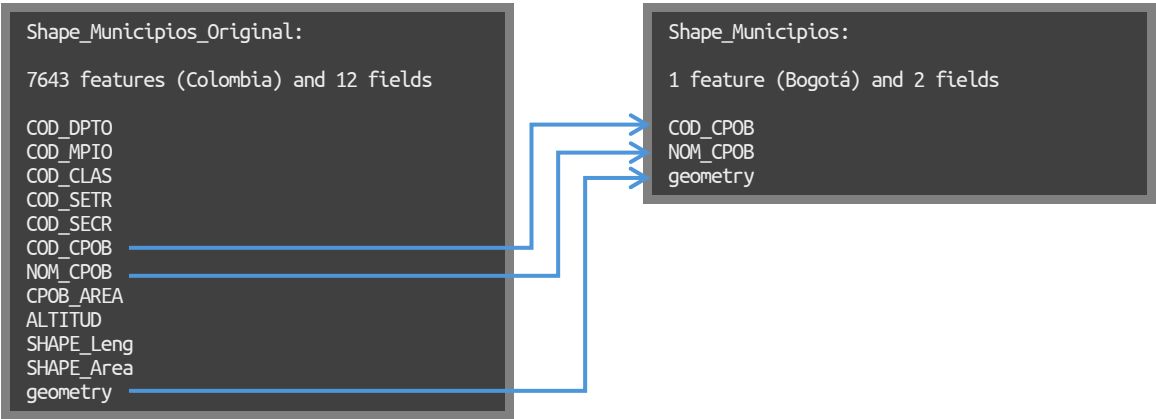


Ilustración 10. Esquemático de tratamiento de las capas vectoriales de Municipios.

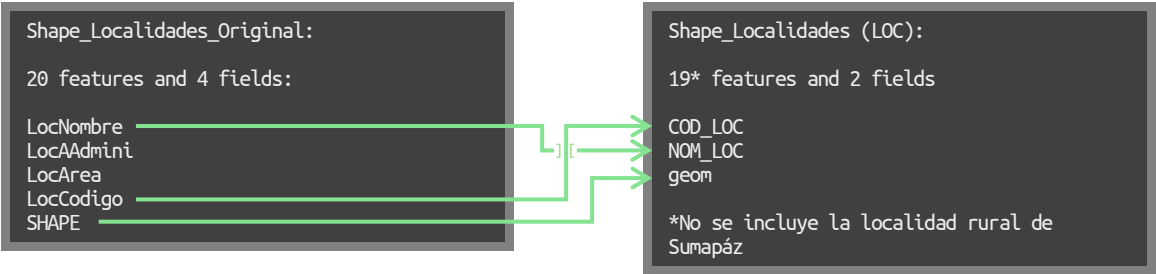


Ilustración 11. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de Localidades (LOC).

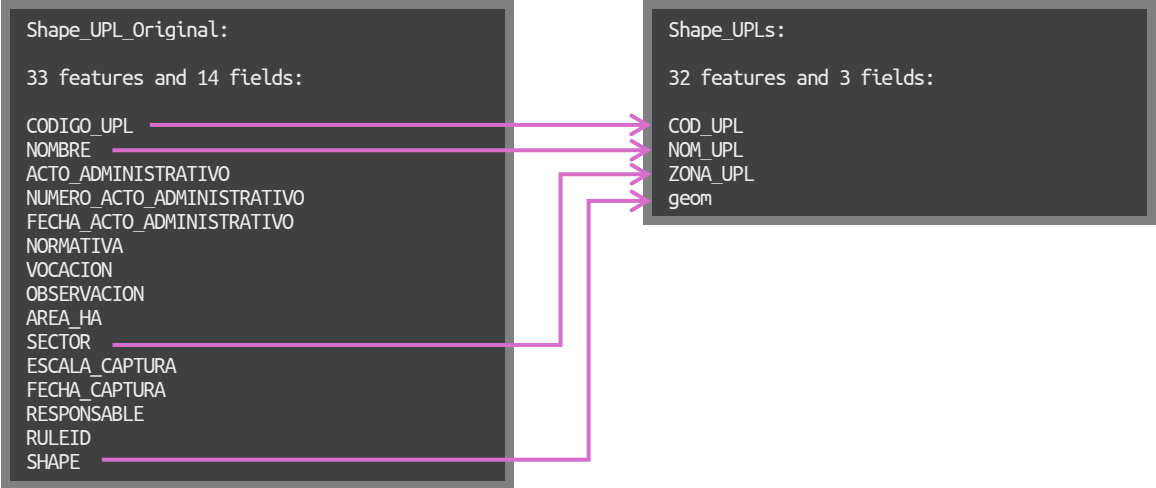


Ilustración 12. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Unidades de Planeación Local (UPL).

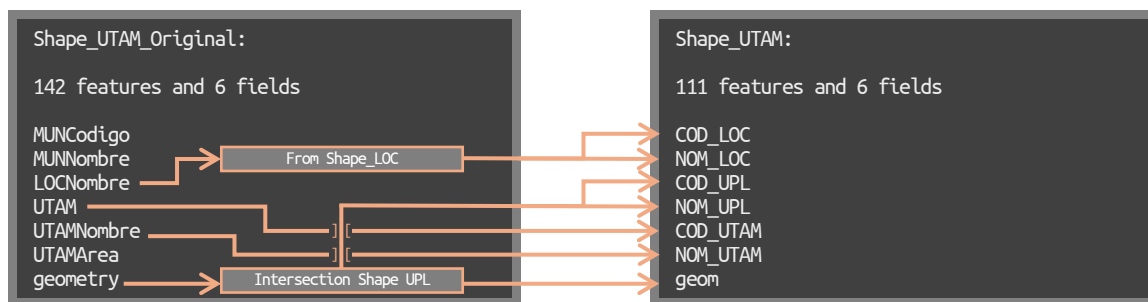


Ilustración 13. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Unidades Territoriales de Análisis de la Movilidad (UTAM).

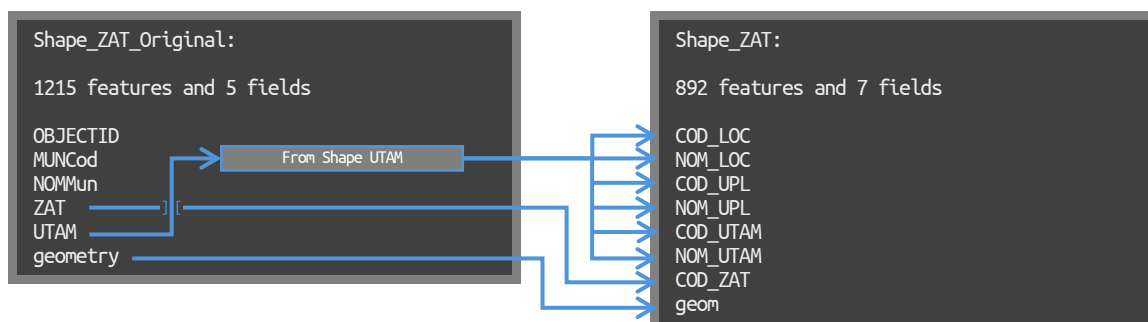


Ilustración 14. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Zonas de Análisis de Transporte (ZAT).

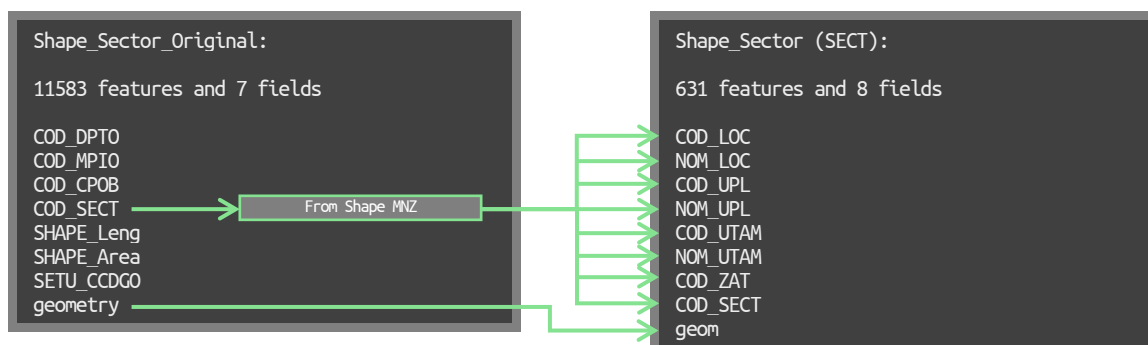


Ilustración 15. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de los Sectores (SECT).

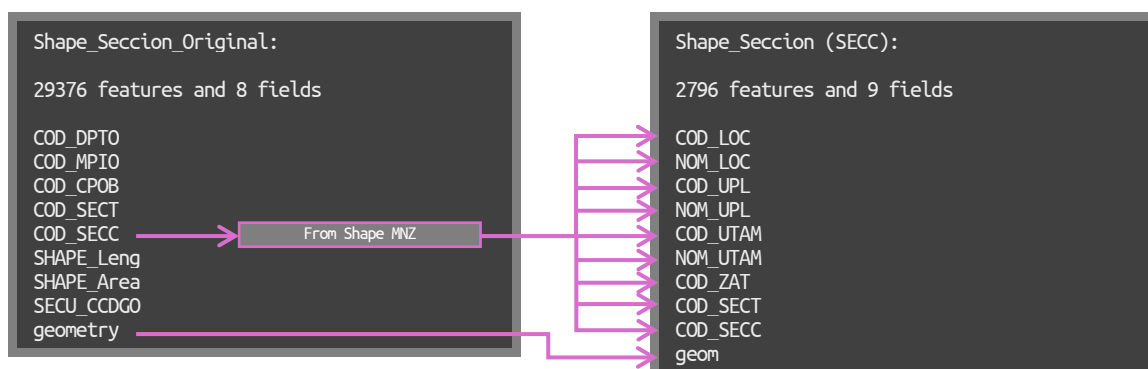


Ilustración 16. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Secciones (SECC).

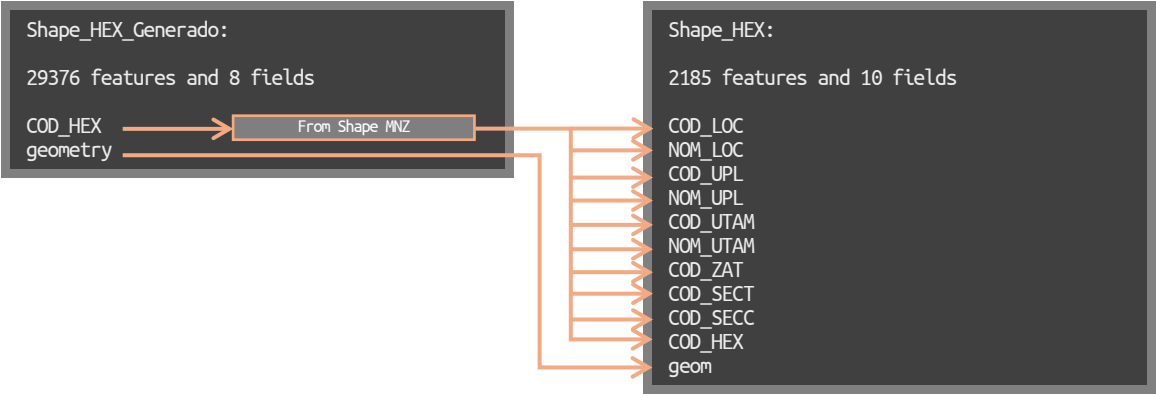


Ilustración 17. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de los Hexágonos (HEX).

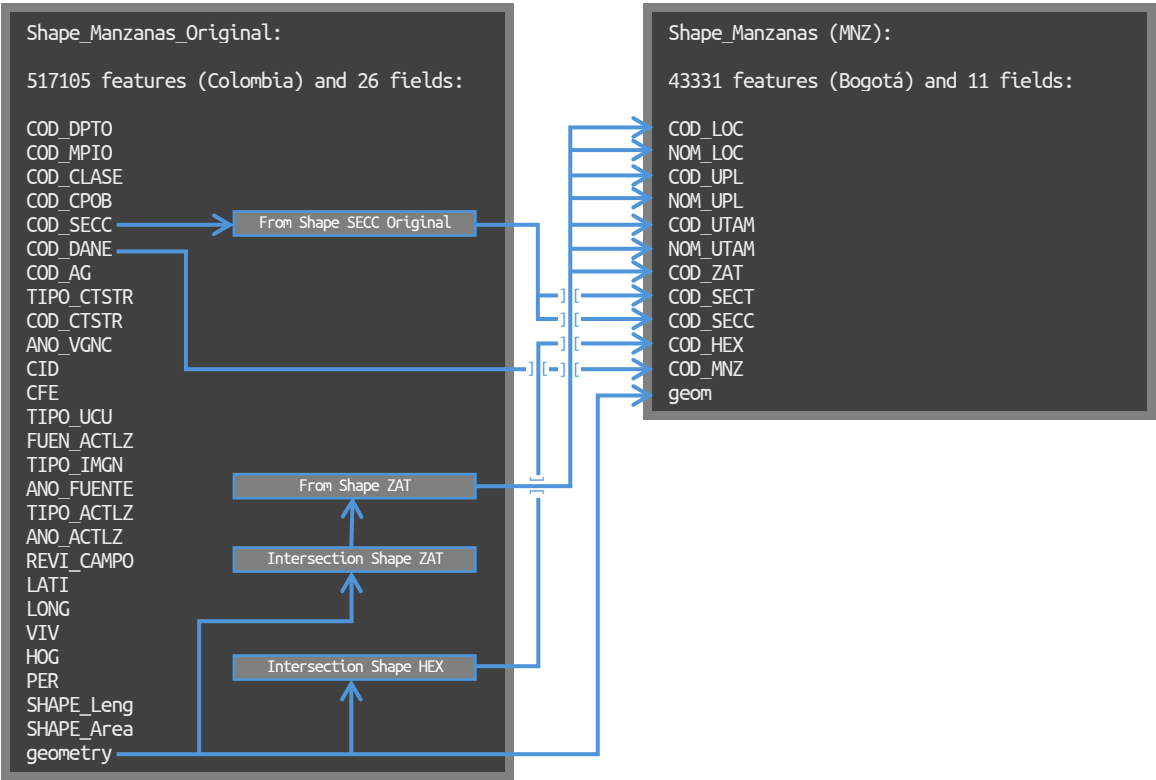


Ilustración 18. Esquemático del tratamiento de las capas vectoriales de las Manzanas (MNZ).

De manera general, las capas vectoriales o *shapes*, quedaron interrelacionadas (símil a una base de datos correlacional), por medio de las variables correspondientes a cada nivel administrativo o geográfico. Con esta base, se procedió a realizar los análisis posteriores para el desarrollo de este trabajo.

# Manzanas	Hexágonos	Secciones	Sectores	ZAT	UTAM	UPL	LOC
# - LOC	- LOC	- LOC	- LOC	- LOC	- LOC	└- UPL	└- LOC
# - UPL	- UPL	- UPL	- UPL	- UPL	└- UPL		
# - UTAM	- UTAM	- UTAM	- UTAM	└- UTAM	└- UTAM		
# - ZAT	- ZAT	- ZAT	└- ZAT	└- ZAT			
# - SECT	- SECT	└- SECT	└- SECT				
# - SECC	└- SECC						
# - HEX	└- HEX						
# └- MNZ							

Extracto de R No. 2. Relación entre los diferentes niveles administrativos o geográficos de las capas vectoriales resultantes.

A continuación, se muestran las diferentes unidades de análisis espacial. Esto, con el fin de poner en contexto al lector para cuando más adelante se haga referencia a estas unidades.

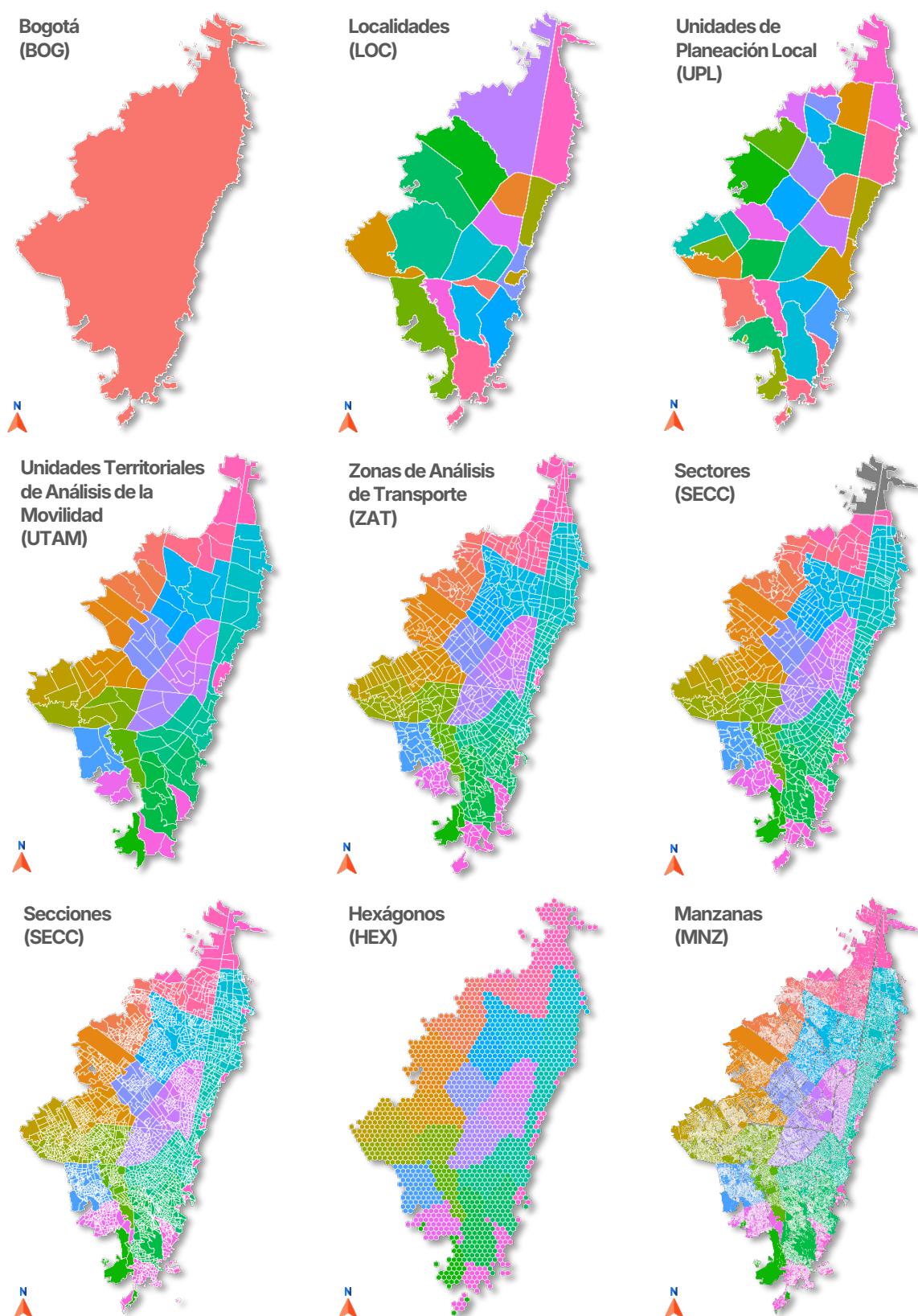


Ilustración 19. Representación gráfica (mapas) de las Unidades de Análisis Espacial de Bogotá.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Alcaldía de Bogotá, 2019), (DANE, 2018), (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)

3.3.2. Información Demográfica

Se utilizó información del Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), la cual contiene el detalle de la encuesta a nivel de persona. De esta manera, se puede caracterizar la población y clasificar por sexo, edad, ocupación, nivel de estudios, entre otras. Adicional a lo anterior, la información individual por persona contiene datos de agrupamiento por familia y manzana. Este último agrupamiento, corresponde y coincide en codificación con la existente en las capas vectoriales de Manzanas que acompaña a los datos de la encuesta. Así las cosas, la información individual de las personas y familias, se encuentra georreferenciada con una resolución máxima de nivel Manzana.

Procesamiento de la Información Demográfica

A través de técnicas de análisis espacial (Script `2_Population.R`), se generaron mapas de población y densidad poblacional a los diferentes niveles administrativos de la ciudad. Adicionalmente, debido a que el nivel de más pequeño para la creación de mapas es el de manzana, se crearon bases de datos a nivel de vivienda, familia y persona. Este último, con un nivel de detalle con información por género (distribución hombres/mujeres), rangos de edad, ocupación y si la persona cuenta con movilidad reducida. Este detalle de información a nivel de ciudadano permitió propagar de manera agrupada para todos los niveles superiores, esa misma información (género, ocupaciones, información sobre movilidad reducida, etc.). Esto permitió identificar no solo dónde está la gente, sino dónde están las poblaciones más vulnerables a la exclusión del transporte.

```
>head(Censo_Personas)
```

	COD_LOC	COD_UPL	(...)	COD_HEX	COD_MNZ	COD_VIVIENDA
1	13	32	(...)	1327	1100110000000051110309	1100110000000051110309_1
2	13	32	(...)	1327	1100110000000051110309	1100110000000051110309_1
3	13	32	(...)	1327	1100110000000051110309	1100110000000051110309_1
4	13	32	(...)	1327	1100110000000051110309	1100110000000051110309_1
5	13	32	(...)	1292	1100110000000051110111	1100110000000051110111_1
6	13	32	(...)	1292	1100110000000051110111	1100110000000051110111_1
...	...	...	...	...	...	...
7130646	11	8	(...)	1900	1100110000000091190314	1100110000000091190314_1

	COD_FAMILIA	COD_PERSONA	SEXO	EDAD	LUG_NAC	DISCAPACIDAD	OFICIO
1	60400	1	M	10-14	Bogota	No	Estudia
2	60400	2	F	45-49	Otro	No	Trabaja
3	60400	3	F	20-24	Bogota	No	Estudia
4	60400	4	M	50-54	Otro	No	Trabaja
5	60404	5	F	55-59	Bogota	No	Trabaja
6	60404	6	F	75-79	Otro	No	Hogar
...	...	...	...	...	...	...	...
7130646	902442737	7130646	F	20-24	Otro	No	Estudia

Extracto de R No. 3. Muestra de la estructura de la tabla de datos resultante de la población de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Encuesta de Movilidad (EM2023)

Una de las fuentes de datos más importantes para el análisis de los tiempos de desplazamiento y accesibilidad de la ciudad, es la Encuesta de Movilidad 2023 de Bogotá (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023). Esta sirvió de base para la caracterización de los viajes del escenario actual, y para la calibración del modelo con el que se evaluaron los demás escenarios. De manera general, la Encuesta de Movilidad contiene información importante que pueden servir para la toma de decisiones y para la implementación de políticas públicas y proyectos en materia de movilidad en Bogotá, como los desarrollados y planteados en este trabajo.

Procesamiento de datos de la Encuesta de Movilidad

La encuesta se basa en dos formularios principales de los cuales se obtienen datos importantes tanto de orden cualitativo como cuantitativo. Para el ejercicio de este trabajo de grado, se tendrá en cuenta exclusivamente la información cualitativa:

- **Encuesta de interceptación (EI):** Esta tabla de datos es diligenciada por los funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), interceptando personas en la calle haciéndoles una serie de preguntas relativas a la forma de moverse por la ciudad.
- **Encuesta de hogares (EH):** En la encuesta de hogares, los funcionarios del DANE entrevistan a familias acerca de cómo se mueven por la ciudad. Al ser una encuesta tomada de manera física en los hogares, se realiza con más tiempo y detalle que la encuesta de Interceptación.

Se estructuró la tabla maestra de viajes (Script 3_EM2023.R) vinculando atributos clave: origen, destino, motivo de viaje (trabajo, estudio, cuidados, etc.), modo de transporte (caminata, bicicleta, auto, transporte público, etc.), género, estrato socioeconómico y tiempo reportado de viaje. Esta tabla maestra, con datos estandarizados, permitió realizar los análisis de una manera más sencilla y fiable.

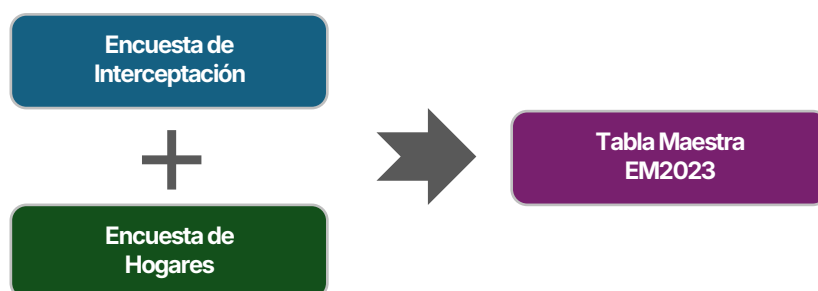


Ilustración 20. Esquema de unificación de tablas de las Encuestas de Interceptación y Hogares que hacen parte de la Encuesta de Movilidad 2023. Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la Encuesta de Movilidad

La Encuesta de Movilidad 2024 permite generar la Matriz O-D de la "Línea Base", identificar la partición modal actual, la distribución de viajes por género, estrato socioeconómico, determinar los principales motivos de viaje de la población bogotana, y calcular los tiempos de viaje promedio percibidos por los usuarios, insumos vitales para calibrar los modelos de transporte.

Gracias a que la unidad geográfica mínima con la que son registrados los datos en la Encuesta de Movilidad son las ZAT, se pueden relacionar los datos de la encuesta con los mapas desde ese nivel y los niveles administrativos superiores. Sin embargo, para los fines de este trabajo, el análisis basado en la EM2023 se realizará exclusivamente a nivel de ZAT y su agrupación por UPL.

Teniendo en cuenta la información de la Matriz O-D, se representó de forma visual el patrón de los flujos de viajes sobre el mapa de la ciudad, de manera que para el lector de este documento, le sea más fácil entender no solo desde dónde y hacia dónde se dirigen los viajes, sino el por dónde se mueve el mayor flujo de viajes en Bogotá. Para esto se usó la técnica de hilos, mediante la cual cada viaje está representado por un hilo semitransparente (normalmente con una opacidad de alrededor del 5%). La acumulación de hilos en los diferentes corredores de la ciudad, permiten ver aproximadamente por dónde se desplazan los bogotanos.

El código para la creación de este mapa y los diagramas que acompañan el análisis de la información suministrada por la EM2023, se encuentra en el Script `3_EM2023.R` de GitHub.

3.3.4. Inventario de Equipamientos y Servicios

Para evaluar la proximidad, es necesario tener un inventario de equipamientos urbanos georreferenciados. Debido a la alta complejidad de consecución de un inventario oficial por parte de las autoridades Distritales, la Cámara de Comercio de Bogotá y otras fuentes de la ciudad, se decidió generar y consolidar un inventario sintético como base de datos georreferenciada de equipamientos urbanos, tomando como fuente OpenStreetMap (OSM) y la información del Censo Nacional de Población y Vivienda. El procesamiento de la información y consolidación del inventario de equipamientos del escenario actual puede verse en el Script `4_1_Amenities.R`, del repositorio en GitHub.



Nota: Se nombra `4_1_` al inicio del nombre del Script, porque es la etapa 4 del proceso, pero son los equipamientos del Escenario 1. Los escenarios 3, 4 y 6 de la misma etapa, se nombraron como `4_3_`, `4_4_` y `4_6_` respectivamente.

Clasificación de los equipamientos

Los equipamientos de la ciudad hacen parte de tres grandes grupos de clasificación:

- Clasificación por categoría.
- Clasificación por función social.
- Clasificación por indicadores compuestos.

Excepto por la primera (categoría), el resto de las clasificaciones no son excluyentes entre sí, esto es, que un tipo de equipamiento puede llegar a pertenecer a más de una función social o indicador compuesto, pero solo a un tipo de categoría. Por supuesto, cada tipo de equipamiento debe tener clasificación por categoría, función social e indicador compuesto.

Antes de realizar las consultas de equipamientos, se definieron los tipos a considerar para el cálculo de la accesibilidad y la estimación del índice HQSL, en función de las características del contexto urbano de Bogotá, incluyendo únicamente aquellos efectivamente presentes en la ciudad. La clasificación de los equipamientos consultados en OSM, organizada por Función Social, Indicador Compuesto y Categoría, se presenta en el **Apéndice B**. Algunos equipamientos se consultaron bajo más de una clasificación de OSM debido a diferencias en sus claves y valores, los cuales se omitieron por motivos de síntesis. El procedimiento de consulta puede revisarse en el Script `4_1_Amenities.R`, mientras que la función correspondiente se declara en el Script `0_Initialization.R`.

Indicadores de Oferta

Con los resultados de la consulta a OSM y un posterior análisis de consistencia de la información usando técnicas para el tratamiento de altos volúmenes de datos (Big Data) en R, se generaron mapas de puntos de equipamientos por categoría y tipo, y se calcularon densidades de equipamientos por unidad de área usando las capas vectoriales por Hexágono y UPL.

Así mismo, los cálculos anteriores sirvieron para representar mediante gráficos y mapas de equipamientos por cada 10.000 habitantes a nivel de UPL, permitiendo identificar a priori las zonas con déficit de servicios ("desiertos de servicios") antes de pensar en cualquier intervención de transporte.

Al igual que el proceso de consulta en OSM, la creación de los anteriores mapas, los gráficos y el tratamiento de los datos asociados a estos, se puede consultar y ejecutar por medio del Script `4_1_Amenities.R`

3.4. Herramientas de Modelado y Simulación

La evaluación de los escenarios propuestos requiere la capacidad de calcular tiempos de viaje multimodales (caminata + transporte público) a gran escala. Para ello, se implementó un flujo de trabajo computacional basado en dos componentes principales: La generación de especificaciones de transporte estandarizadas y el uso de motores de enrutamiento de alto rendimiento.

3.4.1. Generación de Redes de Transporte Sintéticas (GTFS Generator)

Para modelar los sistemas férreos proyectados (Primera Línea del Metro y Red Férrea), los cuales aún no entran en operación y por tanto carecen de datos oficiales abiertos, se desarrolló una herramienta de generación de redes el cual se puede consultar y ejecutar por medio del Script `5_0_GTFS_Generator.R`, disponible en GitHub.

Este algoritmo permite convertir los trazados geométricos (archivos kml) de los trazados y estaciones de los proyectos, en archivos bajo el estándar GTFS (General Transit Feed Specification). El proceso implica:

- **Digitalización de la Infraestructura:** Definición de la ubicación espacial de estaciones y trazado de vías.
- **Parametrización Operativa:** Asignación de velocidades comerciales estimadas, frecuencias de despacho en función del día y hora, y tiempos de parada. Los anteriores, basados en los estudios técnicos o estimaciones para cada proyecto.
- **Estructuración de Datos:** Compilación y posterior compresión de los archivos `agency.txt`, `calendar.txt`, `feed_info.txt`, `routes.txt`, `shapes.txt`, `stops.txt`, `stop_times.txt` y `trips.txt`.



Ilustración 21. Proceso simplificado de generación de un archivo GTFS por medio del Script `5_0_GTFS_Generator.R`. Elaboración propia.

El resultado es un "GTFS Sintético" que permite al motor de enrutamiento interpretar los futuros trenes y metros con la misma lógica con la que interpreta el sistema actual (SITP y Transmilenio), permitiendo una integración operativa virtual en el modelo.

Con el fin de verificar la integridad de todos los archivos GTFS generados por medio de este script, se utilizó la herramienta de validación recomendada por gtfs.org: **Canonical GTFS Schedule Validator**, la cual se encuentra en: <https://gtfs-validator.mobilitydata.org/>, mostrando que los archivos generados no contienen ningún tipo de error en su integridad, algo que no sucede con el GTFS oficial de la red de transporte de Bogotá.

Dado el buen desempeño del script de generación de archivos GTFS desarrollado en el marco de esta investigación, se proyecta su implementación futura como una herramienta web de acceso abierto, que permita a cualquier usuario construir de manera sencilla redes de transporte personalizadas y generar los correspondientes archivos GTFS. No obstante, al momento de la publicación de este documento, dicha herramienta aún no se encuentra disponible.

3.4.2. Motor de Enrutamiento (r5r)

Para el cálculo de las matrices de tiempos de viaje y los indicadores de accesibilidad, se utilizó el paquete **r5r** (Pereira & Herszenhut, 2024), una interfaz en lenguaje R para el motor de enrutamiento **R5** (*Rapid Realistic Routing on Real-world and Reimagined networks*) desarrollado por Conveyal que funciona con Java.

La elección de esta herramienta se fundamenta en la literatura especializada (Pereira & Herszenhut, 2023), que destaca al R5 por su eficiencia computacional para procesar grandes redes urbanas y su capacidad para modelar viajes multimodales complejos con realismo.

El modelo para el desarrollo de este trabajo, integra tres capas de información espacial:

- **Red Vial Peatonal:** Obtenida de *OpenStreetMap (OSM)*, permite modelar viajes y trayectos mediante caminata, que también funciona para el acceso y egreso a las estaciones de transporte, transbordos, entre otros.
- **Red de Transporte Público:** Integra el GTFS oficial de Bogotá (para el componente existente), y para los escenarios propuestos con líneas ferroviarias, un conjunto de GTFS sintéticos.

El motor r5r también admite archivos TIFF para incorporar la topografía en los cálculos de movilidad. Este Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas en inglés) permite penalizar los desplazamientos en función de la pendiente del terreno. En el presente trabajo, no se incorporó la variable de elevación, dado que la mayor parte del área urbana, así como las zonas de influencia de los sistemas ferreos analizados, no presentan pendientes lo suficientemente pronunciadas como para justificar el uso del DEM.

3.4.3. Calibración del Modelo de Transporte

Antes de correr el algoritmo de accesibilidad, es necesario calibrar el modelo. Para ello se ajustan sistemáticamente los parámetros de entrada del motor (r5r) para que sus resultados se parezcan lo más posible a datos reales observados en la Encuesta de Movilidad.

La metodología general es usar un algoritmo de optimización que, de forma iterativa, prueba diferentes combinaciones de parámetros, calcula los tiempos de viaje con r5r para cada combinación, los compara con los datos de la encuesta y busca la combinación que minimiza el error entre ambos. Por supuesto, para realizar los cálculos de viaje con r5r, se debió establecer un escenario de ciudad que fuera semejante a las condiciones en las que se realizó la Encuesta de Movilidad. El escenario más parecido, es el escenario actual de la ciudad y se usó el GTFS oficial de Bogotá para ello.

El proceso de calibración se dividió en los siguientes pasos:

a. Identificación de los parámetros a calibrar

Primero, se seleccionaron los parámetros de la función de cálculo para la obtención de la Matriz de Tiempos de Viaje (o Matriz O-D) que se podían ajustar. Los parámetros más importantes son:

- **walk_speed:** La velocidad de caminata (en km/h). Es uno de los parámetros más influyentes, ya que afecta los tramos de acceso y egreso al transporte público. El valor por defecto en r5r es de 3.6 km/h. Para este ejercicio, se hará variar entre 1.8 y 7.2 km/h.
- **max_walk_time:** El tiempo máximo de caminata (en minutos) que un usuario está dispuesto a emplear para llegar o salir de una parada. Para este ejercicio, se hará variar entre 15 y 60 minutos.
- **departure_datetime:** La fecha y hora de partida. Para este ejercicio, se tendrán en cuenta solamente los días laborales, más no los fines de semana. Sin embargo, debido a que el GTFS de la ciudad no cambia entre días de la semana laboral, la variación entre días no generaría cambios, como sí lo hará el cambio de horario de salida el cual se ha establecido que varíe entre las 06:00 y las 23:00.

b. Definición de la función de error

Se necesita una métrica que cuantifique qué tan diferentes son los tiempos del modelo ($r5r$), versus los tiempos de la Encuesta de Movilidad. Esta función tomará un conjunto de parámetros, ejecutará el modelo y devolverá un único número: El error. El objetivo del optimizador será minimizar este número haciendo cálculos iterativos variando los parámetros.

La métrica que se usó para este trabajo es el de la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE), que penaliza más los errores grandes. La fórmula para la estimación de este error es:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_{Modelo_i} - T_{Encuesta_i})^2}{n}}$$

Donde:

- T_{Modelo_i} es el tiempo de viaje calculado por $r5r$ para el par origen-destino i .
- $T_{Encuesta_i}$ es el tiempo de viaje promedio de la encuesta para el mismo par i .
- n es el número total de pares origen-destino que se están comparando.

c. Elección del algoritmo de optimización

Existen varios algoritmos para encontrar los parámetros que minimizan la función de error. Para este tipo de problema, donde cada evaluación de la función de error puede ser computacionalmente costosa (porque implica correr $r5r$ cientos de veces), los métodos robustos son los mejores. A continuación, se muestran algunos de los más importantes:

- **Búsqueda en Rejilla (Grid Search):** Solo es viable si se tienen 1 o 2 parámetros con pocos valores a probar. Se vuelve computacionalmente imposible muy rápido.
- **Algoritmos Basados en Gradiente:** Son rápidos, pero pueden quedarse atascados en mínimos locales si la superficie de error es muy compleja.
- **Algoritmos Genéticos:** Exploran el espacio de soluciones de manera muy eficiente y son menos propensos a quedarse atascados en mínimos locales.
- **Optimización Bayesiana:** Es una técnica muy potente diseñada específicamente para optimizar funciones "caras" de evaluar. Muy similar en a Algoritmos Genéticos en cuanto a no quedarse atascada en mínimos locales.

De los anteriores algoritmos de optimización, se seleccionó el de Algoritmos Genéticos debido a las ventajas que posee frente a los demás. En caso de que la optimización no sea favorable, se optará por implementar la Optimización Bayesiana, que es el algoritmo más parecido.

d. Implementación el proceso iterativo en R

Para la implementación del proceso en R, fue necesario preparar los conjuntos de datos con los tiempos de Origen-Destino de la Encuesta de Movilidad, los puntos de Origen-Destino a evaluar, y por supuesto los intervalos de los parámetros que se nombraron anteriormente (3.4.3.a.).

La implementación completa del algoritmo para la calibración del modelo puede consultarse en el Script `6_0_Model_Calibration.R`.

Creación de la función de error en R. Esta función es el corazón del proceso, ya que recibe un vector de parámetros y sus intervalos, ejecuta el motor r5r y devuelve el RMSE:

```
Calcular_RMSE <- function(Parametros) {  
  
  # 1. Extraemos los parámetros que se están probando en esta iteración  
  Velocidad_Caminata <- Parametros[1] # El parámetro de velocidad de caminata  
  Tiempo_Max_Caminata <- Parametros[2] # El tiempo máximo de caminata  
  Hora_De_Salida <- floor(Parametros[3]) # El parámetro de hora (Parte entera)  
  # El residuo lo pasamos a minutos:  
  Minuto_De_Salida <- round((Parametros[3]-floor(Parametros[3]))*60, digits = 0)  
  Tiempo_De_Partida <- as.POSIXct(paste("2024-07-10 ", Hora_De_Salida, ":", Minuto_De_Salida, ":00", sep =  
  ""))  
  
  # 2. Ejecutamos el cálculo de la matriz de tiempos de viaje con r5r  
  Matriz_Tiempos_Modelo <- r5r::travel_time_matrix(  
    r5r_core = r5r_core_calibration,  
    origins = Origenes_Calibracion_sf,  
    destinations = Destinos_Calibracion_sf,  
    mode = c("WALK", "TRANSIT"),  
    departure_datetime = Tiempo_De_Partida,  
    walk_speed = Velocidad_Caminata,  
    max_walk_time = Tiempo_Max_Caminata,  
    percentiles = 50 # Usar la mediana (percentil 50) es una buena práctica  
  )  
  
  # 3. Unimos los resultados del modelo con los de la encuesta  
  Comparacion <- merge(Matriz_Tiempos_Modelo, Tiempos_Encuesta_df,  
    by.x = c("from_id", "to_id"),  
    by.y = c("from_id", "to_id"))  
  
  # 4. Calcular el error (RMSE)  
  RMSE <- sqrt(mean((Comparacion$travel_time_p50 - Comparacion$Tiempo_EM2023)^2, na.rm = TRUE))  
  
  # Imprimir el progreso:  
  cat("Probando modelo con:",  
    "\n Walk_speed: ", Velocidad_Caminata,  
    " | Max_walk_time: ", Tiempo_Max_Caminata,  
    " | Hora de salida: ", Hora_De_Salida, ":", Minuto_De_Salida,  
    " -> RMSE: ", RMSE, "\n", sep = "")  
  
  return(RMSE)  
}
```

Extracto de R No. 4. Función para el cálculo del RMSE. Fuente: Elaboración propia.

Ejecución del optimizador. Usando el paquete GA en R para Algoritmos Genéricos, se corrió el optimizador estableciendo límites para cada uno de los parámetros entre los intervalos mencionados en el punto **3.4.3.a**. El código para la ejecución se muestra a continuación:

```
library(GA)

# Definir los límites para los parámetros
# Límite inferior y superior para walk_speed (en km/h)
Limite_Inferior <- c(1.8, 15, 6) # walk_speed > 1,8 km/h, max_walk > 10 min, Hora mínima: 6:00
Limite_Superior <- c(7.2, 60, 23) # walk_speed < 7,2 km/h, max_walk < 60 min, Hora máxima: 23:00

# Ejecutar el algoritmo genético
# GA maximiza, por lo que debemos minimizar el negativo de nuestra función de error
Resultado_GA <- ga(
  type = "real-valued",
  fitness = function(params) -Calcular_RMSE(params), # Minimizar RMSE es maximizar -RMSE
  lower = Limite_Inferior,
  upper = Limite_Superior,
  popSize = 20, # Número de "individuos" (soluciones) por generación
  maxiter = 100, # Número máximo de generaciones
  run = 50, # Criterio de parada si no hay mejora
  monitor = TRUE # Muestra el progreso
)
```

Extracto de R No. 5. Código del optimizador para Algoritmos Genéricos en R. Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los datos óptimos para la calibración del modelo, se procedió a verificar la integridad y el sentido que tenían estos valores para el contexto de la movilidad bogotana, específicamente lo relacionado con las velocidades y los tiempos de caminata, los cuales fueron comparados con los de la Matriz O-D de la Encuesta de Movilidad.

```
> summary(Resultado_GA)
—— Genetic Algorithm ——

GA settings:
Type           = real-valued
Population size = 50
Number of generations = 100
Elitism         = 2
Crossover probability = 0.8
Mutation probability = 0.1

Search domain =
  x1 x2 x3
lower 1.8 15 6
upper 7.2 60 23

GA results:
Iterations           = 100x50
Fitness function value = 32.19441
Solutions =
      x1      x2      x3
[1,] 2.818053 10.27883 7.99333

# Los mejores parámetros encontrados
Parámetros óptimos encontrados
Walk_speed: 2.818053
Max_walk_time: 10.27883
Time: 2024-07-10 07:56:00
Mejor RMSE: 32.19441
```

Extracto de R No. 6. Resultados del optimizador para la calibración del modelo. Fuente: Elaboración propia.

La matriz de comparación se usó no solo para comparar los tiempos reales con los sintéticos, sino para calcular medias y ver cómo se comportan los datos mediante un gráfico de dispersión e histograma.

```
# Unimos los resultados del modelo con los de la encuesta
Comparacion_df <- merge(Matriz_Tiempos_Viaje, Tiempos_Encuesta_df,
                        by.x = c("from_id", "to_id"),
                        by.y = c("from_id", "to_id")) |>
mutate(
  # Error absoluto: la diferencia directa en minutos:
  Error_Absoluto = travel_time_p50 - Tiempo_EM2023,
  # Error porcentual: útil para comparar errores en viajes cortos y largos:
  Error_Porcentual = (Error_Absoluto / Tiempo_EM2023) * 100
)

Comparacion_df
Key: <from_id, to_id>
  from_id to_id travel_time_p50 Tiempo_EM2023 Error_Absoluto Error_Porcentual
  <char> <char>      <int>      <num>      <num>      <num>
1:   1003   176         103        180.0       -77.0      -42.777778
2:   1003   217         115        105.0        10.0       9.523810
3:   1003   230          97        100.0         3.0      -3.000000
4:   1003   254         102         61.0        41.0      67.213115
5:   1003   275         100         90.0        10.0      11.111111
---
166:   558   546          47         62.5       -15.5     -24.800000
167:   558   560          20         60.0       -40.0     -66.666667
168:   558   567          44         60.0       -16.0     -26.666667
169:   558   990          68         90.0       -22.0     -24.444444
170:   558   996          92         95.0        3.0      -3.157895
```

Extracto de R No. 7. Tabla comparativa de tiempos O-D entre los datos del modelo y la EM2023. Fuente: Elaboración propia.

Al revisar los datos, se observó que los resultados no solo eran razonables, sino que revelaron información muy útil sobre el modelo.

- **Parámetro óptimo de velocidad de caminata.** El parámetro óptimo encontrado fue de 2,82 km/h, el cual se encuentra relativamente cerca del valor por defecto de 3,6 km/h. Esta es una velocidad de caminata que se encuentra en el rango de velocidades aceptadas en estudios de transporte (generalmente entre 2,5 y 5,0 km/h). También es de público conocimiento, que los latinoamericanos tienen una velocidad de caminata inferior –posiblemente por fisonomía– a la de los modelos estándar de países de Norteamérica y Europa, donde generalmente se calibran los modelos y se establecen los valores por defecto.
- **Parámetro óptimo del tiempo máximo de caminata.** El parámetro óptimo encontrado fue de 10,28 minutos. Este tiempo, dista en tan solo 28 segundos de los 9,59 minutos de tiempo promedio de los datos de la Encuesta de Movilidad, lo cual también es un buen indicador de que el parámetro se encuentra bien calculado.
- **Parámetro de hora de partida.** El valor óptimo encontrado es la hora 07:56:00, el cual coincidió con la hora punta de la mañana.
- **La similitud de las medias.** La diferencia entre ambas medias fue de solo 2.16 minutos (Media de la encuesta: 87.74 min vs Media del modelo: 85.58 min). Esto indica que el modelo no tiene un

sesgo sistemático y no se alejó de los datos de la encuesta. En otras palabras, en promedio, el modelo no estaba calculando viajes sistemáticamente mucho más rápidos o lentos que la realidad. A nivel agregado, capturó la tendencia central de los tiempos de viaje de forma muy precisa.

Que el algoritmo de optimización haya encontrado valores tan realistas, es una señal de que el proceso de calibración funcionó bien y no forzó los parámetros a valores extraños para minimizar el error.

El RMSE de 32,19 a primera vista es un error que puede parecer muy alto, pero en el contexto de que las medias son casi idénticas, dice algo muy específico: Aunque en promedio el modelo acertó, la dispersión del error fue alta. Esto es, que para algunos pares Origen-Destino (O-D) predijo tiempos mucho más cortos que la realidad, y para otros, tiempos mucho más largos. Para ver esto de una forma más clara, se graficó la dispersión con el tiempo de la encuesta en el eje X y el tiempo del modelo en el eje Y. Si el modelo fuera perfecto, todos los puntos estarían en la línea diagonal ($Y=X$), lo cual es algo imposible de que suceda. De los resultados, se puede esperar:

- **Medias similares:** Significa que la nube de puntos está centrada alrededor de esa línea diagonal.
- **RMSE alto:** Significa que, aunque la nube está centrada, los puntos están muy dispersos y alejados de la línea.

La obtención de un RMSE alto con medias similares, se pudo haber debido a:

- **Complejidad no modelada.** r5r es un modelo ideal. No captura la variabilidad del mundo real como la congestión del tráfico en horas punta, retrasos imprevistos en el transporte público, o el tiempo que la gente realmente tarda en encontrarlo o acceder a él.
- **Heterogeneidad de los viajeros.** La velocidad de caminata de 2,82 km/h es solo un promedio. En la realidad, hay personas que caminan mucho más rápido y otras mucho más lento. El modelo no puede capturar esta variabilidad por sí mismo. Incluso la caminabilidad de la ciudad puede ser muy variable, e ir en función de la ubicación, las condiciones de la infraestructura y la seguridad. También se pueden presentar inconsistencias en la red sintética peatonal usada por r5r para determinar los tiempos.
- **Problemas en pares O-D específicos.** Es muy probable que el error no esté distribuido uniformemente. Por ejemplo, podría suceder que el modelo es muy impreciso para viajes muy largos, o para viajes que requieren muchos transbordos, mientras que es muy preciso para viajes cortos y directos, o viceversa.

- **Limitación en el número de parámetros a evaluar.** Desafortunadamente, r5r no permite ajustar muchos parámetros, pero el llegar a un nivel más avanzado de calibración, extrayendo y simulando por aparte y en detalle diferentes escenarios intentando ajustar manualmente el modelo a la realidad, podría ser demasiado engorroso y requerir mucho tiempo, además de encontrarse fuera del alcance de un trabajo como el presente.

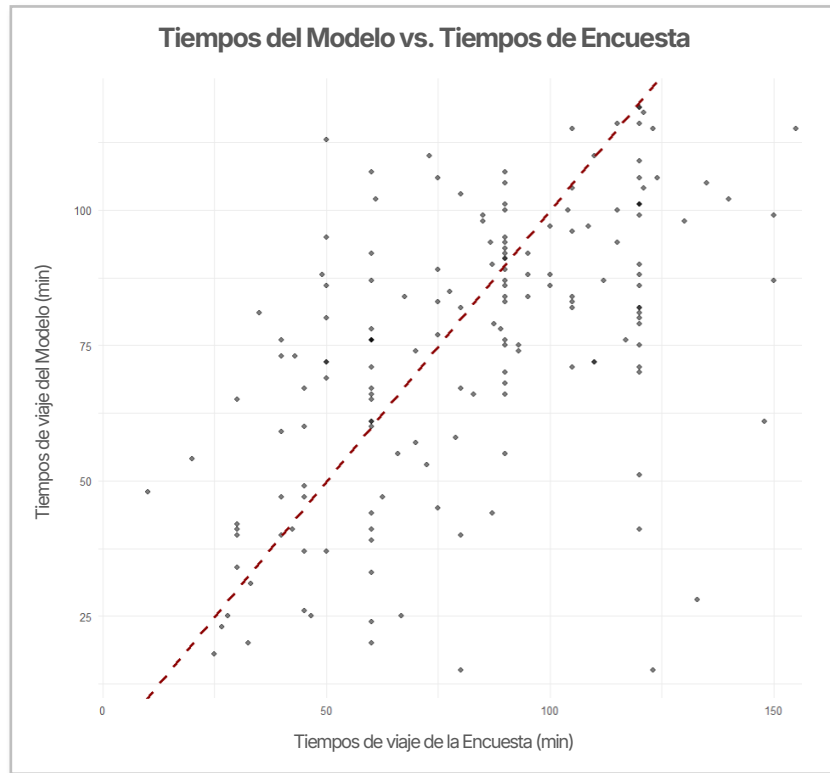


Ilustración 22. Gráfico de dispersión de los tiempos promedio de viaje del modelo, versus la encuesta.
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la **Ilustración 22**, hay una gran dispersión, lo que va en concordancia con el haber obtenido un RMSE alto. Los puntos por encima de la línea roja son viajes que el modelo sobreestima (predice más lentos). Los puntos por debajo son viajes que subestima (predice más rápidos).

En el histograma correspondiente (**Ilustración 23**), se espera que la distribución del error se encuentre centrado cerca del cero (la línea roja). La gran dispersión a ambos lados de este valor, es lo que genera un RMSE alto.

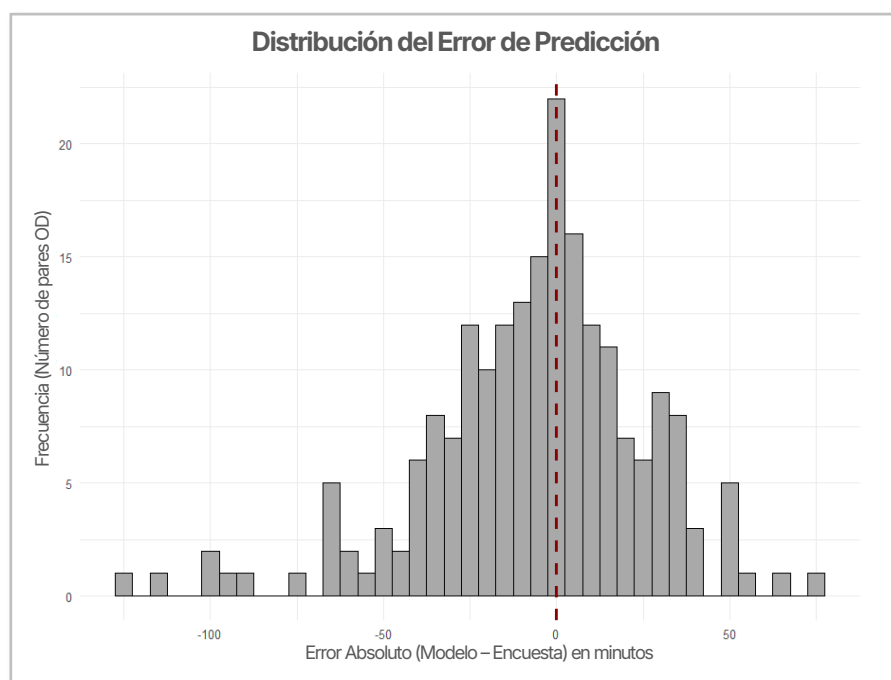


Ilustración 23. Histograma de distribución del error de predicción. Fuente: Elaboración propia.

Validada la integridad de los parámetros óptimos obtenidos como resultado de la calibración del modelo, estos se pudieron usar para todos los escenarios donde estuvo involucrado un modelo sintético para Bogotá corriendo con el motor r5r.

3.4.4. Cálculo de la Accesibilidad

Para el cálculo de la accesibilidad, el algoritmo genera el número de isócronas que se establecen como parámetros de tiempo, que, para el caso de este trabajo, son de 15 y 30 minutos. El origen de las isócronas se estableció como el centroide de cada una de las más de 40 mil manzanas que tiene la ciudad.

Una vez se generan las isócronas, el algoritmo filtra los puntos de interés (equipamientos) que caen dentro de la misma, y calcula una Matriz de Tiempos de Viaje (Origin-Destination Matrix o Matriz O-D) desde los centroides de las manzanas, hacia los equipamientos destino, considerando tiempos de espera, trasbordos y caminata. Como resultado, el algoritmo regresa una matriz con el número de equipamientos a los que es accesible cada identificador de manzana, para cada una de las unidades de tiempo establecidas (15 y 30 minutos). A continuación, se muestra un ejemplo de dicha matriz. La columna `id`, representa el identificador de la manzana, `opportunity` es la clasificación del equipamiento ya sea por categoría, función social o indicador compuesto. Nótese que, en este ejemplo, "Learning" y "Enjoying" son dos de las funciones sociales, "Well being" y "Sociability", son indicadores compuestos; y "Education and Culture" y "Health and Care" son categorías de equipamientos. La columna `percentile`, indica que el nivel de accesibilidad se calculó con la media de tiempos de viaje de la Matriz O-D –no olvidar que el

percentil 50 es la media-. La columna cutoff son los tiempos de corte que se establece al momento de correr el algoritmo (nuestro caso: 15 y 30 minutos), y la columna **accessibility** es el número de equipamientos de ese tiempo, a los que la manzana tiene acceso.

	id	opportunity	percentile	cutoff	accessibility
45	1100110000000011010102	Learning	50	15	16
46	1100110000000011010102	Learning	50	30	167
47	1100110000000011010102	Enjoying	50	15	137
48	1100110000000011010102	Enjoying	50	30	1125
49	1100110000000011010102	Well_being	50	15	708
50	1100110000000011010102	Well_being	50	30	5399
51	1100110000000011010102	Sociability	50	15	105
52	1100110000000011010102	Sociability	50	30	898
53	1100110000000011010102	Education_and_Culture	50	15	16
54	1100110000000011010102	Education_and_Culture	50	30	203
55	1100110000000011010102	Health_and_Care	50	15	9
56	1100110000000011010102	Health_and_Care	50	30	129

Extracto de RNo. 8. Ejemplo de la matriz resultante del cálculo de accesibilidad usando r5r. Fuente: Elaboración propia.

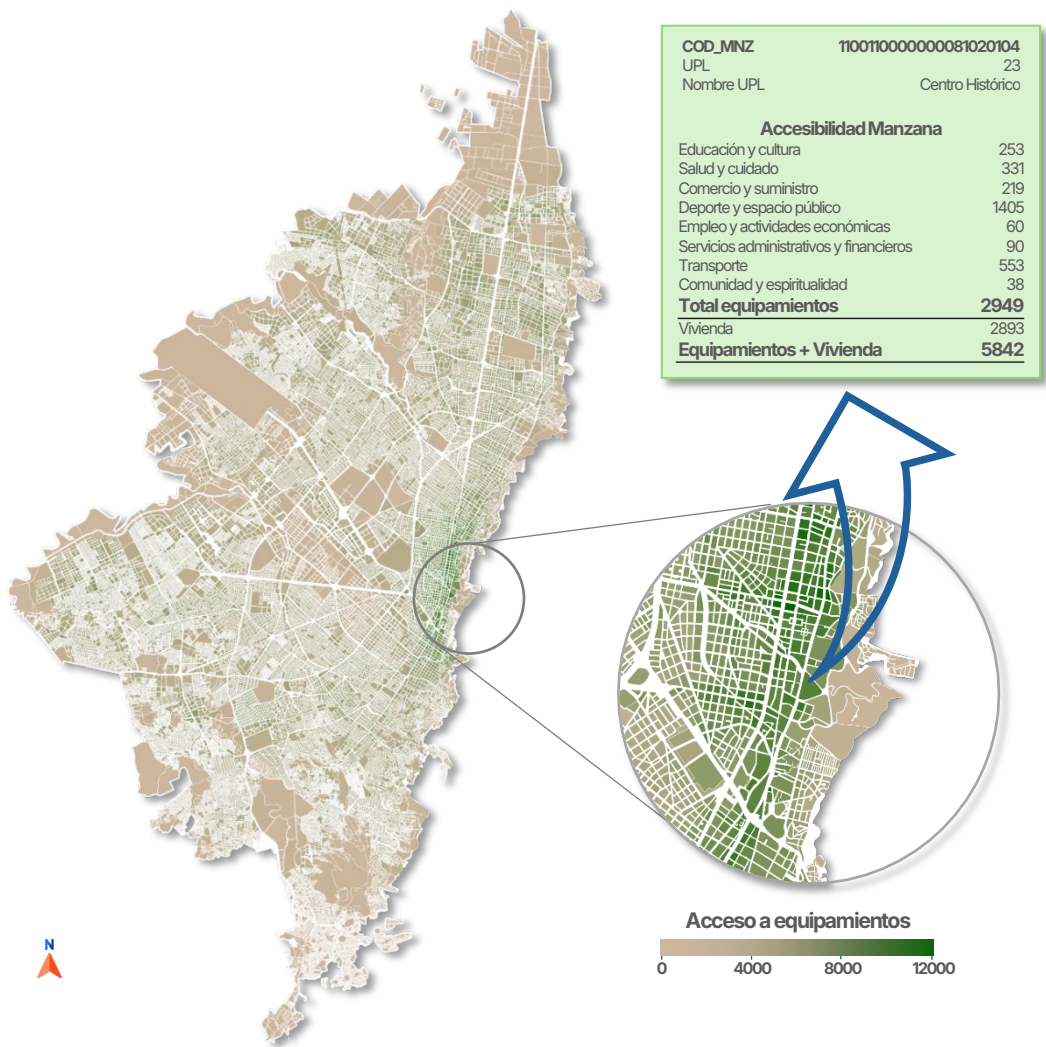


Ilustración 24. Representación del nivel de accesibilidad a nivel de manzana. Fuente: Elaboración propia.

La **Ilustración 24** presenta un ejemplo de la accesibilidad a escala de manzana. A partir del geoprocesamiento de los resultados del cálculo de accesibilidad, cada capa vectorial —correspondiente a una manzana— incorpora información sobre los equipamientos accesibles desde ella. Aunque en el ejemplo se muestra la información desagregada por categoría, en la tabla de datos de origen también se encuentra la información relacionada con las funciones sociales e indicadores compuestos, útiles para el cálculo del HQSL.

El cálculo de la accesibilidad para los diferentes escenarios que componen este trabajo de grado se puede consultar en los Scripts en GitHub `6_x_Accesibility_x.R`, donde `x` representa el número del escenario de interés.

3.4.5. Cálculo del Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL)

La representación a nivel de manzana permite identificar concentraciones de manzanas con altos niveles de accesibilidad a equipamientos, así como “islas” con déficits significativos. No obstante, para estimar el índice HQSL a escala de Unidad de Planeación Local (UPL), fue necesario agregar los resultados a dicho nivel territorial mediante técnicas de ciencia de datos y geoprocesamiento implementadas en R.

Para trasladar los conjuntos de datos resultantes del cálculo de accesibilidad desde la escala de manzana a la escala de UPL, no fue suficiente realizar un simple agrupamiento de la información. Fue necesario, además, aplicar un proceso de normalización de los datos, tomando como referencia el nivel de accesibilidad más alto registrado para cada función social e indicador compuesto dentro de cada UPL. Este procedimiento permite realizar comparaciones consistentes entre las distintas áreas de la ciudad y, posteriormente, calcular el índice HQSL e integrar la información resultante en un *ScoreCard* de proximidad para cada Unidad de Planeación Local.

La normalización aplicada a cada valor de la capa vectorial se expresa de la siguiente forma:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik})} \times 100$$

Donde:

- x'_{ij} : Es el valor normalizado de la UPL i , para la función social o el indicador compuesto j .
- x_{ij} : Es el valor original de accesibilidad calculado de la UPL i , para la función social o el indicador compuesto j .

- $\max(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik})$: Es el valor máximo encontrado entre todas las funciones sociales, o todos los indicadores compuestos para la misma UPL i .

Es importante tener en cuenta que el proceso de normalización es independiente para las funciones sociales y los indicadores compuestos, y estos no se mezclan, aunque se guarden en la misma estructura de datos tabular para su procesamiento. En el Script `6_x_Accesibility_x.R` (donde x representa el número del escenario de interés), también puede observarse el proceso de normalización. La función para este proceso está declarada en el Script `0_Initialization.R` como `Normalizacion()`.

Con la información sobre la accesibilidad normalizada, se procedió a la construcción del Índice HQSL. Existen varias metodologías para la construcción del índice (Moreno, 2023), pero para la realización de este trabajo, se optó por usar la metodología por funciones sociales urbanas, de la siguiente forma:

$$HQSL = iH + jT + kS + lE + mA + nD$$

Donde:

- H : Habitar
- T : Trabajar
- S : Aprovisionar
- E : Cuidar
- A : Aprender
- D : Disfrutar
- i, j, k, l, m, n son coeficientes de ponderación.

Debido a la naturaleza sintética de este trabajo, se optó por no usar coeficientes de ponderación puesto que esto requeriría un estudio a mucho más detalle sobre el territorio, lo cual está fuera del alcance de este estudio. Así las cosas, el valor para los coeficientes i, j, k, l, m, n fue igual a 1.

ScoreCard de Proximidad

Como se vio en la **Ilustración 9**, el *ScoreCard* es una tarjeta que integra un conjunto de indicadores que permite comparar las áreas de estudio para la proximidad, y darnos una idea panorámica de la situación de cada una respecto al resto de la ciudad. El *ScoreCard*, toma la información de la tabla de proximidad y los puntajes obtenidos para cada una de las Funciones Sociales y los Indicadores compuestos. A

continuación, se explica el cómo se representan los datos en cada uno de los elementos que conforman el *ScoreCard*:

- **Encabezado del *ScoreCard*:** Brinda información acerca de la UPL de estudio, el escenario al que pertenece el cálculo de accesibilidad, y el límite temporal para el cual se corrió el modelo (15 o 30 minutos).
- **Información básica de la UPL:** Muestra información básica de la UPL, como lo son la población, el área y la densidad. Todas estas, comparadas con los mismos indicadores a nivel de ciudad.
- **Puntaje del Índice HQSL:** Se muestra de manera visible el puntaje obtenido de Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL) de la UPL. Este puntaje se calcula como se indicó en la página anterior.
- **Diagrama de radar para las Funciones Sociales:** El diagrama de radar toma la información de puntajes para las funciones sociales y las representa cada una en un eje (Habitar, Trabajar, Aprovisionar, Cuidar, Aprender y Disfrutar). El diagrama también muestra los valores medios obtenidos a nivel de ciudad para cada una de estas Funciones Sociales. Los diagramas se crean con la función de R `radarchart(df)`, donde `df` (*data.frame*), es la tabla de datos de accesibilidad.
- **Barras comparativas de los Indicadores Compuestos:** Las barras comparativas de los indicadores compuestos, toman la información de Bienestar, la Sociabilidad y la Sustentabilidad, y la representa mediante barras horizontales. Las barras también muestran el valor promedio de estos indicadores a nivel ciudad, de modo que se puede tener una referencia del estado actual de la UPL en cuestión. Las barras y sus componentes se crearon usando la función `ggplot()` de R, con los datos de la tabla resultado del cálculo de accesibilidad.
- **Mapa de la UPL:** Se muestra el mapa de la UPL con las manzanas visibles, donde cada una de ellas representa con un nivel de color, el número de equipamientos a los cuales es accesible para el escenario indicado. El mapa se genera con la función `ggplot()` de R.
- **Mapa de ubicación de la UPL:** El mapa de ubicación de la UPL, es un mapa que muestra la ubicación relativa de la UPL respecto a la ciudad. El mapa se genera con la función `ggplot()` de R.

4

Diagnóstico del Estado Actual

Este capítulo establece la línea base de la investigación, que de ahora en adelante se denominará **Escenario 1**. Se presenta un análisis espacial y estadístico de la configuración demográfica, los patrones de movilidad y la distribución de equipamientos actuales en Bogotá, identificando las brechas estructurales que justifican la necesidad de las intervenciones propuestas (Escenarios 2 al 7, que se estudiarán en capítulos posteriores de este trabajo).

4.1. Caracterización Sociodemográfica y Distribución Poblacional

La comprensión de la movilidad inicia con el entendimiento de la estructura residencial. A partir del procesamiento de los datos censales (DANE, 2018), se evidencia que Bogotá presenta un modelo de ocupación territorial caracterizado por altas densidades periféricas.

El análisis espacial revela una marcada concentración poblacional en el arco occidental y sur de la ciudad, abarcando las zonas correspondientes a las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Estas zonas funcionan predominantemente como "dormitorios", albergando la fuerza laboral de la ciudad. En contraste, las zonas centrales (La Candelaria, Chapinero o Teusaquillo) presentan densidades residenciales comparativamente menores, pero concentran la actividad económica como se verá más adelante.

Las ilustraciones a continuación muestran el número de habitantes y la densidad de habitantes por localidad. En cada una de las ilustraciones, se incluye un mapa 3D, que permite observar de manera más fácil, la marcada diferencia entre las localidades del arco occidental, y la zona centro-oriental de la ciudad. Es importante tener en cuenta que lo llamamos centro en una ciudad, haciendo referencia al lugar en el cual se desarrolla la mayor actividad económica, en Bogotá se encuentra hacia el borde oriental.

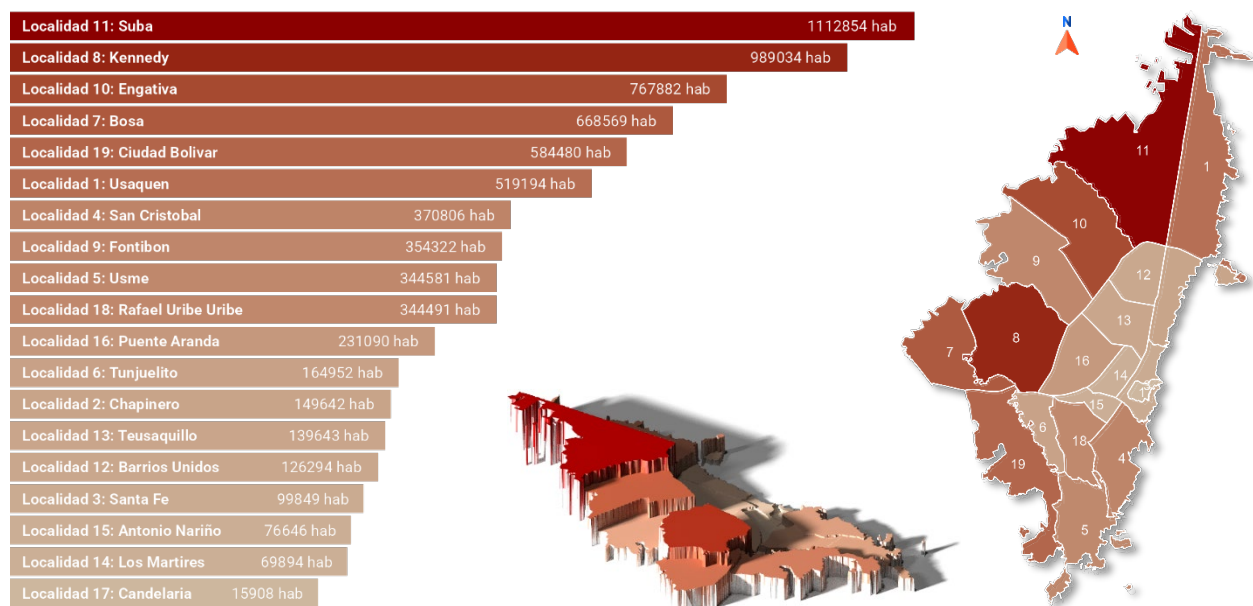


Ilustración 25. Población por localidades. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

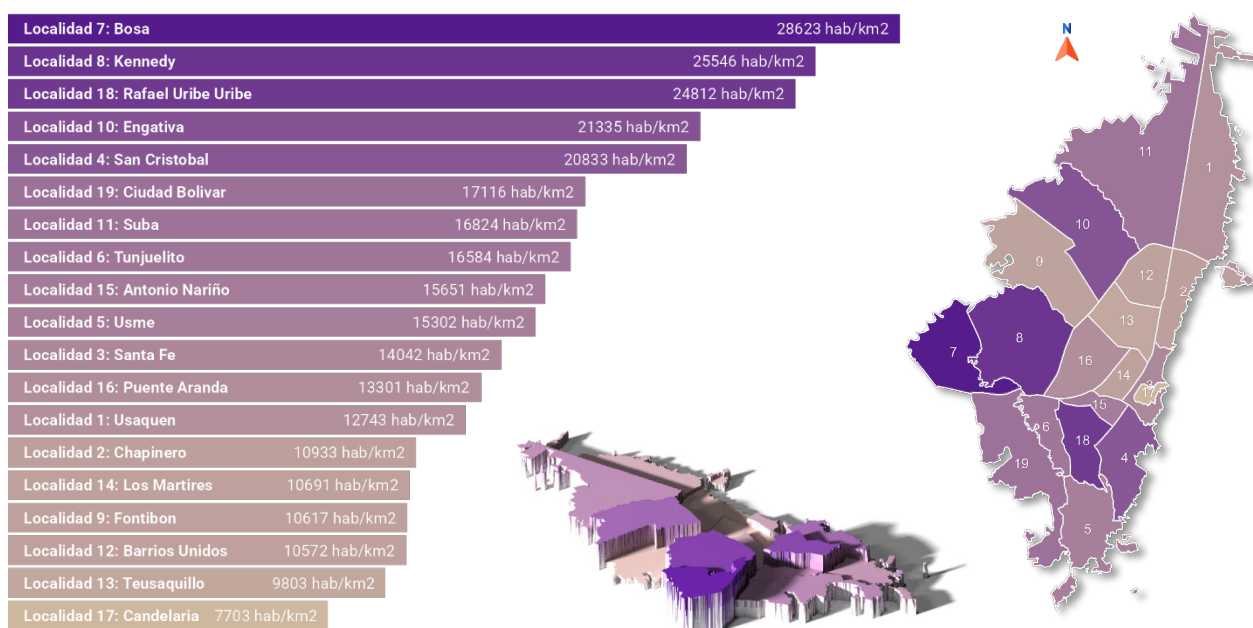


Ilustración 26. Densidad de población por localidades. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

Como se mencionó en el capítulo 3.3.1, a la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, la implementación de las Unidades de Planeación Local aún no se encontraba vigente. Por medio del tratamiento de las capas vectoriales que se describió en ese capítulo, se pudo llevar el nivel de población a la escala de UPL.

La **Ilustración 27** presenta la distribución de la población a la escala de las Unidades de Planeación Local (UPL), lo que permite analizar con mayor detalle los patrones de concentración poblacional. En este sentido, el caso de la localidad de Suba resulta ilustrativo: Aunque en la **Ilustración 25** se identifica como la localidad con mayor número absoluto de habitantes, dicha población se distribuye en seis UPL, lo que diluye los niveles de concentración a esta escala de análisis. En contraste, las UPL 11 y 29, correspondientes a la localidad 10 de Engativá, evidencian una concentración poblacional considerablemente más elevada, algo que no era tan evidente incluso en la **Ilustración 26** de densidad poblacional por localidades.

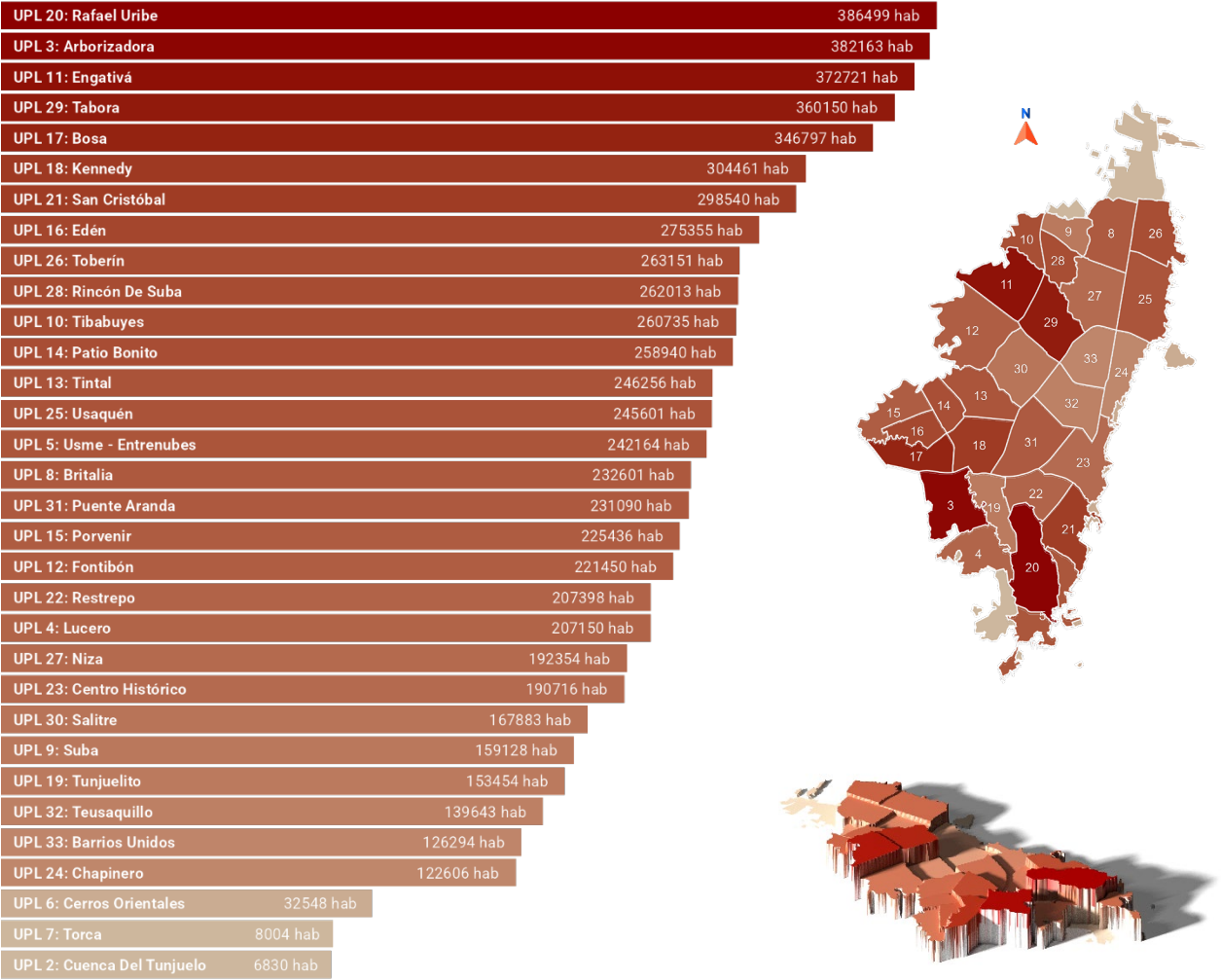


Ilustración 27. Población por Unidades de Planeación Local. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

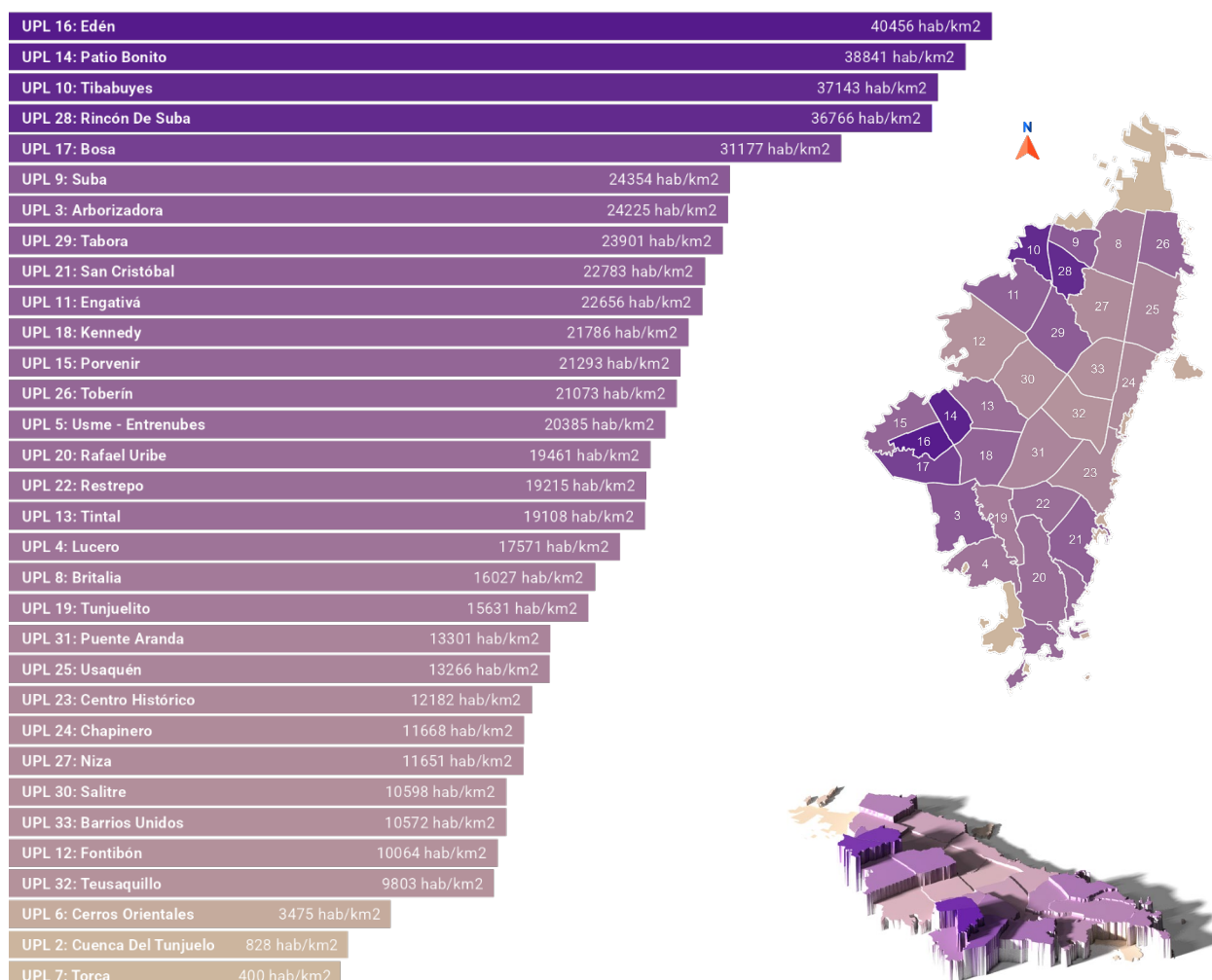


Ilustración 28. Densidad de población por Unidades de Planeación Local. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

Perfil Demográfico

La desagregación de la información muestra una distribución por género y edad que influye en la demanda de transporte (**Ilustración 29**, **Ilustración 30** e **Ilustración 31**). La prevalencia de población en edad productiva y estudiantil en las zonas de alta densidad periférica prefigura los masivos flujos pendulares (**Ilustración 32**) que se analizan en la siguiente sección.

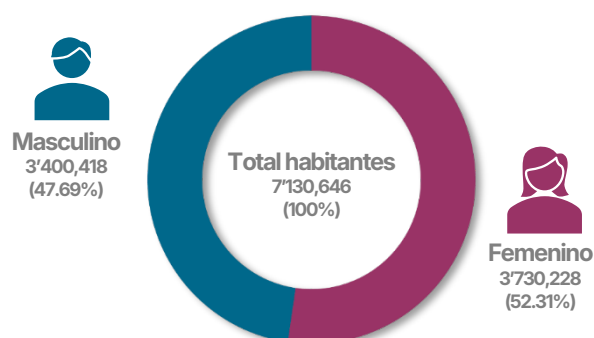


Ilustración 29. Distribución de habitantes por género. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

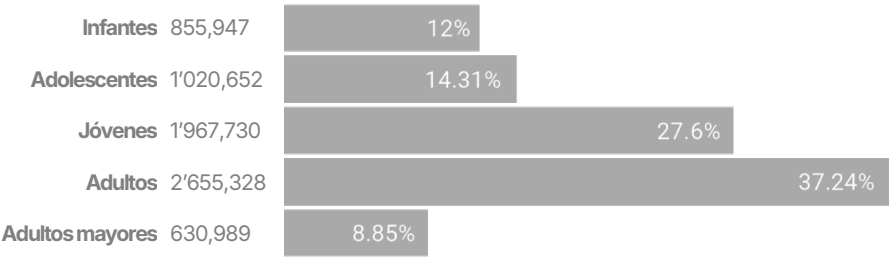


Ilustración 30. Distribución de población por grupos de edad. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

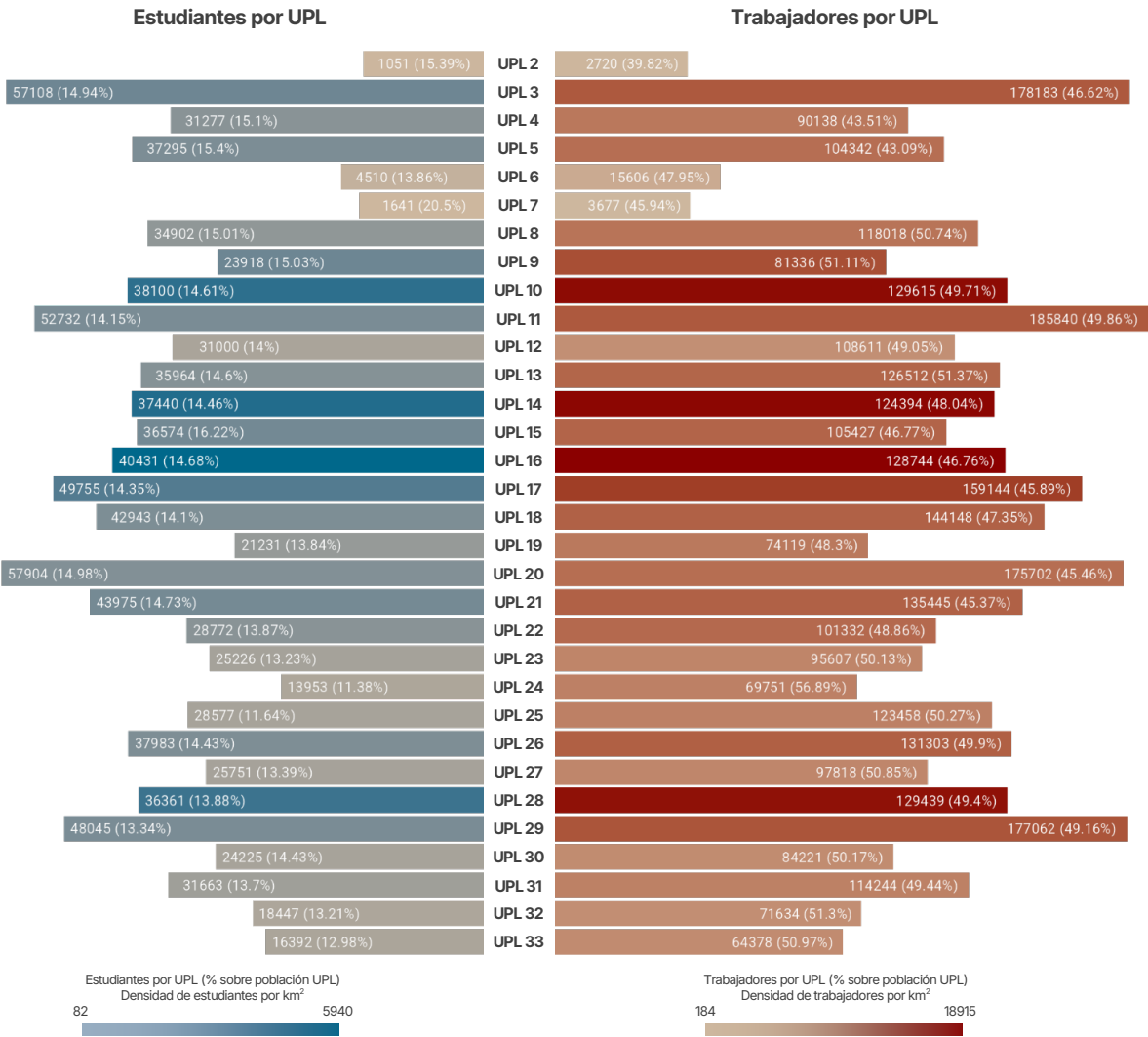


Ilustración 31. Población de estudiantes y trabajadores por UPL. Fuente: Elaboración propia con datos de (DANE, 2018).

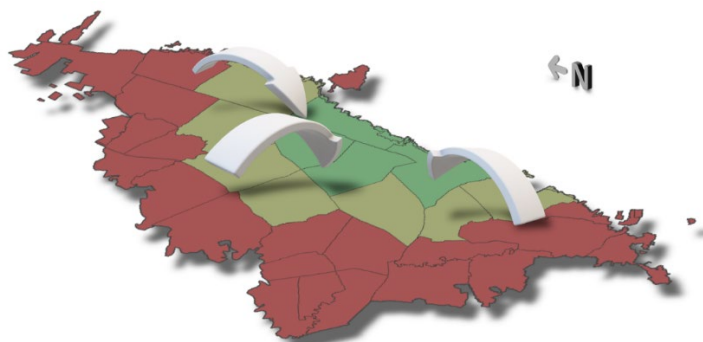


Ilustración 32. Flujo de viajes esperado en horas de la mañana, desde el arco occidental más poblado, hacia el centro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.

4.2. Patrones de Movilidad y Dinámicas de Viaje

La Encuesta de Movilidad 2023 permitió caracterizar cómo se desplazan los habitantes de Bogotá y a qué costos temporales. El análisis de la encuesta se puede consultar y replicar por medio del Script `3_EM2023.R`, del repositorio en GitHub.

4.2.1. Reparto Modal y Movilidad Sostenible

Bogotá mantiene un perfil de movilidad con una alta participación de modos sostenibles, destaca de manera predominante el uso del transporte público.

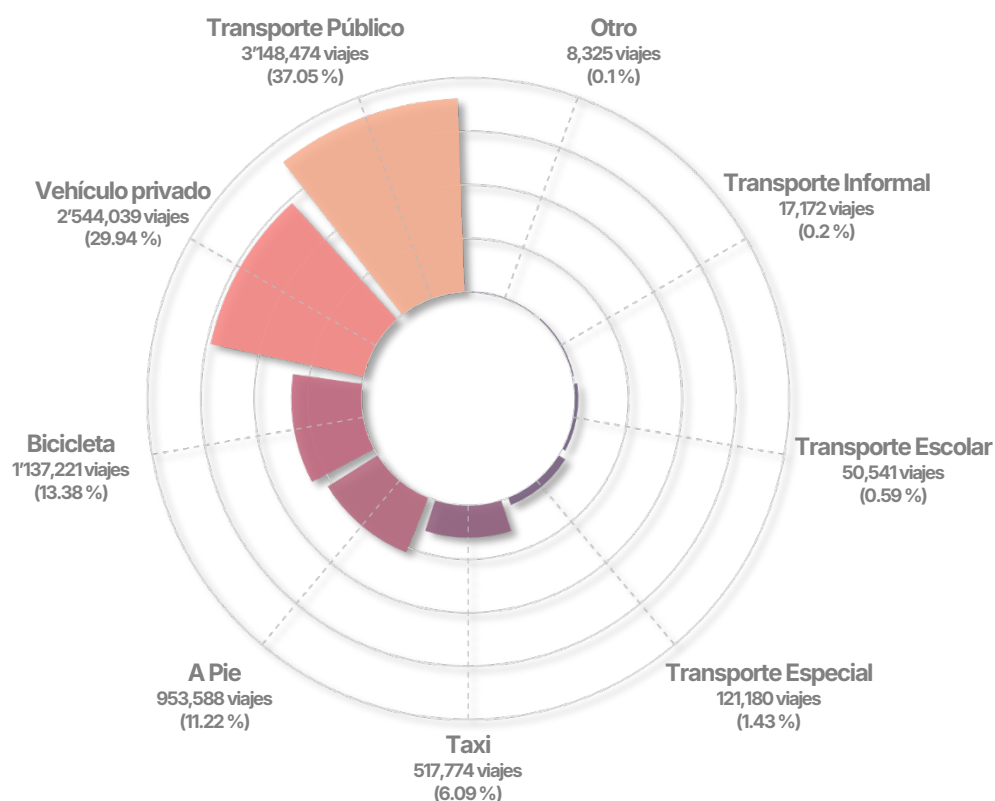


Ilustración 33. Distribución modal de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)

Sin embargo, el uso del vehículo particular tiene una alta participación. Respecto a la Encuesta de Movilidad 2019 (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023) el incremento en el uso de la motocicleta fue de un 11%. De ese porcentaje, se estima que el 9% migró me medios sustentables (3% del transporte público, 1% de la caminata y 5% de la bicicleta).

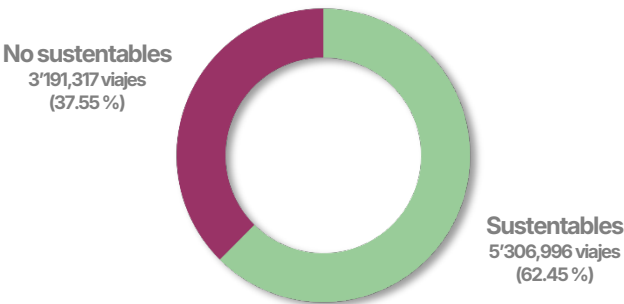


Ilustración 34. Distribución de modos sustentable y no sustentables. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

La **Ilustración 34** revela la paradoja de que, aunque una gran proporción de viajes se realiza en transporte público, bicicleta y a pie, la calidad de estos desplazamientos (en términos de tiempo, confort y seguridad) es baja. La dependencia del transporte público (SITP y Transmilenio) es crítica en los estratos medios y bajos, mientras que el uso del vehículo particular tiende a aumentar con el nivel de ingresos.

4.2.2. Estructura Espacial de los Viajes

La visualización de los flujos Origen-Destino representados en el gráfico de hilos de la **Ilustración 35** confirma el modelo monocéntrico de la ciudad.

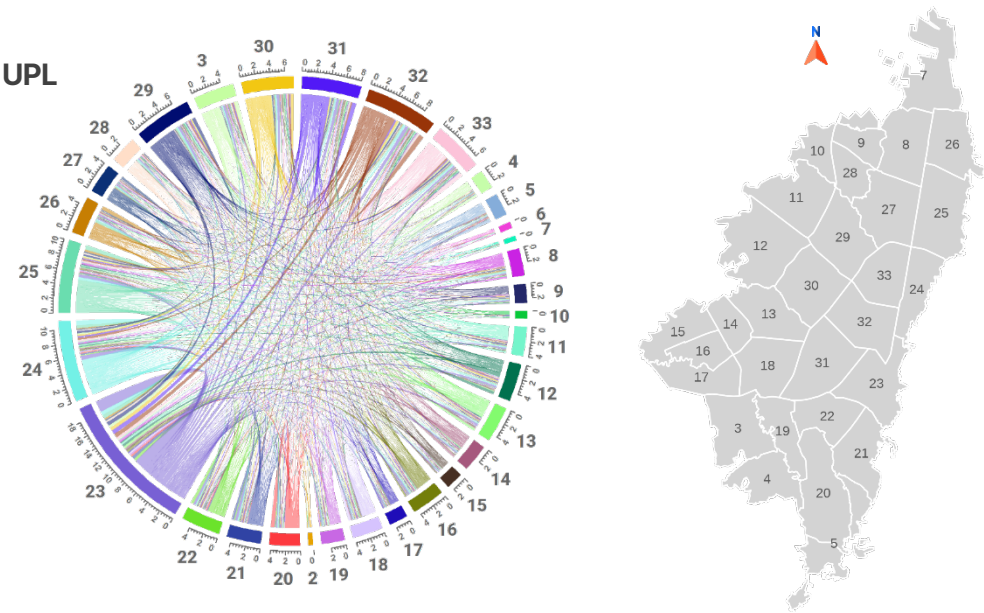


Ilustración 35. Gráfico de hilos para representación de los flujos O-D. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

Como se observa en la **Ilustración 35**, las UPL 23, 24 y 32 son grandes atractores de viajes, mientras que es todo lo contrario para las UPL con mayor densidad poblacional como la 10, 28, 14, 15, 16 o 17, las cuales justamente son las más alejadas de las primeras.

Debido a que la unidad de análisis geográfica más pequeña que usa la Encuesta de Movilidad, es la de Zona de Análisis de Transporte (ZAT), se procedió a hacer un mapa de flujo de viajes, con una muestra aleatoria del 10% de éstos, con el objetivo de ver cómo se distribuyen y concentran los viajes en diferentes corredores. La **Ilustración 36** a continuación, muestra cómo los flujos de viajes se concentran principalmente en el borde oriental, lo que además de confirmar que las UPL ubicadas allí son grandes atractores de viajes, también son protagonistas de los flujos de estos, aunque la totalidad de estos viajes no necesariamente terminen allí.



Ilustración 36. Representación del flujo de viajes O-D de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

En resumen, estas dos ilustraciones (**Ilustración 35** e **Ilustración 36**) evidencian una fuerte tensión radial, es decir, grandes volúmenes de viajes se originan en las mañanas desde el occidente y el sur (zonas de

alta densidad residencial identificadas en el apartado 4.1) con destino al "Borde Oriental" –o "Centro Ampliado" como comúnmente se le conoce en Bogotá–, donde se concentran en gran medida los empleos y servicios de educación superior. Esta estructura genera una presión bidireccional sobre la red vial y el sistema de transporte masivo, colapsando su capacidad en horas pico.

4.2.3. Tiempos de Viaje y Brechas de Inequidad

Tal como se expuso en el apartado 1.1, el tiempo de viaje es un indicador crítico del diagnóstico de la movilidad en Bogotá. En la **Ilustración 37** se presentan los tiempos de viaje promedio según el estrato socioeconómico, junto con su distribución espacial y georreferenciación en el territorio de la ciudad.

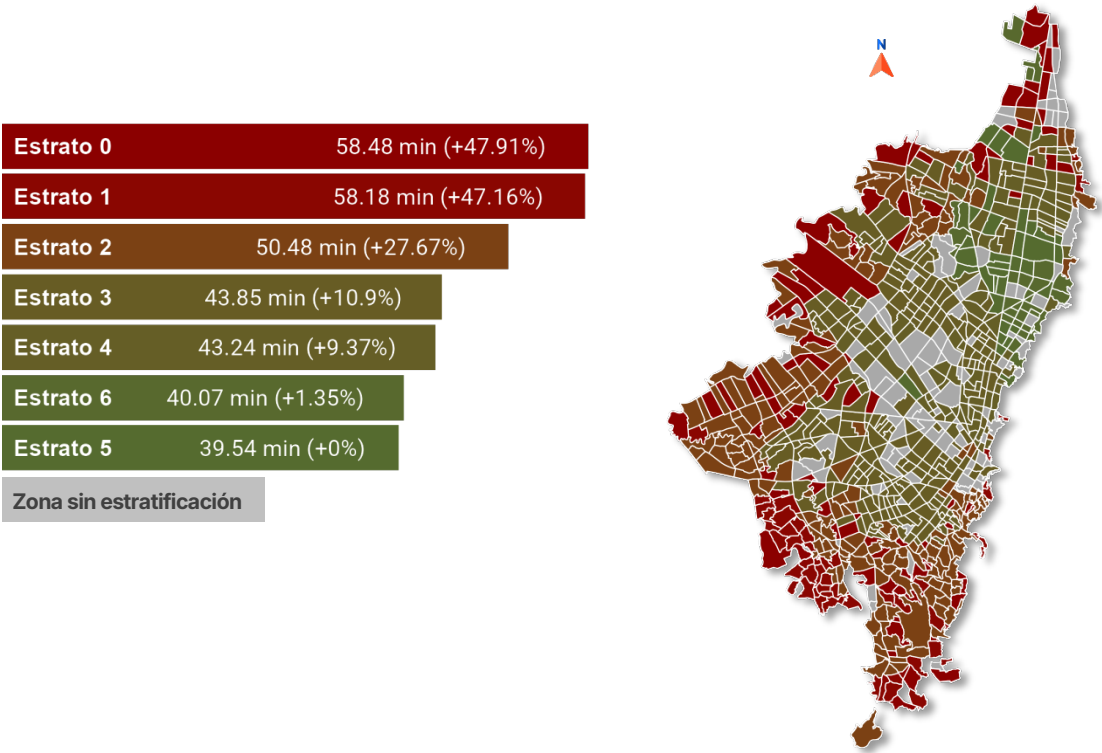


Ilustración 37. Tiempos de viaje promedio por estrato socioeconómico.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)

Los datos procesados muestran una correlación inversa preocupante: **A menor estrato socioeconómico, mayor es el tiempo de viaje promedio.** Los habitantes de las UPL periféricas de estratos 0, 1 y 2 invierten significativamente más tiempo en sus desplazamientos diarios que los residentes de estratos 5 y 6, ubicados más cerca de las centralidades. Esto confirma que la movilidad en Bogotá actúa como un mecanismo de reproducción de la desigualdad.

Respecto a los tiempos de viaje por género, la encuesta muestra que los hombres son quienes más tiempo invierten en los desplazamientos, seguidos muy de cerca por las mujeres.



Ilustración 38. Tiempos de viaje por género. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

En Bogotá se hacen diariamente cerca de 675.216 viajes del cuidado. Las mujeres representan más del 90% de la población cuidadora, en su mayoría sin recibir remuneración según la misma encuesta (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023). Cerca de 330.000 viajes diarios de cuidado se realizan a pie en Bogotá.

La encuesta muestra que el principal motivo de viaje es dirigirse al hogar, lo cual es lógico teniendo en cuenta que, por ejemplo, sin importar cuál sea el motivo del viaje de la mañana, en la tarde o noche se debe volver al hogar. De manera que, con el objetivo de determinar los principales motivos de viaje de los bogotanos, se descartan los viajes al hogar y se tienen en cuenta el Trabajo, Estudio y los Trámites.

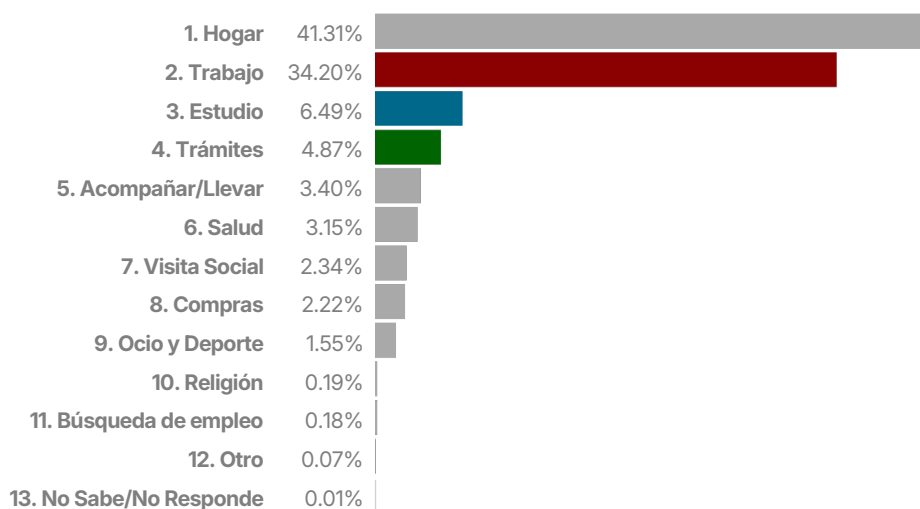


Ilustración 39. Principales motivos de viaje en Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023)

Nótese que en la **Ilustración 39**, los tres principales motivos de viaje (Trabajo, Estudio y Trámites) han sido formateados con un color distintivo cada uno. Esto, con el fin evitar confusiones para los lectores de este documento, al momento de ver detalle de tiempos de desplazamiento mostrado en las próximas ilustraciones, especialmente la **Ilustración 42**, **Ilustración 43** e **Ilustración 44**.

Al analizar los tiempos de viaje por motivo, se observa que los viajes por trabajo, estudio y trámites, también consumen la mayor cantidad de tiempo, restando horas disponibles para el ocio o el cuidado, afectando directamente el índice de calidad de vida que se abordará más adelante.



Ilustración 40. Tiempos de desplazamiento medio para los tres principales motivos de viaje.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

Dado que Bogotá cuenta con una amplia oferta de jardines infantiles y establecimientos de educación básica y media, distribuidos en las distintas zonas de la ciudad como resultado de inversiones significativas orientadas a fortalecer este sector, los tiempos de viaje asociados a estos niveles educativos no presentan valores tan elevados como los correspondientes a la educación superior. Al filtrar la información considerando únicamente los viajes por motivos de educación superior, se observa un incremento significativo en los tiempos de desplazamiento, tal como se muestra en la **Ilustración 41**, lo que sitúa a este tipo de viajes en el primer lugar en términos de mayores tiempos de viaje, tras ocupar previamente el tercero.



Ilustración 41. Tiempos de desplazamiento para los tres principales motivos de viaje, cuando estudio solo considera los viajes de educación superior.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

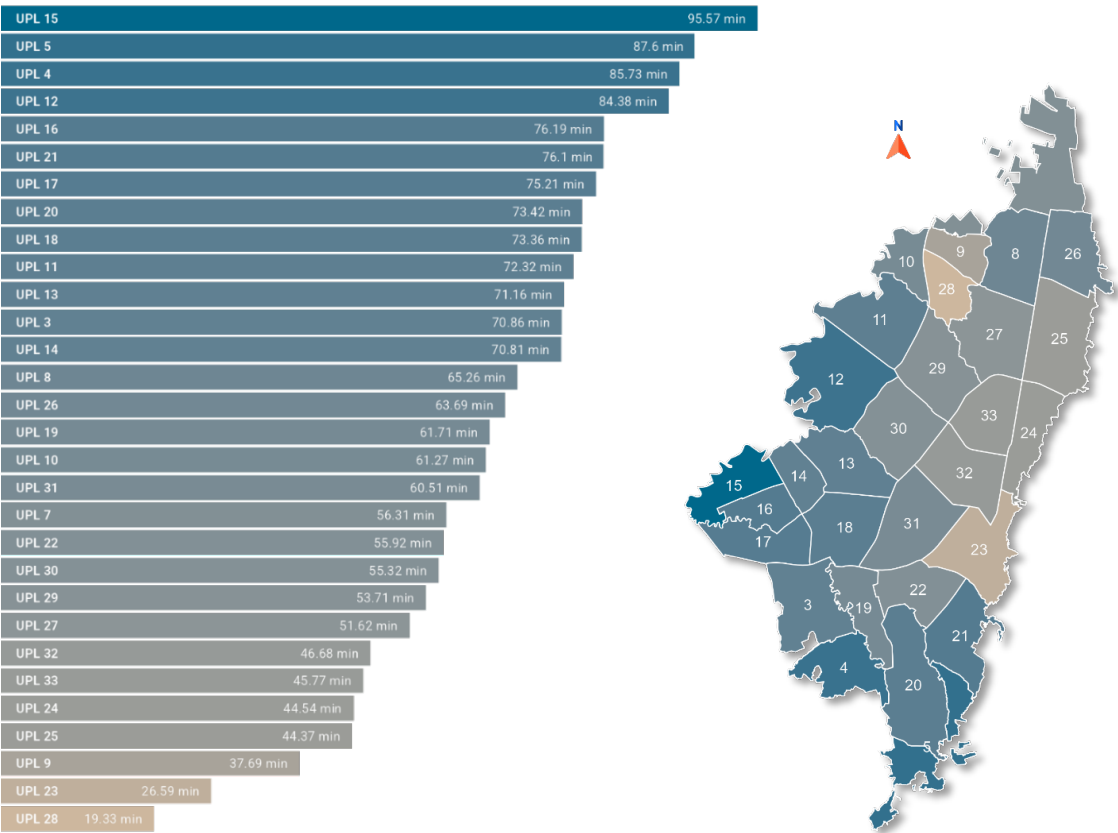


Ilustración 42. Tiempos de desplazamiento medio por UPL por motivos de estudio en educación superior.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

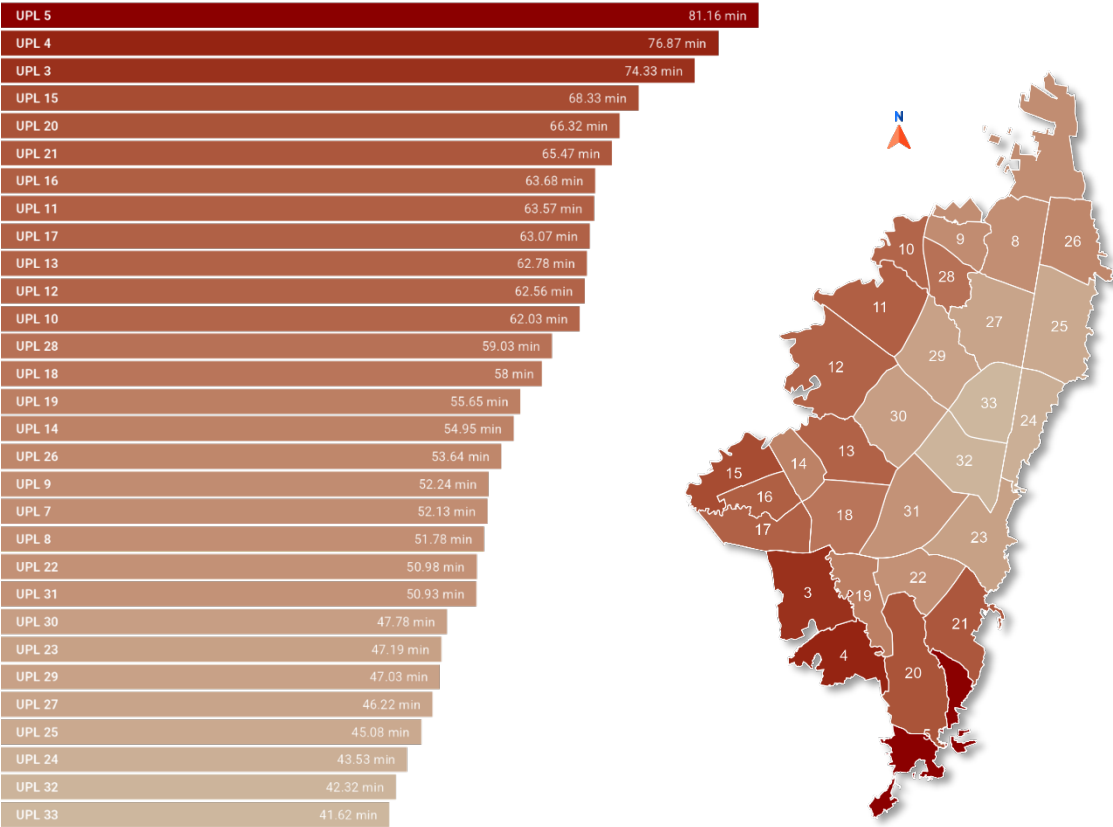


Ilustración 43. Tiempos de desplazamiento medio por UPL por motivos de trabajo.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

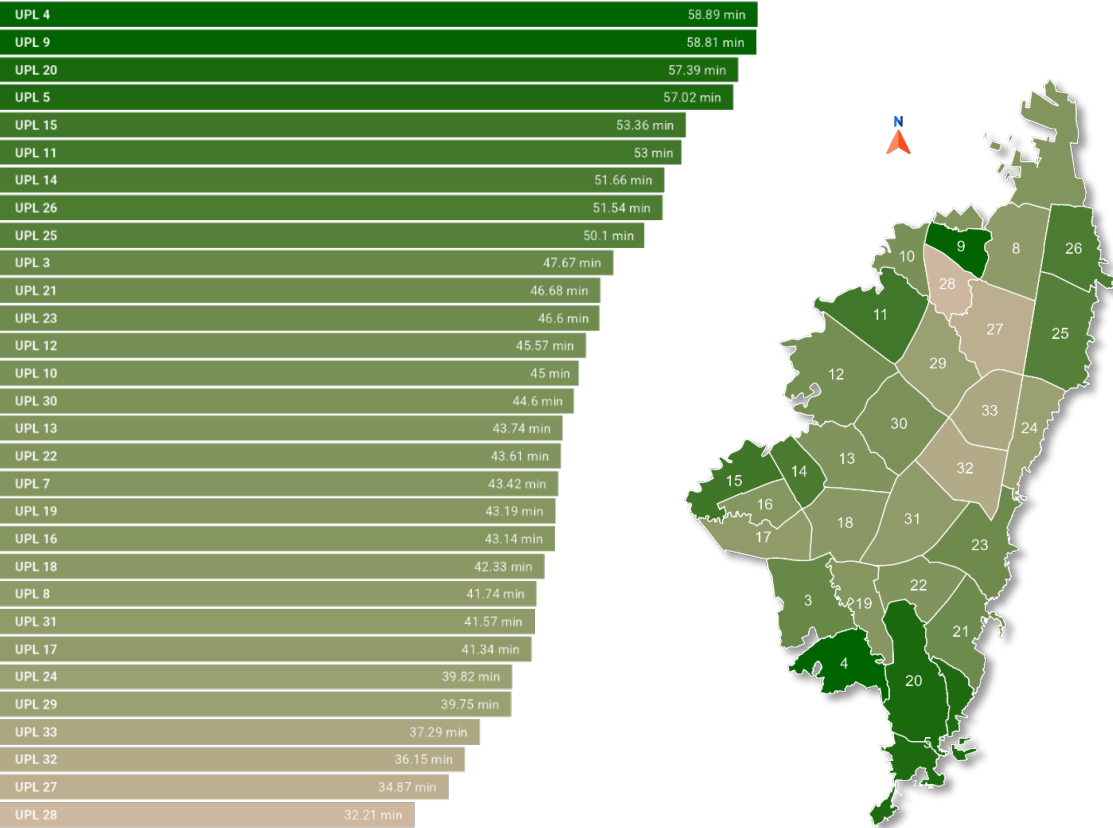


Ilustración 44. Tiempos de desplazamiento medio por UPL por motivos de trámites.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023).

4.3. Diagnóstico de Equipamientos

Una vez analizada la demanda —entendida como la localización residencial de la población y sus patrones de movilidad—, fue necesario evaluar la oferta de oportunidades. A partir del inventario georreferenciado de equipamientos obtenido mediante la consulta a OpenStreetMap (OSM) para el estado actual, correspondiente al escenario 1 (Script `4_1_Amenities_Scn1.R`), se construyó el diagnóstico de la “Ciudad de Proximidad” bajo el enfoque del Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL).

La consulta a OSM y el posterior procesamiento y cruce de información con el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), orientado a la verificación de la oferta de vivienda, arrojaron un total de 591.267 equipamientos. Este volumen de información, significativo en términos analíticos, requirió la aplicación de técnicas de ciencia de datos (Big Data) y geoprocésamiento para su adecuado manejo. Si bien esta cantidad puede no parecer elevada en una primera aproximación, el hecho de que cada equipamiento se encuentre georreferenciado y clasificado por categorías, funciones sociales e indicadores compuestos incrementa sustancialmente la complejidad y el tamaño del conjunto de datos.

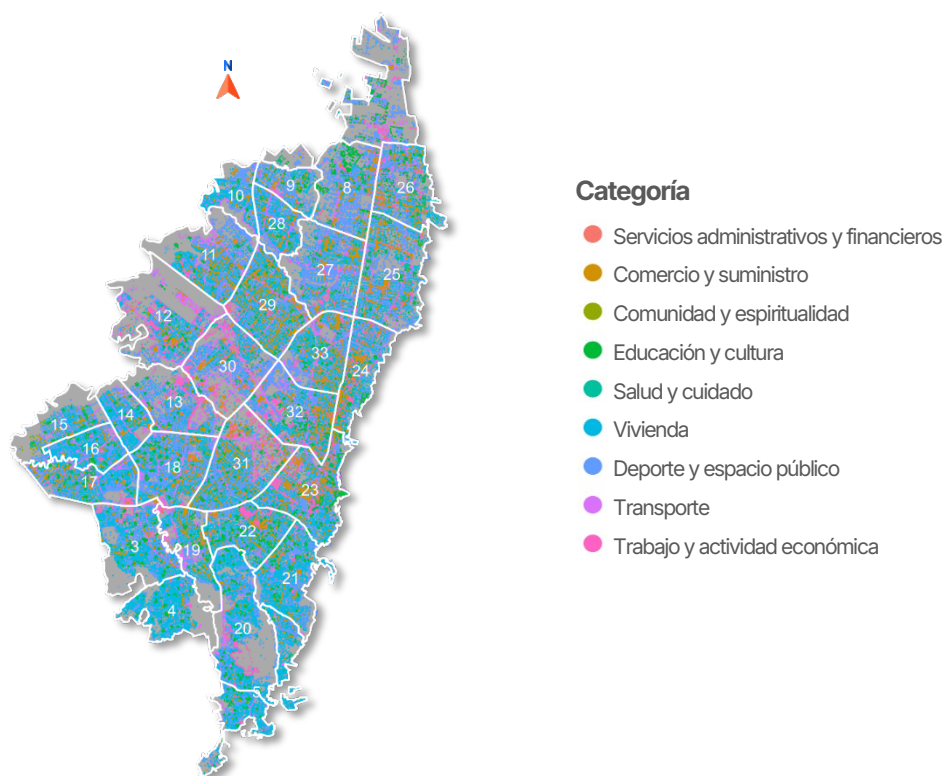


Ilustración 45. Localización y categorización de los equipamientos urbanos en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).

4.3.1. Distribución Espacial de la Oferta

Si bien en la **Ilustración 45** se representa la totalidad de los equipamientos consultados, la identificación de patrones de concentración resulta compleja debido al elevado número de puntos visualizados. Con el fin de facilitar la lectura espacial y analizar la densidad de equipamientos, estos se agregaron utilizando la capa vectorial de hexágonos (HEX), que, al tratarse de una unidad espacial homogénea de área reducida permite una mejor identificación de concentraciones. El mapeo de los equipamientos sobre la malla hexagonal evidencia una marcada segregación espacial, al concentrarse la oferta de servicios principalmente en el borde oriental de la ciudad, tal como se observa en la **Ilustración 46**.

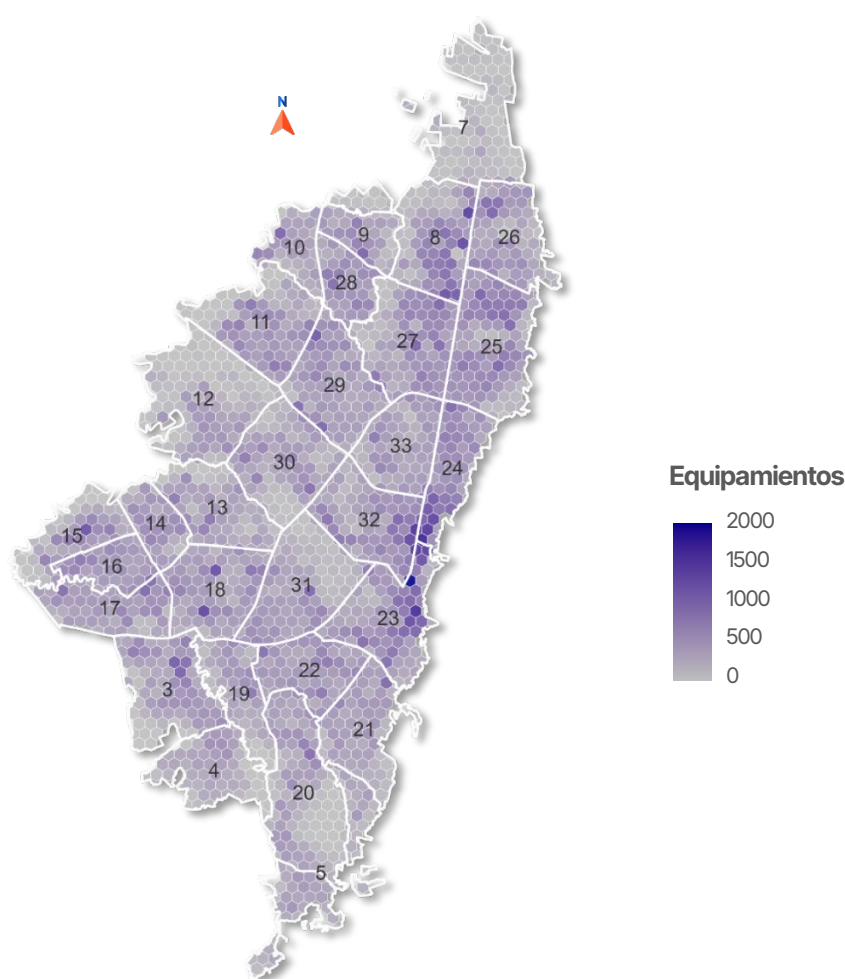


Ilustración 46. Concentración espacial de equipamientos urbanos en malla hexagonal (HEX).
Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).

Esta concentración se corrobora al hacer el mismo ejercicio y trasladar la oferta de equipamientos hacia la capa vectorial de Unidad de Planeación Local, como se observa en la **Ilustración 47** y la **Ilustración 48** a continuación.

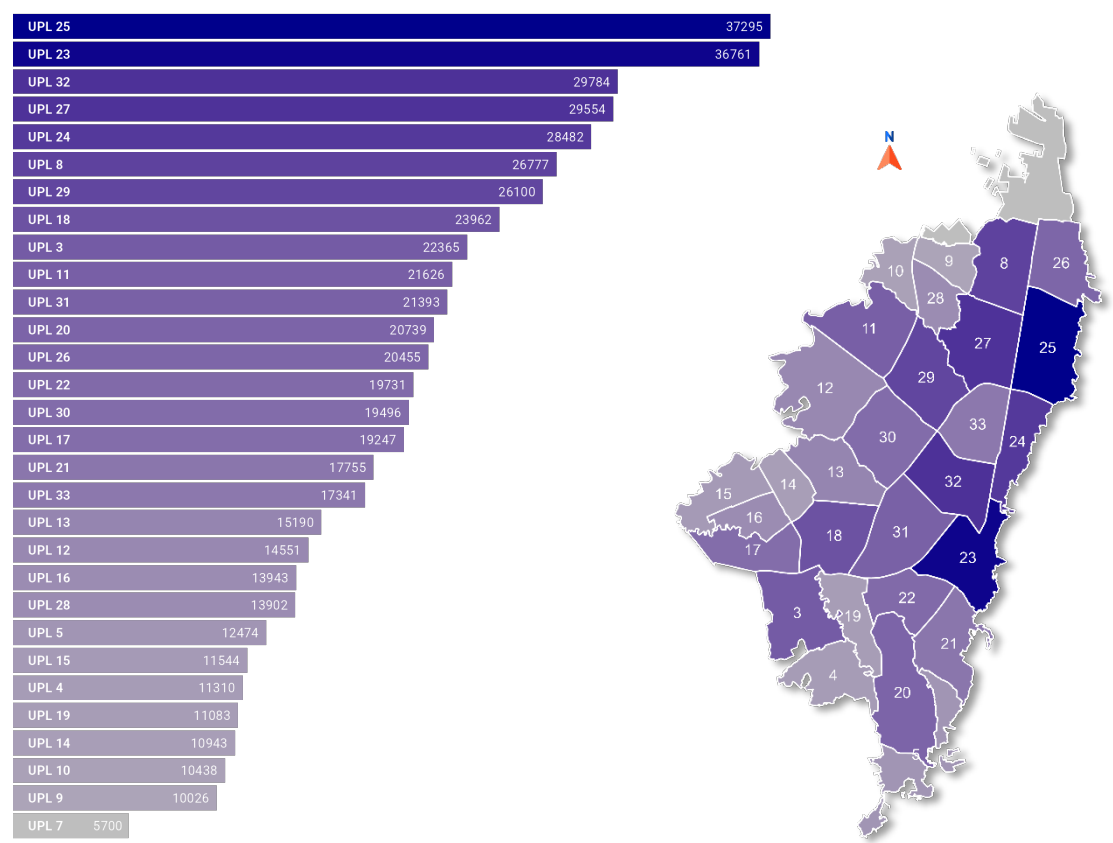


Ilustración 47. Concentración de equipamientos por UPL.
Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).

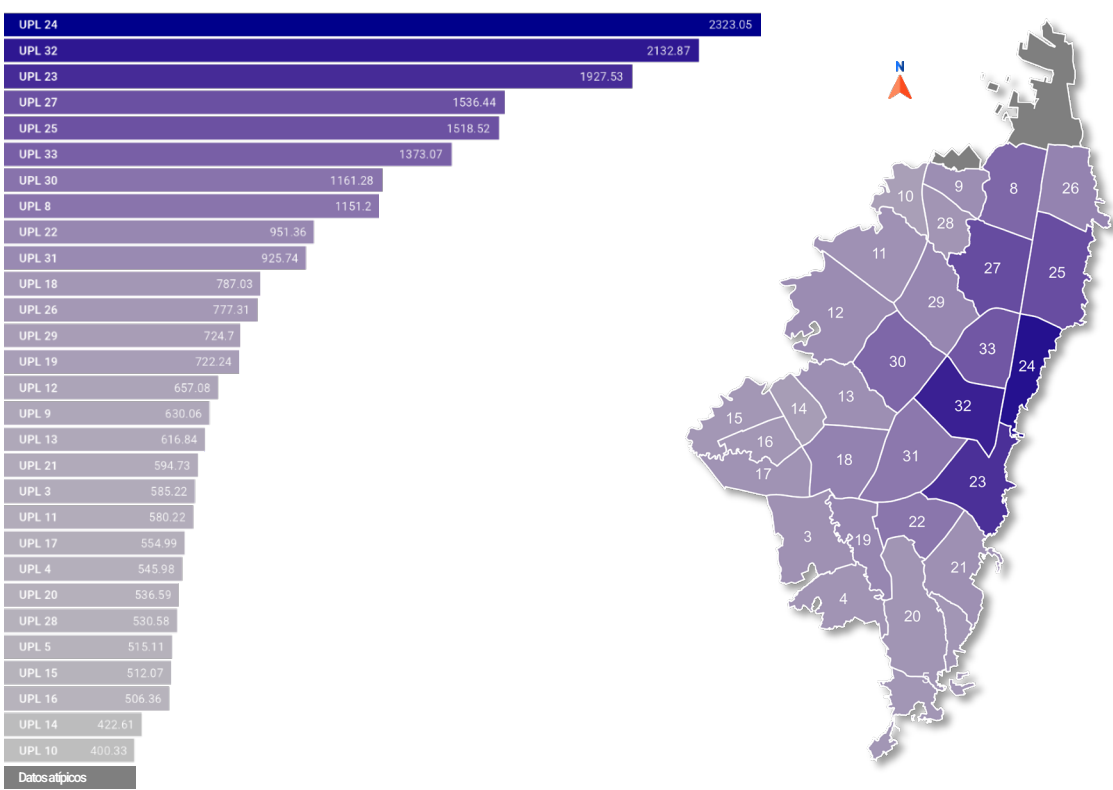


Ilustración 48. Equipamientos por UPL por cada 10000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025) y (DANE, 2018).

En el apartado **4.2.3** se evidenció que los tiempos de viaje para acceder a la educación superior presentan, en promedio, los valores más altos para los habitantes de Bogotá. Al filtrar los equipamientos y considerar únicamente aquellos correspondientes a la oferta de educación superior, se observa una marcada hiperconcentración en las Unidades de Planeación Local 23, 32 y 24, ubicadas en el borde oriental de la ciudad y correspondientes al Centro Histórico, Teusaquillo y Chapinero. Este patrón espacial respalda la hipótesis según la cual los habitantes de las demás UPL se ven obligados a recorrer distancias considerables para acceder a este tipo de servicios.

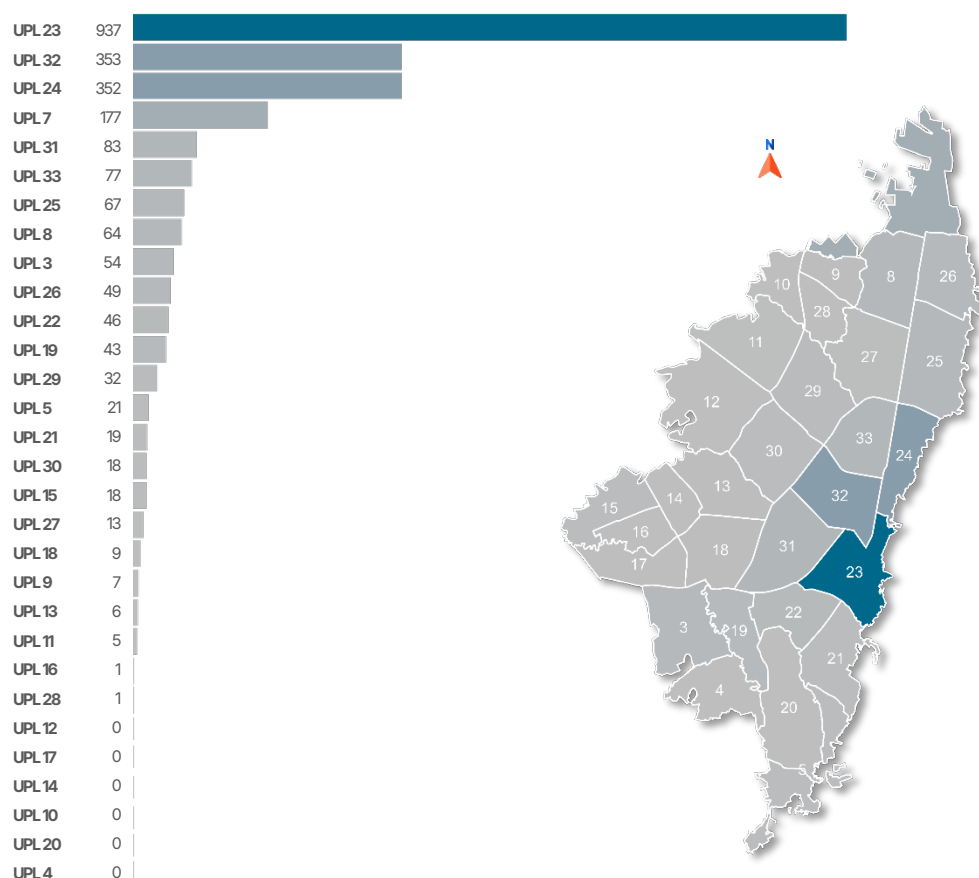


Ilustración 49. Oferta de equipamientos para la educación superior por UPL.
Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025).

Esta hiperconcentración de la oferta de equipamientos de educación superior se evidencia con mayor claridad al realizar la extrusión de la densidad agregada a nivel de hexágonos, con el fin de representar dicha concentración en una tercera dimensión. El resultado de este ejercicio de visualización se presenta en la **Ilustración 50** a continuación.

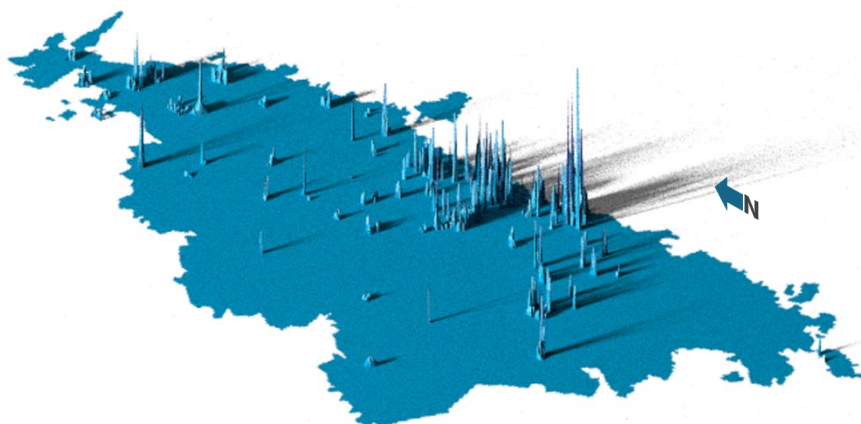


Ilustración 50. Visualización tridimensional de la concentración de equipamientos de educación superior.
Fuente: Elaboración propia con datos de (OpenStreetMap Contributors, 2025).

El análisis espacial sobre la oferta de equipamientos arrojó tres hallazgos estructurales:

- **Hiper-concentración de oferta en el borde oriental:** Las UPL ubicadas a lo largo de los cerros orientales (especialmente Centro Histórico, Chapinero y Teusaquillo) concentran la gran mayoría de los equipamientos de escala metropolitana. El mapa 3D de universidades ilustra dramáticamente cómo la oferta educativa de educación superior se apila en un área estrecha, obligando a estudiantes de toda la ciudad a converger en el mismo punto diariamente.
- **Déficit en la periferia:** Al normalizar la oferta mediante el indicador de "Equipamientos por cada 10.000 habitantes", se evidencia que las UPL del sur y occidente (coincidentes con las actuales localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Engativá), a pesar de ser las más densas poblacionalmente, presentan los índices más bajos de servicios per cápita (**Ilustración 48**). Existen vastas extensiones de tejido residencial que carecen de la oferta de equipamientos de educación superior, culturales, de salud de alto nivel o de empleos formales.
- **La "Ciudad Dormitorio":** La superposición de los mapas de población (apartado 4.1) con los de equipamientos revela una desconexión funcional. Eso es, que, donde vive la gente no están los servicios, y donde están los servicios no vive la mayoría de la gente.

4.4. Proximidad Urbana y HQSL

Previo a la construcción de los indicadores de calidad de vida, se ejecutó el modelo de accesibilidad (Script 6_1_Accessibility_Scn1.R) configurado para el Escenario 1. Este cálculo se realizó a través del motor r5r, cuyo funcionamiento técnico se detalló en el apartado 3.4.2. Para ello, se utilizó la red de transporte público vigente (GTFS oficial de Transmilenio y SITP) (Transmilenio S.A., 2025), la red vial y peatonal actual (OpenStreetMap Contributors, 2025), y por supuesto los parámetros óptimos producto de la calibración del modelo para el escenario actual (explicado al detalle en el capítulo 3.4.3.).

4.4.1. Accesibilidad Acumulativa del Escenario 1

El modelo generó matrices de viaje que reflejan la accesibilidad acumulativa, entendida como la cantidad de oportunidades (equipamientos) alcanzables desde cada manzana en umbrales de tiempo específicos (15 y 30 minutos), tal como se mostró en el **Extracto de R No. 8** del apartado 3.4.4. Una fracción de la matriz de accesibilidad para el Escenario 1 se muestra a continuación:

```
> Acceso_a_Equipamientos_Scn1
```

	id	opportunity	percentile	cutoff	accessibility
1	1100110000000011010101	Living	50	15	807
2	1100110000000011010101	Living	50	30	8628
3	1100110000000011010101	Working	50	15	0
4	1100110000000011010101	Working	50	30	275
5	1100110000000011010101	Supplying	50	15	21
6	1100110000000011010101	Supplying	50	30	597
7	1100110000000011010101	Caring	50	15	41
8	1100110000000011010101	Caring	50	30	347
9	1100110000000011010101	Learning	50	15	19
10	1100110000000011010101	Learning	50	30	450
11	1100110000000011010101	Enjoying	50	15	214
12	1100110000000011010101	Enjoying	50	30	2921
13	1100110000000011010101	Well_being	50	15	972
14	1100110000000011010101	Well_being	50	30	10197
15	1100110000000011010101	Sociability	50	15	139
16	1100110000000011010101	Sociability	50	30	2564
17	1100110000000011010101	Environmental_Impact	50	15	155
18	1100110000000011010101	Environmental_Impact	50	30	1934

Extracto de R No. 9. Primeras 18 filas de la matriz resultante del cálculo de accesibilidad para el Escenario 1. Fuente: Elaboración propia.

A partir de un proceso de organización de la información mediante técnicas de ciencia de datos y su posterior geoprocésamiento en R, se generaron mapas de accesibilidad a escala de manzana y UPL para cada uno de los umbrales de tiempo establecidos en la ejecución del modelo (15 y 30 minutos).

En la **Ilustración 51** se observa que el borde oriental de la ciudad concentra los niveles más altos de accesibilidad a equipamientos, tanto para el umbral de 15 minutos como para el de 30 minutos, lo que nuevamente confirma la hiperconcentración de la oferta en esta zona de Bogotá. En el escenario de 30 minutos, una proporción significativa del territorio urbano presenta mejoras en los niveles de acceso a equipamientos, resultado esperable al ampliarse el umbral temporal. Este incremento es particularmente evidente en las áreas próximas a los principales corredores de transporte. En términos cuantitativos, la mejora en la accesibilidad resulta notable, dado que al duplicar el tiempo de viaje es posible acceder hasta a seis veces más equipamientos.

Al representar la accesibilidad a escala de UPL (**Ilustración 52**), el contraste entre los escenarios de 15 y 30 minutos resulta menos evidente en términos visuales. No obstante, los valores extremos de la leyenda permiten identificar una mejora significativa en los niveles generales de accesibilidad a escala de ciudad.

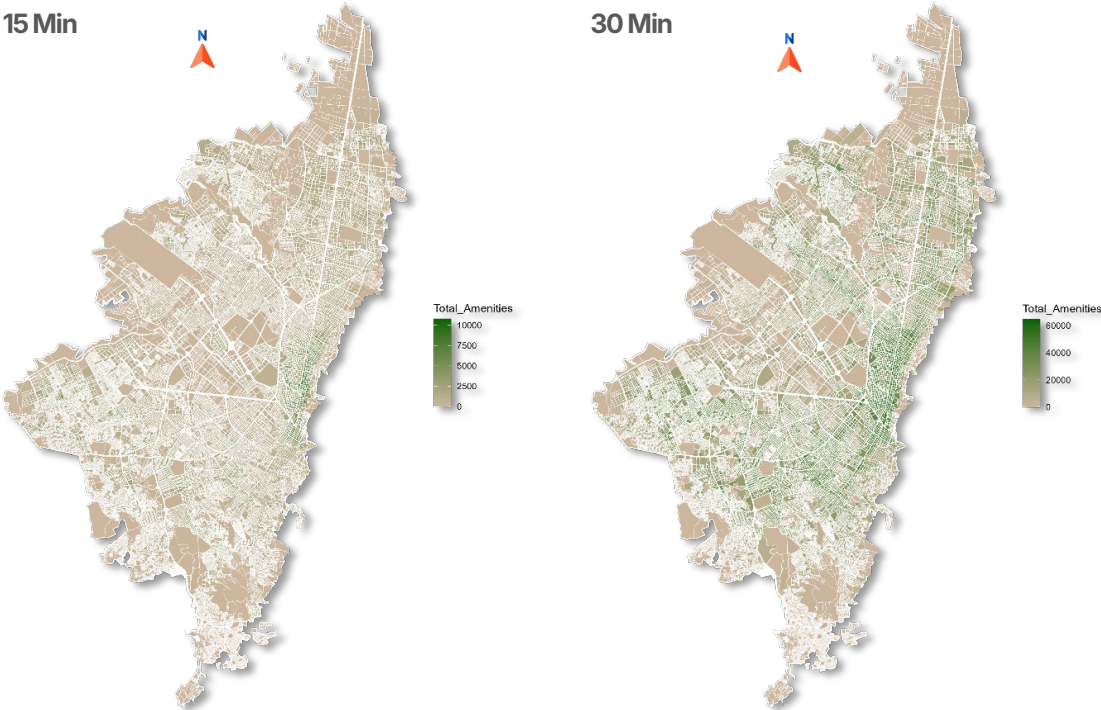


Ilustración 51. Acceso acumulativo a equipamientos para el Escenario 1 a nivel manzana, para 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

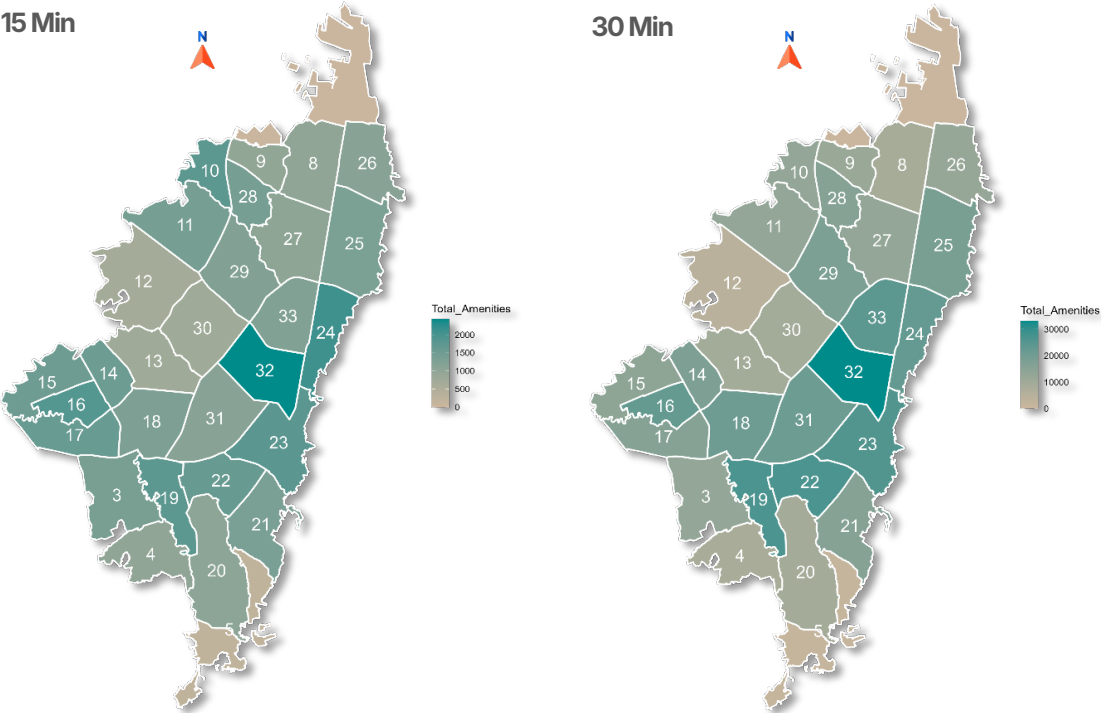


Ilustración 52. Acceso acumulativo a equipamientos para el Escenario 1 a nivel de UPL, para 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, a escala de manzana, es donde más se evidencia una fuerte desigualdad espacial.

- **Umbral de 15 minutos:** En la periferia (arco occidental), el acceso se limita casi exclusivamente a abastecimiento básico (comercios locales) y educación básica. Servicios de salud y cultura son prácticamente inaccesibles en este rango de tiempo.
- **Umbral de 30 minutos:** Aún expandiendo el tiempo de viaje, las zonas de borde (como las UPL 14, 15 y 16, correspondientes a la localidad de Bosa) acceden a menos del 10% de la oferta que alcanza un residente del centro ampliado para el mismo umbral de tiempo.

4.4.2. Índice HQSL y ScoreCards para el Escenario 1

A partir de los datos de accesibilidad, se calculó el Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL) siguiendo la metodología descrita en el apartado **3.4.5**, el cual traduce la cantidad de equipamientos accesibles en un indicador de cumplimiento de necesidades vitales. El índice se estimó tanto a escala de manzana como de Unidad de Planeación Local (UPL) mediante el Script `6_1_Accessibility_Scn1.R`. No obstante, para efectos prácticos, el presente trabajo se centra en el análisis del Índice HQSL a escala de UPL, el cual es el que se emplea para la elaboración de los *ScoreCards* y la comparación entre las distintas áreas a este mismo nivel territorial.

```
Simple feature collection with 85434 features and 11 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -74.22353 ymin: 4.464889 xmax: -74.01135 ymax: 4.833006
Geodetic CRS: MAGNA-SIRGAS
# A tibble: 85,434 × 11
  COD_MNZ cutoff Living Working Supplying Caring Learning Enjoying Well_being Sociability Environmental_Impact
  <chr>    <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
1 1100110... 15 563 0 81 7 10 261 772 150 175
2 1100110... 30 10732 59 509 160 175 2765 12841 1762 2056
3 1100110... 15 524 0 80 9 10 237 715 134 160
4 1100110... 30 10229 59 507 158 167 2704 12287 1722 2008
5 1100110... 15 500 0 80 13 8 206 678 121 135
6 1100110... 30 9661 56 489 154 148 2530 11572 1610 1860
# i 85,429 more rows
```

Extracto de R No. 10. Información a nivel de manzana, resultante del proceso de cálculo, procesamiento y agregación de indicadores de accesibilidad.
Fuente: Elaboración propia.

```
Simple feature collection with 60 features and 24 fields
Geometry type: GEOMETRY
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -74.22358 ymin: 4.464759 xmax: -74.01206 ymax: 4.833003
Geodetic CRS: MAGNA-SIRGAS
# A tibble: 60 × 25
  COD_UPL cutoff Living Working Supplying Caring Learning Enjoying Well_being Sociability Environmental_Impact
  <chr>    <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 10      15 1038 0 11 2 10 137 1173 95 93
2 10      30 6348. 15 228. 59 104 1474. 7554. 958. 1029
3 11      15 668 3 69 21 9 265 926 200 178
4 11      30 5367 65 582 203 121 2279 7285 1588 1574
5 12      15 465 12 11 1 14 108 578 93 59
# i 55 more rows
```

Extracto de R No. 11. Información agregada a nivel de UPL, resultante del proceso de cálculo, procesamiento y agregación de indicadores de accesibilidad.
Fuente: Elaboración propia.

El cálculo de las Funciones Sociales a nivel UPL no se realizó de manera acumulativa mediante la suma de los valores correspondientes a cada manzana perteneciente a una UPL. En su lugar, se utilizó la mediana de los valores por manzana dentro de cada UPL como medida representativa. Esta decisión metodológica permite reducir la influencia de valores atípicos presentes en manzanas particulares, evitando que estos inflen artificialmente el valor agregado de accesibilidad de la UPL. Es por esta razón, que el rango de valores para las escalas en el **Extracto de R No. 11**, en la **Ilustración 53** e **Ilustración 54** para el nivel de UPL, en algunos casos puede aparecer menor que el del nivel de manzana.

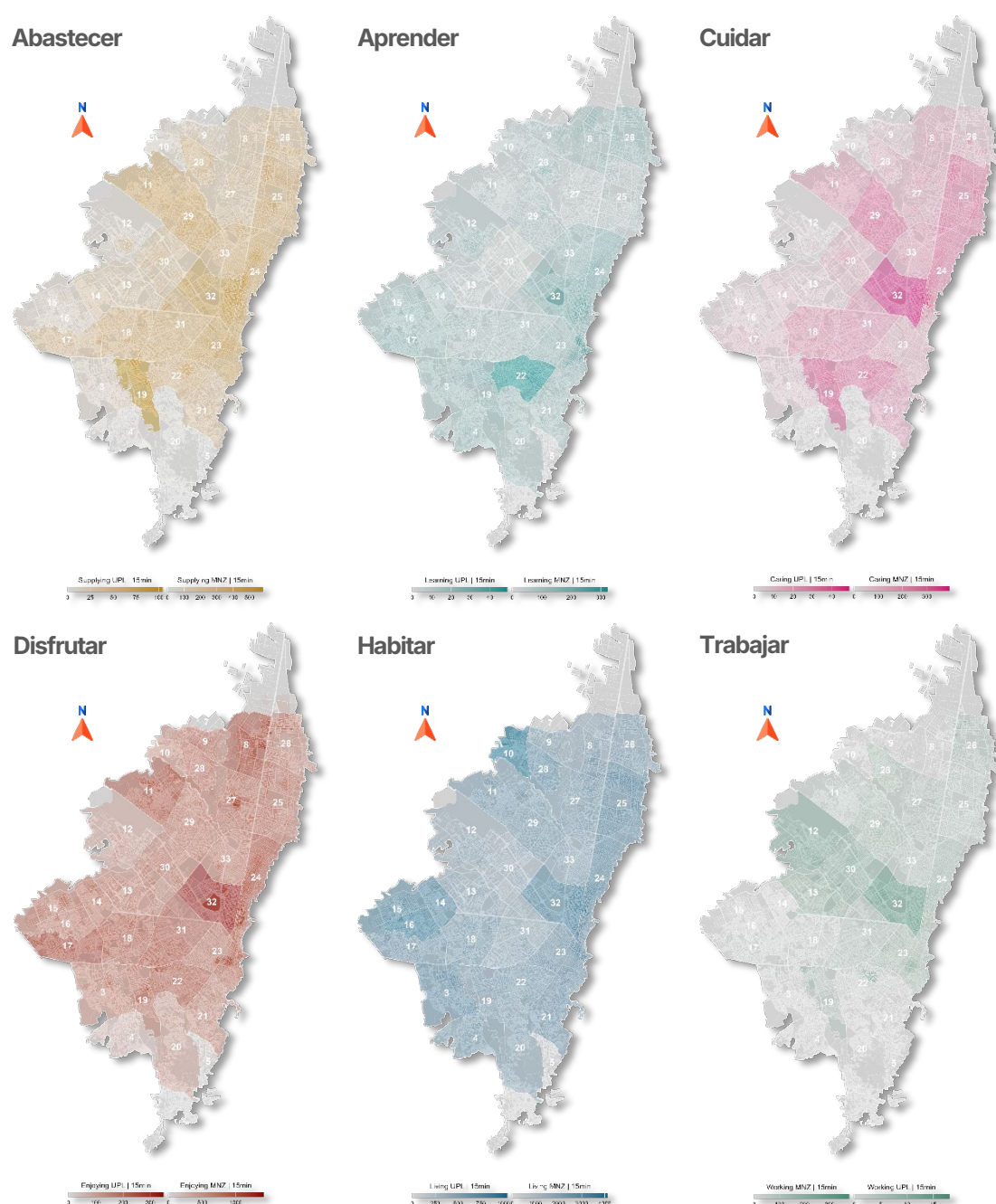


Ilustración 53. Mapa de Funciones Sociales a nivel de UPL y Manzana para el Escenario 1. Fuente: Elaboración propia.

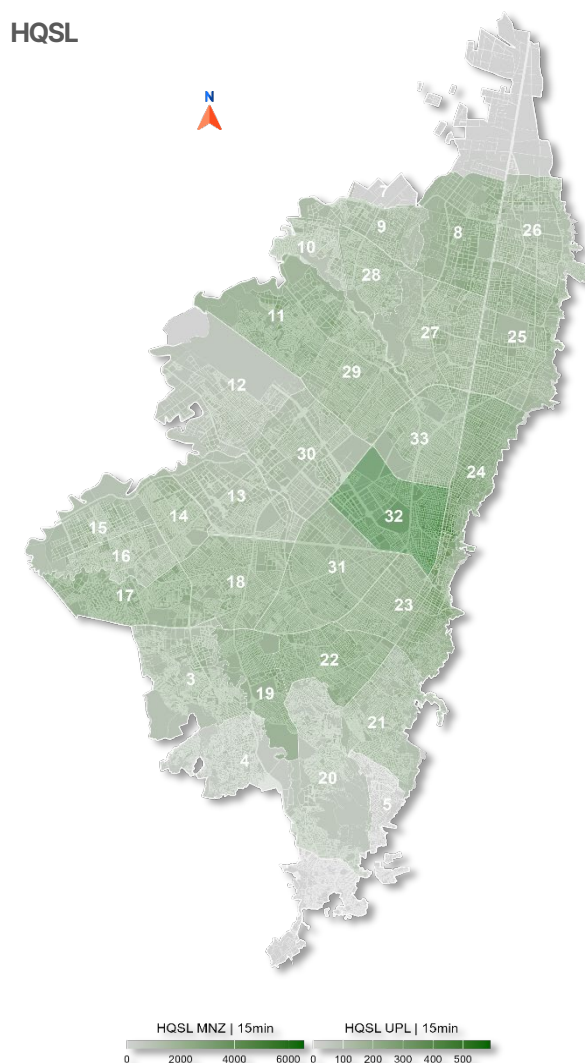


Ilustración 54. Mapa HQSL a nivel de UPL y Manzana para el Escenario 1. Fuente: Elaboración propia.

Los mapas por funciones sociales y del Índice HQSL de la **Ilustración 53** y la **Ilustración 54** respectivamente, muestran la segregación funcional de Bogotá. Las áreas con puntajes altos coinciden con el Centro Ampliado, mientras que vastas zonas residenciales y donde se encuentra la mayor cantidad de población, quedan clasificadas en rangos bajos, indicando que sus habitantes dependen obligatoriamente de largos viajes para satisfacer muchas de sus necesidades básicas, reduciendo así su calidad de vida urbana.

Con el propósito de evaluar y mostrar con mayor detalle la situación de Alta Calidad de Vida Social para cada UPL, se elaboró el *ScoreCard* para cada una de estas para el Escenario 1 (Estado Actual). En cada una de estas “fichas”, se muestran datos estadísticos de las UPL y se comparan con el resto de la ciudad. Esta herramienta es especialmente útil para el diagnóstico individual por UPL. En la **Ilustración 55** a continuación se muestra como ejemplo el *ScoreCard* para una UPL, para Escenario 1, en el umbral temporal de 15 minutos.

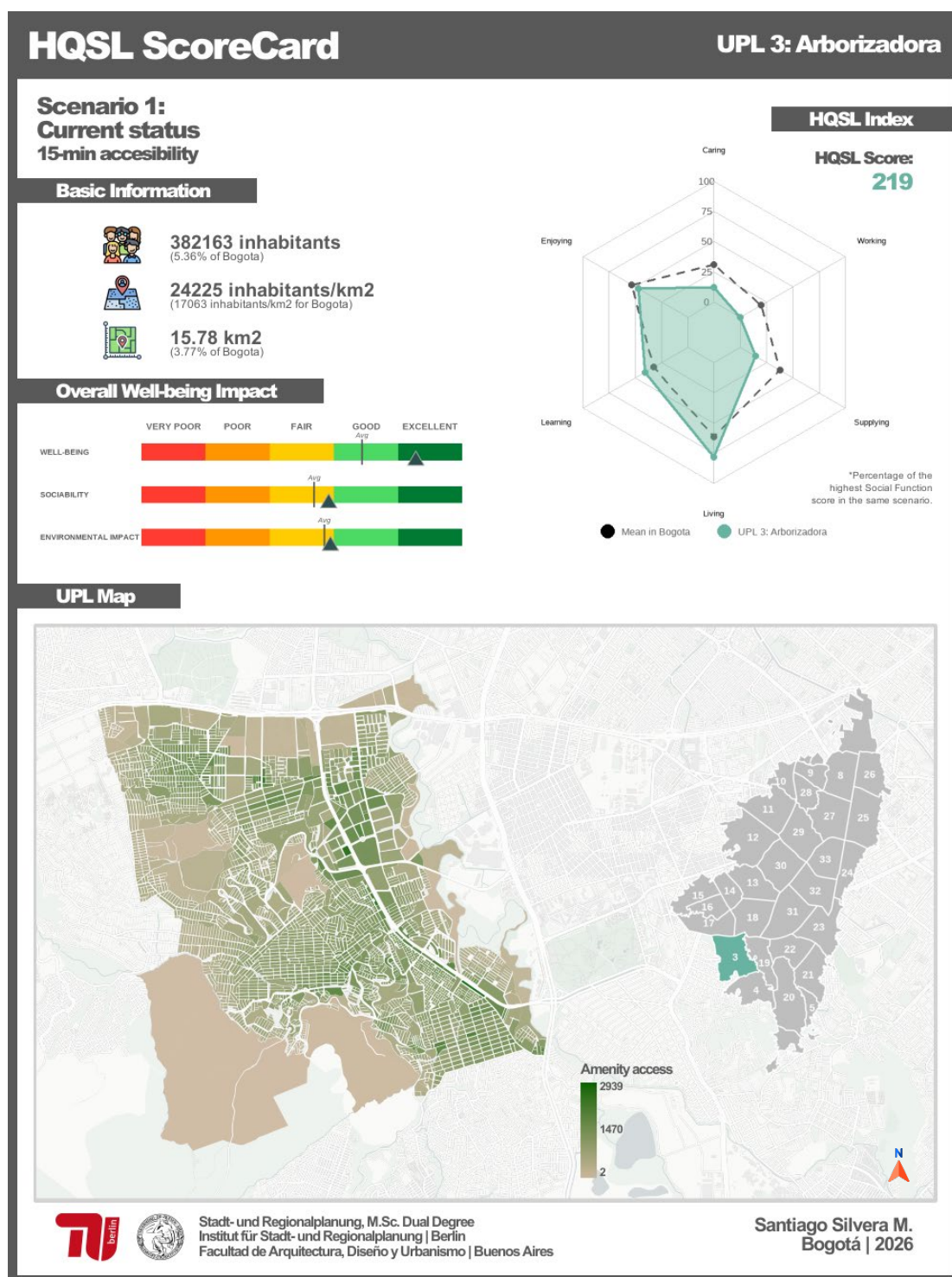


Ilustración 55. ScoreCard para de ejemplo. Fuente: Elaboración propia.

Se pueden consultar los *ScoreCards* para las 30 UPL evaluadas, para los niveles de accesibilidad de 15 y 30 minutos del Escenario 1, en el repositorio de GitHub.

5

Escenarios de Intervención

Este capítulo presenta, en primer lugar, las características operativas y la descripción de los trazados de los proyectos de infraestructura férrea —correspondientes a la Primera Línea del Metro de Bogotá y a la Red Férrea propuesta—, así como las estrategias de uso del suelo asociadas a la implementación de nuevos equipamientos urbanos. A partir de estos dos componentes, se desarrolla posteriormente la configuración de los escenarios futuros modelados, con el fin de evaluar su impacto en la accesibilidad y la calidad de vida urbana.

5.1. Infraestructura de Transporte Propuesta

La principal modificación a la oferta de transporte consiste en la integración de modos férreos de alta capacidad, modelados mediante la generación de archivos GTFS sintéticos (como se describió metodológicamente en la sección 3.4).

5.1.1. Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)

La PLMB se modeló siguiendo el trazado y las especificaciones técnicas definidas en la estructuración técnica y legal del proyecto (Metro de Bogotá, 2018):

- **Traza y Alineamiento:** El corredor inicia en el patio taller de la localidad de Bosa, recorre las Avenidas Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, Calle 8 Sur y Calle 1ª, conectando el suroccidente

con el centro, y posteriormente toma el corredor de la Avenida Caracas hacia el norte hasta la Calle 72.

- **Estaciones:** Se georreferenciaron 16 estaciones elevadas.
- **Parámetros Operativos:** Para la simulación en r5r, se configuró una velocidad comercial promedio de 43 km/h y una frecuencia de despacho en hora pico de 3 minutos, representando un aumento significativo en la velocidad y capacidad respecto al transporte rodado actual.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_M1-Actual.zip`, disponible en GitHub.

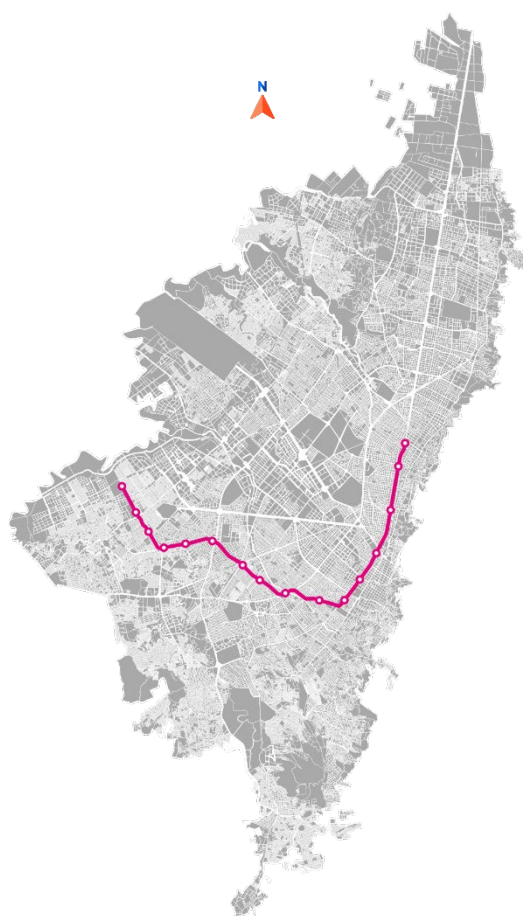


Ilustración 56. Trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Alcaldía de Bogotá, 2019).

A la fecha de realización de este trabajo, el proyecto PLMB se encuentra en fase de construcción. Para los escenarios en los que se implementó la PLMB, se simuló la infraestructura tal cual como está estructurada y descrita en este apartado. Para la implementación de la Red Metro de Bogotá de la que se hablará en el apartado siguiente y que hace parte de los escenarios 5, 6 y 7, se realizaron dos extensiones a la PLMB; una de ellas hasta la localidad de Suba como se había contemplado en el Plan Maestro de Movilidad de 1996 (Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA, 1996).

5.1.2. Implementación de la Red de Metro de Bogotá

Con base a la demanda de transporte, déficit de este, densidad y las zonas de atracción de viajes, se definieron los trazados y la ubicación de las estaciones para la implementación de la Red Metro de Bogotá, que acompañaría a la PLMB.

Extensión y ramal para la PLMB

Como se señaló en el apartado 5.1.1, para la implementación plena de la Red Metro de Bogotá se estructuró la extensión de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) hacia el norte y occidente de la ciudad, con el propósito de mejorar la accesibilidad metropolitana, ampliar la cobertura territorial del sistema Metro y equilibrar la distribución de la demanda de viajes.

Desde el punto de vista de la accesibilidad a empleo y actividades urbanas, la extensión norte y occidente responde a tres criterios de planificación:

- Atender una zona de alta generación de viajes por motivos laborales en las inmediaciones del barrio El Chicó y la Calle 100.
- Corregir déficits de cobertura de transporte en sectores de Suba nororiental e incorporar a la red de Transporte Masivo a las UPL 10 Tibabuyes y UPL 28 Rincón de Suba —la tercera y cuarta UPL más densas de Bogotá (ver **Ilustración 28**)—, localizadas en Suba, la localidad con mayor población de la ciudad (ver **Ilustración 25**). Esta decisión es consistente con lo previsto en el Plan Maestro de Movilidad de 1996 (JICA, 1996), que ya anticipaba la necesidad de conectar Suba a la PLMB.

Desde el punto de vista de la cobertura territorial y la equidad espacial, se propuso un ramal sur que extiende el servicio utilizando la misma infraestructura de la PLMB hacia las localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Usme. En esta propuesta, el ramal culmina en el Portal Usme, estación terminal actual del sistema de BRT Transmilenio. Con ello, se busca ampliar la cobertura del metro hacia el suroriente, incorporando territorios que, aunque cuentan con Transmilenio, presentan una oferta en hora pico que desborda la capacidad del sistema y genera condiciones recurrentes de saturación.

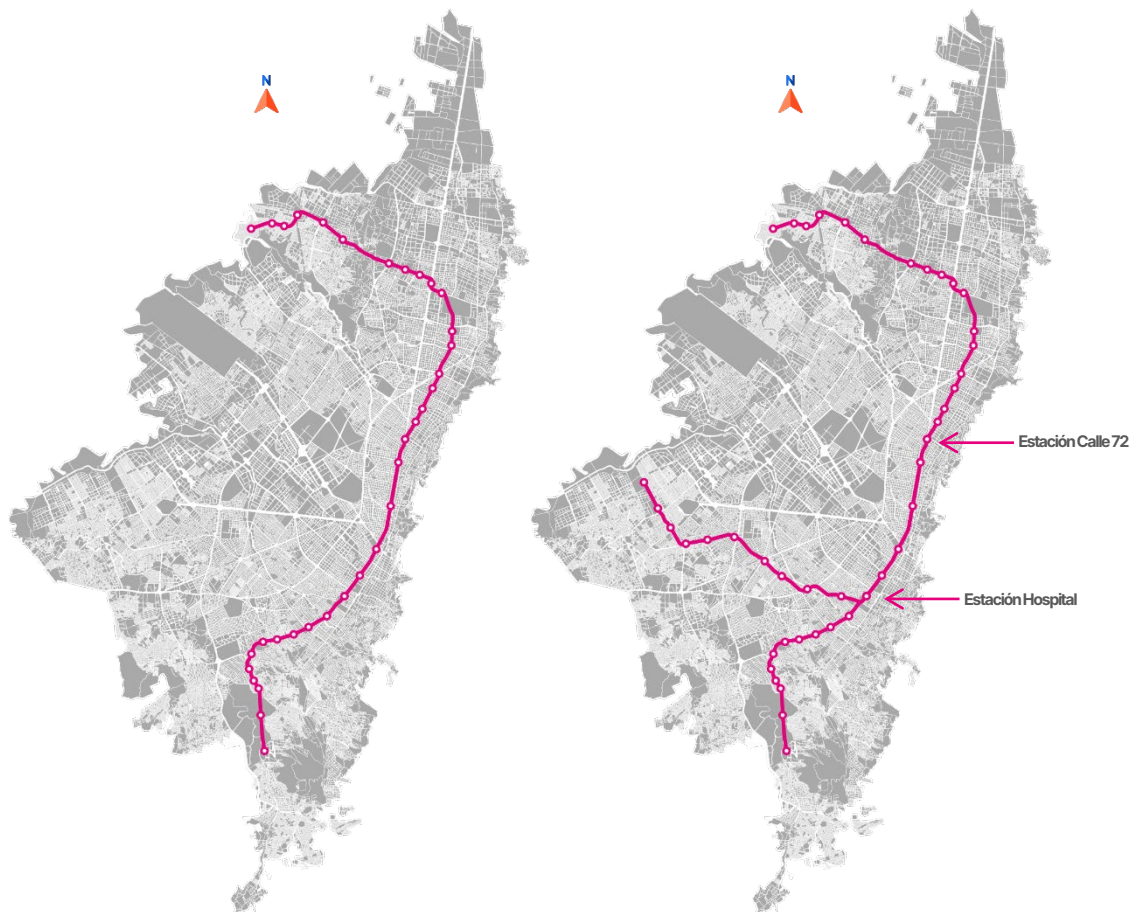


Ilustración 57. Izquierda: Trazado de la extensión y ramal propuesto para la PLMB. Derecha: Trazado completo PLMB + Extensión y ramal propuesto. Fuente: Elaboración propia.

En términos operativos, la configuración propuesta implica que la PLMB deberá funcionar con dos servicios superpuestos que compartirán infraestructura entre las estaciones Hospital y Calle 72. Este esquema incrementa la oferta en el corazón del Centro Ampliado —donde se concentra la mayor demanda— y mejora la resiliencia del sistema frente a picos de carga. La operación con múltiples servicios sobre una misma infraestructura es una práctica consolidada internacionalmente; como referencia, el tramo central del S-Bahn de Berlín opera con los servicios S3, S5, S7 y S9, los cuales, al salir del Ring (análogo en términos funcionales al Centro Ampliado de Bogotá), se separan hacia rutas distintas para maximizar la cobertura regional.

- **Traza y Alineamiento:** En el noroccidente, el corredor inicia el barrio Lisboa, en la UPL 10, Tibabuyes, y avanza por la Avenida Suba para garantizar accesibilidad al centro de la localidad para luego conectar de manera subterránea a los barrios de Colina Campestre y posteriormente Prado Veraniego. Posteriormente, el trazado se orienta hacia los polos de empleo y servicios de Unicentro y El Chicó por la Carrera 15, priorizando accesibilidad a puestos de trabajo y equipamientos metropolitanos. Desde la intersección de la Calle 100 con Carrera 15 —donde se propone una estación intermodal que conecte la PLMB, la futura troncal de Transmilenio de la

Avenida 68, y el Tren Regional del Norte que se describirá más adelante en la sección **5.1.3**–, continúa hacia el sur, hasta la Avenida Caracas, donde conecta el trazado original de la PLMB, y la SLMB. En el sur, a partir de la estación Hospital, la extensión de la PLMB, obedece a un ramal que describe la misma traza de la Avenida Caracas, hasta llegar al Portal Usme, donde tendrá fin la línea.

- **Estaciones:** Se georreferenciaron 28 nuevas estaciones, ubicadas estratégicamente para integrarse con las troncales existentes de Transmilenio (Avenida Suba, Autopista Norte, Caracas y la futura Avenida 68/Calle 100), y una de las líneas de tren suburbano/regional propuesta en este trabajo, a fin de aumentar la cobertura de transporte. Adicional a la conexión con otras líneas de transporte, las estaciones fueron pensadas para ubicarse tanto en zonas de alta densidad residencial, como de atractores de viajes, en concordancia con las matrices O-D.
- **Parámetros Operativos:** Al igual que la PLMB original, para la simulación en r5r, la extensión de la PLMB y su ramal al sur, se configuraron a una velocidad comercial promedio de 43 km/h y una frecuencia de despacho en hora pico de 3 minutos.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo [GTFS_M1-Extensiones.zip](#), disponible en GitHub.

Segunda Línea del Metro de Bogotá (SLMB)

La Segunda Línea del Metro de Bogotá se encuentra en estructuración técnica, legal y financiera a la fecha de realización de este estudio. Sin embargo, el trazado y sus estaciones ya se encuentran definidos, y ha sido con base en ellas que se estableció la propuesta de SLMB para la modelación.

- **Traza y Alineamiento:** El corredor inicia en el patio taller de la localidad de Suba, recorre la reserva vial de la Avenida Longitudinal de Occidente, incorporándose a la Av. Ciudad de Cali en inmediaciones de la Calle 127. Continúa su recorrido por la Av. Ciudad de Cali hacia el sur, hasta la Avenida Calle 72, donde toma esa vía hacia el oriente y llega al final de su recorrido en la Avenida Caracas, donde conecta con la PLMB.
- **Estaciones:** Se georreferenciaron 11 estaciones (2 elevadas y 9 subterráneas). Se realizó una ligera modificación a la estación Calle 72 de la SLMB para que conecte directamente con la estación que lleva el mismo nombre pero que atiende a la PLMB, puesto que las dos estaciones en los diseños originales, no se encuentran georreferenciadas ni conectadas entre sí, lo cual, implica a realizar los transbordos saliendo del sistema, lo cual se considera un error grave de diseño.

- **Parámetros Operativos:** Al igual que la PLMB, para la simulación en r5r, la SLMB se configuró una velocidad comercial promedio de 43 km/h y una frecuencia de despacho en hora pico de 3 minutos.

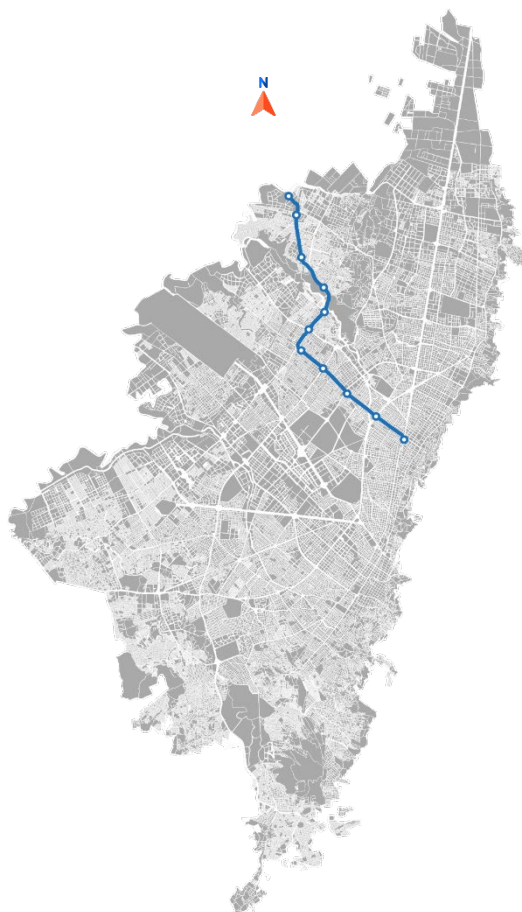


Ilustración 58. Trazado de la Segunda Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con datos de (Alcaldía de Bogotá, 2019).

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_M2-Modificada.zip`, disponible en el repositorio de GitHub.

Extensión y ramal para la SLMB

Considerando que la SLMB no ha sido contratada para su construcción y operación, se procedió a realizar una optimización de esta con el objetivo de mejorar sus niveles de accesibilidad y cobertura territorial, como se hizo para la PLMB.

La primera parte de esta optimización se basó, en la extensión de la línea hacia el centro de Bogotá y, posteriormente, hacia el suroriente de la ciudad, lo que permitió incorporar áreas con alta concentración de actividades urbanas y población, ampliando la cobertura del sistema hacia la zona sur de Chapinero y las localidades de La Candelaria y San Cristóbal. Adicionalmente, la extensión propuesta contribuye a una

distribución más equilibrada de la demanda y de las cargas de transferencia en la estación Calle 72 —evitando transbordos hacia Transmilenio o la PLMB—, la cual es la única estación de la SLMB ubicada en el Centro Ampliado y la que, previsiblemente, presentaría los mayores niveles de congestión.

La segunda parte de la optimización está relacionada con aumentar la cobertura de la línea hacia las UPL 11 Engativá y UPL 29 Tabora, la tercera y cuarta UPL con mayor población de la ciudad (**Ilustración 27**).

De manera análoga a la configuración planteada para la PLMB, la SLMB requeriría la operación de dos servicios superpuestos, coincidentes entre las estaciones Av. Ciudad de Cali y Calle 72. Dicho solapamiento podría ampliarse hasta la estación Museo Nacional —caracterizada por altos volúmenes de demanda— o, eventualmente, hasta el término de la extensión en San Cristóbal, en caso de que las cargas operativas que lo justifiquen.

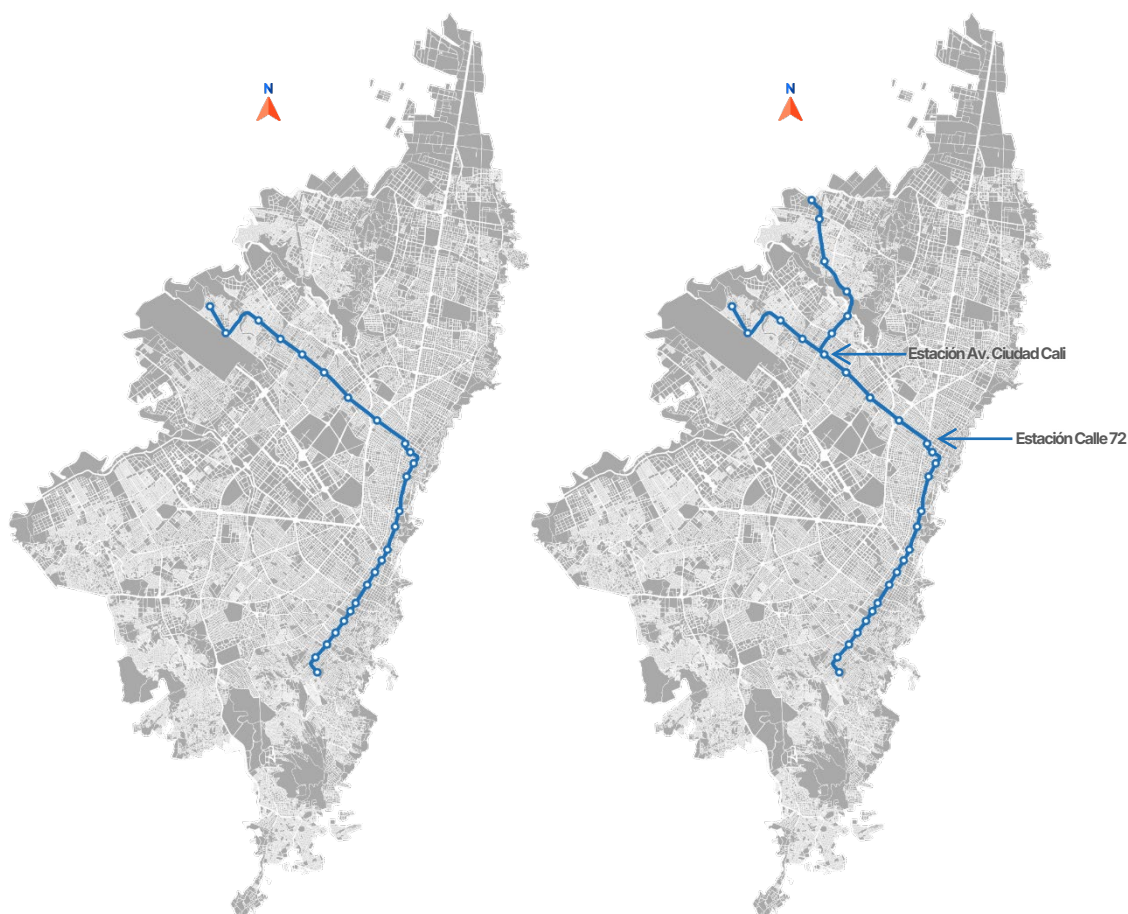


Ilustración 59. Izquierda: Trazado de la extensión y ramal propuesto para la SLMB. Derecha: Trazado completo SLMB + Extensión y ramal propuesto. Fuente: Elaboración propia.

- **Traza y Alineamiento:** En el noroccidente, el corredor inicia la plaza de Engativá Pueblo, en la localidad de Engativá, pasando por barrios de alta densidad con el Garcés Navas, y avanzando posteriormente por la Calle 72 hacia el oriente hasta la estación homónima donde conecta con la

PLMB. Desde allí, comienza el giro hacia el sur de la ciudad pasando por debajo del barrio tradicional Quinta Camacho, para tomar la Carrera 7ª hacia el sur hasta conectar con la actual estación Museo Nacional. Desde allí, conecta con la Avenida Carrera 10ª hacia el sur, siguiendo la traza de esta hasta llegar al Portal 20 de Julio en la Calle 31 Sur, donde terminará su recorrido. La propuesta de extensión y ramal para la SLMB es 100% subterránea.

- **Estaciones:** Se georreferenciaron 20 nuevas estaciones, ubicadas estratégicamente para integrarse con las troncales existentes de Transmilenio (Av, NQS, Caracas, Av. Carrera 10, y la futura Avenida 68), tres de las líneas de tren suburbano/regional y dos líneas de Tram (LRT) propuestas en este trabajo. Adicional a la conexión con otras líneas de transporte, las estaciones fueron pensadas para ubicarse tanto en zonas de alta densidad residencial, como de atractores de viajes, en concordancia con las matrices O-D.
- **Parámetros Operativos:** Al igual que la PLMB original, para la simulación en r5r, la extensión de la SLMB y su ramal a Engativá, se configuraron a una velocidad comercial promedio de 43 km/h y una frecuencia de despacho en hora pico de 3 minutos.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo [GTFS_M2-Extensiones.zip](#), disponible en GitHub.

Tercera Línea del Metro de Bogotá (TLMB)

Aunque la Tercera Línea del Metro de Bogotá (TLMB) se encuentra actualmente en fase de estructuración técnica y está prevista con origen en el Centro de Bogotá y término en la localidad de Bosa —de manera similar a la PLMB—, su trazado utiliza parcialmente la reserva férrea del Sur, por donde históricamente circularon los ferrocarriles que conectaban a Bogotá con los municipios del sur. Por esta razón, en este trabajo se optó por destinar dicha reserva férrea a la estructuración de un proyecto de tren suburbano o de cercanías, diseñado de manera compatible con la circulación de trenes de mediana y larga distancia, necesarios para la articulación ferroviaria de Bogotá con otras ciudades de la región. Ese proyecto se explicará en el apartado **5.1.3**.

En este contexto, la TLMB propuesta en este trabajo, fue diseñada sobre uno de los corredores con mayor demanda de transporte de la ciudad, en el cual históricamente se han anunciado múltiples intervenciones de transporte masivo que, hasta la fecha de elaboración de este trabajo, no se han materializado y para el cual no existen propuestas vigentes de nuevos sistemas de alta capacidad.

Si bien los proyectos de metro en Bogotá siguen predominantemente una lógica radial —conectando el arco occidental con el Centro Ampliado—, la TLMB adopta una configuración distinta, en la cual se plantea

como un eje estructurante norte–sur por el occidente de la ciudad que evita el Centro Ampliado, siguiendo la traza de la Avenida Boyacá, el corredor vial más extenso de Bogotá. Este enfoque busca equilibrar la red metropolitana al fortalecer conexiones transversales y redistribuir la demanda sin sobrecargar el núcleo central.

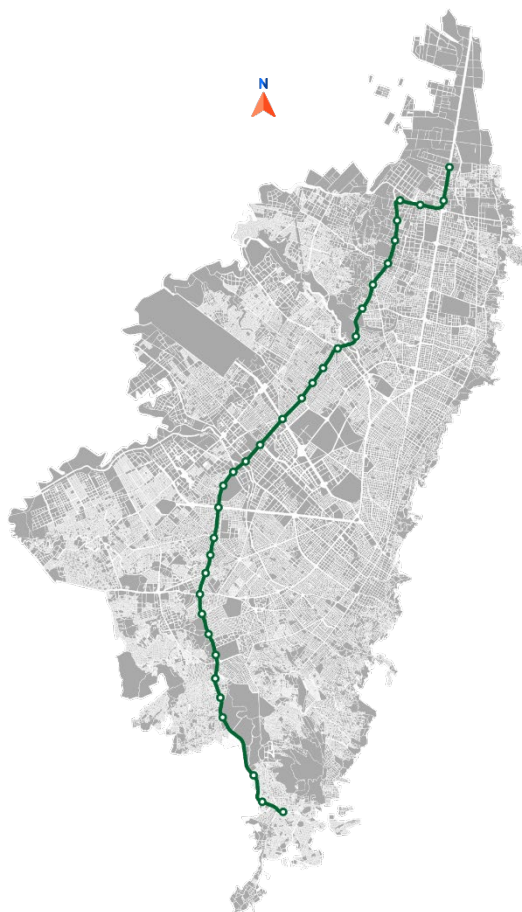


Ilustración 60. Trazado de la Tercera Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.

- **Traza y Alineamiento:** La TLMB inicia en la Terminal Norte, sobre la Autopista Norte con Calle 191, coincidente con la estación de Transmilenio “Terminal Norte”. Desde allí inicia su recorrido hacia el sur por la Autopista Norte, hasta la Calle 170, donde gira al occidente hasta la Avenida Boyacá para luego tomar el trazado de esta avenida hacia el sur, cubriendo todo el arco occidental cruzando las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, y finalmente terminar en el cruce de Yomasa, en la localidad de Usme.
- **Estaciones:** Se georreferenciaron 33 estaciones, ubicadas estratégicamente para integrarse con las troncales existentes de Transmilenio (Autopista Norte, Calle 80, Calle 26, Américas, Autopista Sur, y la futura Calle 13), la PLMB, y los propuestos en este trabajo: Extensión de la PLMB, SLMB, dos Trenes Regionales y una línea de Tram de la que se hablará en más adelante en el apartado

5.1.4

- **Parámetros Operativos:** Al igual que las líneas explicadas anteriormente, para la simulación en r5r, la TLMB, se configuró a una velocidad comercial promedio de 43 km/h y una frecuencia de despacho en hora pico de 3 minutos.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_M3-Boyaca.zip`, disponible en el repositorio de GitHub.

Cuarta Línea del Metro de Bogotá (CLMB)

La Cuarta Línea del Metro de Bogotá (CLMB), al igual que la TLMB, cumple el rol de fortalecer las conexiones transversales entre las localidades más pobladas de la ciudad, articulando zonas que actualmente presentan déficits de conectividad directa y evitando la necesidad de realizar viajes innecesarios a través del Centro Ampliado. En este sentido, un desplazamiento entre Suba (al norte) y Bosa (al sur) podría realizarse en aproximadamente 30 minutos, proporcionando una alternativa de transporte masivo rápida y de alta capacidad para las UPL con mayor densidad poblacional (ver **Ilustración 28**).

Con el propósito de optimizar el uso de la infraestructura existente, la CLMB se articula operacional y físicamente con la PLMB y la SLMB, compartiendo tramos de vía y nodos de transferencia. En particular, la línea se integra con dos estaciones de la PLMB y al menos una estación de la SLMB, infraestructura sobre la cual podría canalizar parte de la demanda de pasajeros hasta su origen en la localidad de Suba. Adicionalmente, la CLMB funciona como un enlace técnico directo entre los dos principales patios-talleres de la ciudad, actuando como ramal de conexión para el traslado de material rodante, labores de mantenimiento o eventuales apoyos operativos entre líneas. Para que esta funcionalidad sea viable, es indispensable que las tecnologías y el material rodante de las distintas líneas sean técnicamente compatibles en términos de sistemas de señalización, electrificación, gálibo y características operativas.

- **Traza y Alineamiento:** La CLMB inicia en Bosa, en la estación Carrera 96 que comparte con la PLMB, desde allí se desplaza al oriente para tomar la Avenida Ciudad de Cali hacia el norte y continuar por el trazado de esa avenida hasta la estación Av. Cali-Calle 80 de la SLMB. Justo antes de esa estación, la línea se habrá incorporado físicamente a la infraestructura de la SLMB, lo que le permitiría operar hasta el final de esta última. La cobertura de la línea pasa por las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, 4 de ellas, las más pobladas de la ciudad.
- **Estaciones:** Se georreferenciaron 17 estaciones, de las cuales 2 son compartidas con la PLMB y 6 con la SLMB. Las estaciones se ubicaron estratégicamente para integrarse con las troncales

existentes de Transmilenio (Américas, Calle 26 y Calle 80), así como con el Tren Regional de Occidente propuesto en este trabajo, que se presentará en el apartado **5.1.3**

- **Parámetros Operativos:** Al igual que las líneas explicadas anteriormente, para la simulación en r5r, la CLMB, se configuró a una velocidad comercial promedio de 43 km/h y una frecuencia de despacho en hora pico de 3 minutos.

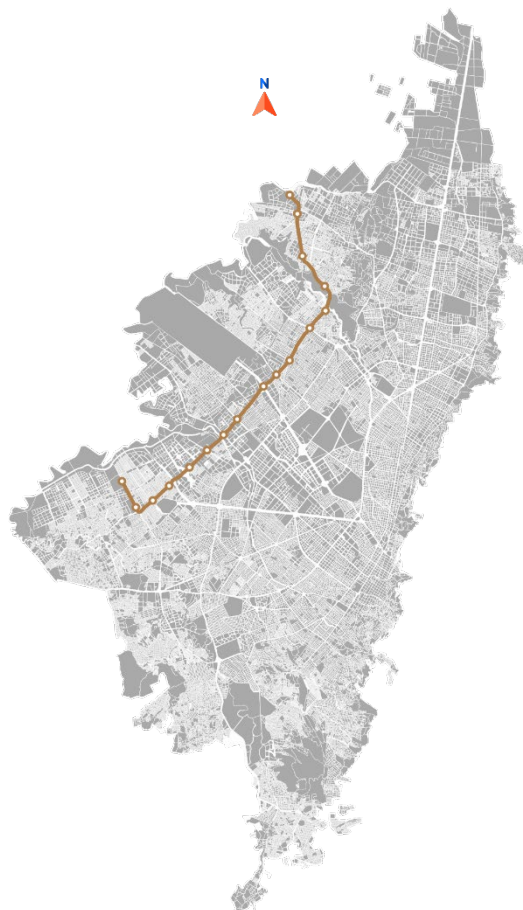


Ilustración 61. Trazado de la Cuarta Línea del Metro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_M4-Cali.zip`, disponible en GitHub.

5.1.3. Red Férrea Regional

Este componente integra los proyectos de trenes de cercanías que utilizan los antiguos corredores férreos nacionales para conectar los municipios de la Sabana con el corazón de la ciudad. Aunque algunos proyectos ya se encuentran contratados (RegioTram Occidente) o en proceso de estructuración (RegioTram Norte) bajo un esquema de tranvías regionales con material rodante tipo Tren-Tram, la evidencia internacional sugiere que, para una ciudad del tamaño y nivel de demanda suburbana de Bogotá, resultan más adecuados trenes regionales o de cercanías robustos, capaces de transportar altos

volúmenes de pasajeros a velocidades competitivas y con estándares de confort propios de servicios interurbanos (Kursawe, et al., 2019).

Si bien ciudades como París cuentan con una extensa red de trenes de cercanías –sin contar la red de expresos regionales RER–, estas operan algunas líneas de Tren-Tram con funciones suburbanas, que atienden distancias y niveles de demanda considerablemente menores a los que caracterizan a la Sabana de Bogotá. Lo mismo ocurre en ciudades medianas de Alemania, donde se originó este modelo híbrido. En contraste, Bogotá se convertiría en la primera capital de gran escala en adoptar un sistema Tren-Tram para viajes suburbanos, a pesar de las advertencias sobre posibles limitaciones en la calidad del servicio frente a la magnitud de la demanda. Por esta razón, para efectos de este trabajo se optó por modelar la operación con trenes de cercanías especializados en el transporte regional y suburbano, priorizando material rodante diseñado específicamente para estos servicios, y no vehículos tipo Tren-Tram.

Las tres líneas consideradas emplean los trazados de las antiguas vías ferroviarias nacionales que históricamente convergían en el centro de Bogotá. Aunque originalmente estos trenes tenían como destino la Estación de La Sabana, en este trabajo se plantea conducir los corredores de manera subterránea hasta el corazón del Centro Ampliado, de modo que puedan integrarse funcionalmente con los sistemas de transporte actuales y los proyectos ferroviarios propuestos. Esta conexión se materializa en las estaciones Museo Nacional y Estación Central, concebidas como nodo intermodal estratégico entre los trenes de cercanías, la red metro y Transmilenio.

Para todos los tres proyectos, se tuvo en cuenta la operación en el perímetro urbano exclusivamente, de manera que la última estación considerada para cada línea es la última dentro de la zona urbana de Bogotá.

Tren Regional del Norte

- **Traza y Alineamiento:** El proyecto de Tren Regional del Norte, inicia en la estación subterránea de Museo Nacional, dirigiéndose al occidente para conectar con la “Estación Central”, ubicada sobre la Avenida Caracas y que conecta con la PLMB. Desde allí continúa de forma subterránea hasta la conectar con la antigua reserva férrea. A la altura del barrio Ciudad Salitre, la línea toma el ramal norte de la línea para continuar por el ese trazado hasta salir de la ciudad por el norte con destino a los municipios del norte de la ciudad. Se espera que en una primera etapa el servicio cubra las necesidades de transporte de los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Como se mencionó antes, para los fines de este estudio, solo se consideró el tramo urbano de Bogotá del proyecto.

- **Estaciones:** Se georreferenciaron 17 estaciones dentro del perímetro urbano de Bogotá, las cuales se ubicaron de forma que brinden conexión con las troncales de Transmilenio existentes (Carrera 10ª, Caracas, NQS, Calle 26, y la futura Avenida 68), así como con los proyectos de PLMB, SLMB y una línea de Tram. También se ubicaron estaciones en los principales atractores de viajes, aumentando de manera significativa los niveles de accesibilidad a zonas no cubiertas por el sistema Transmilenio o la Red de Metro. Se destaca de manera notable, la conexión intermodal de la Calle 100 con Carrera 15, donde convergen el Tren Regional del norte, la extensión de la PLMB, y la futura troncal de Transmilenio de la Carrera 68.
- **Parámetros Operativos:** La línea se preparó para la simulación en r5r con una configuración de velocidad comercial de 43 km/h y una frecuencia de despacio en hora punta de 5 minutos, una frecuencia menor a la de la red metro, pero similar a la de sistemas suburbanos de ciudades como París, Berlín, Madrid o Londres.

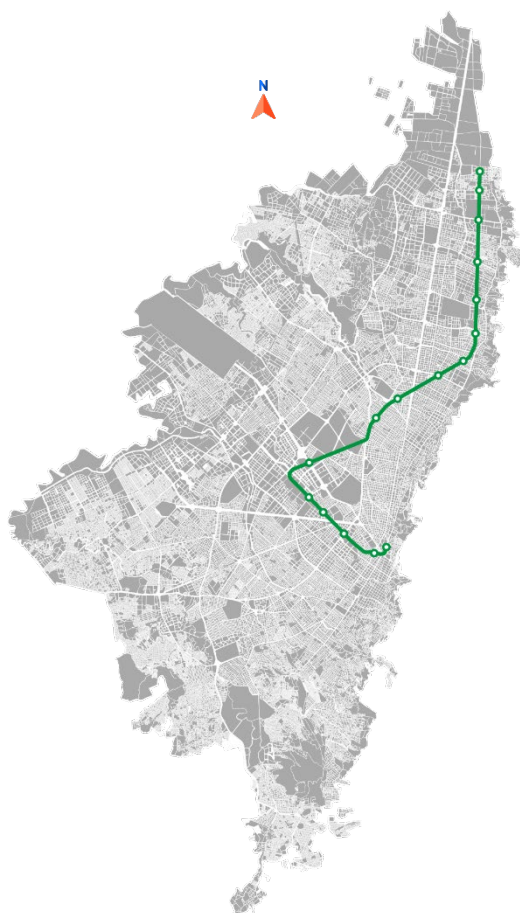


Ilustración 62. Trazado urbano del Tren Regional del Norte. Fuente: Elaboración propia.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_RE-Norte.zip`, disponible en GitHub.

Tren Regional del Sur



Ilustración 63. Trazado urbano del Tren Regional del Sur. El área blanca del extremo sur de la línea corresponde al municipio conurbado Soacha. Fuente: Elaboración propia.

- **Traza y Alineamiento:** El proyecto de Tren Regional del Sur, al igual que el del norte, inicia en la estación subterránea de Museo Nacional, dirigiéndose al occidente a conectar con la “Estación Central”, ubicada sobre la Avenida Caracas y que conecta con la PLMB. Desde allí continúa de forma subterránea hasta la conectar con la antigua reserva férrea. Una vez cruza la Avenida NQS, la línea toma el ramal del sur y continúa por ese ramal hasta la intersección con la Avenida Villavicencio, donde desaparece la reserva férrea como consecuencia de la construcción de la Fase II de Transmilenio, la cual usó parte de la reserva para el trazado y construcción del Portal Sur del sistema BRT. De manera que, la línea del Tren Regional del Sur se ve obligada a continuar de forma subterránea siguiendo el trazado de la Autopista Sur, hasta el Portal El Vínculo (última parada de Transmilenio), al suroccidente del municipio de Soacha.
- **Estaciones:** Se georreferenciaron 9 estaciones dentro del perímetro urbano de Bogotá, y 5 en el municipio de Soacha, el cual está conurbado con Bogotá. Al igual que en los anteriores proyectos, las estaciones se ubicaron de forma que brinden conexión con las troncales de Transmilenio existentes (Carrera 10ª, Caracas, NQS, Américas, la futura Avenida 68 y la Autopista Sur), así

como con los proyectos PLMB, SLMB, TLMB y una línea de Tram. También se ubicaron estaciones en los principales atractores de viajes del trazado, aumentando de manera significativa los niveles de accesibilidad a zonas no cubiertas por la red de transporte.

- **Parámetros Operativos:** La línea se preparó para la simulación en r5r con una configuración de velocidad comercial de 43 km/h y una frecuencia de despacio en hora punta de 5 minutos.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_RE-Sur.zip`, disponible en GitHub.

Tren Regional del Occidente



Ilustración 64. Trazado urbano del Tren Regional del Occidente. Fuente: Elaboración propia.

- **Traza y Alineamiento:** El proyecto de Tren Regional del Occidente, al igual que los trenes regionales del norte y sur, inicia en la estación subterránea de Museo Nacional, dirigiéndose al occidente a conectar con la “Estación Central”, ubicada sobre la Avenida Caracas y que conecta con la PLMB. Desde allí continúa de forma subterránea hasta la conectar con la antigua reserva férrea que dirige el servicio directamente al extremo occidental de la ciudad con destino a los

municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá. Como se mencionó antes, para los fines de este estudio, solo se consideró el tramo urbano de Bogotá del proyecto.

- **Estaciones:** Se georreferenciaron 10 estaciones dentro del perímetro urbano de Bogotá, las cuales se ubicaron de forma que brinden conexión con las troncales de Transmilenio existentes (Carrera 10ª, Caracas, NQS y la futura Avenida 68), así como con los proyectos de PLMB, SLMB; TLMB, CLMB y dos líneas de Tram. Al igual que en los proyectos anteriores, las estaciones se ubicaron en los principales atractores de viajes del trazado, destacando la estación CATAM en la Carrera 116, donde se espera una conexión de Tram con destino al Aeropuerto Internacional El Dorado.
- **Parámetros Operativos:** Al igual que los otros dos proyectos de tren regional, la línea se preparó para la simulación en r5r con una configuración de velocidad comercial de 43 km/h y una frecuencia de despacio en hora punta de 5 minutos.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_RE-Occidente.zip`, disponible en el repositorio de GitHub.

5.1.4. Líneas de Tranvía

De manera complementaria, se propusieron dos líneas de Tranvía para cubrir algunas necesidades puntuales de dos zonas que, a la fecha de realización de este trabajo, carecen de la cobertura de transporte de calidad, y donde la demanda y los costos de inversión no ameritan una línea de metro.

Tram de la Carrera 7ª (T1)

El Tram de la Carrera 7 es un proyecto que en Bogotá ha estado congelado por años y no ha llegado a ser estructurado ni contratado, especialmente por la fuerte presión del BRT para ser construido en dicho corredor (Instituto de Desarrollo Urbano, 2021). En este estudio, se propone la implantación de la línea, que cubre las necesidades del borde oriental de la ciudad, cruzando el corazón de la actividad económica de la ciudad.

- **Traza y Alineamiento:** El proyecto T1, inicia su recorrido desde el Portal 20 de Julio, donde conecta con la extensión de la PLMB, la troncal de la Carrera 10ª de Transmilenio y el Cable de San Cristobal. Desde allí, toma la Carrera 7ª hacia el norte cruzando el Centro Ampliado de la ciudad hasta llegar a la Calle 191, donde gira hacia el occidente a conectar con la estación Terminal del Norte, conectando con la TLMB y la troncal de la Autopista Norte de Transmilenio.

- **Estaciones:** Se georreferenciaron 46 estaciones a nivel dentro del perímetro urbano de Bogotá, las cuales se ubicaron de forma que brinden conexión con las troncales de Transmilenio a su paso, así como con los proyectos de PLMB, SLMB, TLMB, y los Tres proyectos de Tren Regional a la altura de Museo Nacional. Dada su naturaleza, las distancias entre estaciones son mucho más reducidas a las de la red metro o los trenes regionales, lo que derivó en un número mucho más significativo de estaciones.
- **Parámetros Operativos:** Dada la demanda de pasajeros en el Centro Ampliado (Instituto de Desarrollo Urbano, 2021), para la simulación en r5r el intervalo entre trenes se estableció con un mínimo de 2 minutos en hora punta y 5 en hora valle, y una velocidad comercial de 25 km/h.

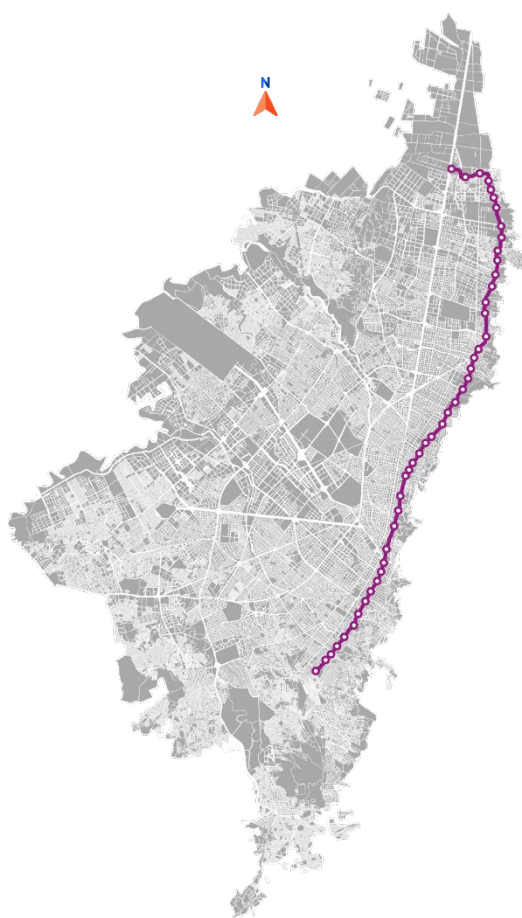


Ilustración 65. Trazado del Tram de la Carrera Séptima. Fuente: Elaboración propia.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_T1-K7.zip`, disponible en GitHub.

Tram del Aeropuerto Internacional ElDorado (T2)

El Tram del Aeropuerto Internacional ElDorado, conecta a las localidades de Fontibón y Engativá, con el Aeropuerto del cual son vecinas, brindando una conexión directa entre los barrios de estas localidades

con la principal terminal aérea de Latinoamérica (BBC Mundo, 2025). Actualmente, es absolutamente necesario desplazarse hacia el oriente para llegar por la Calle 26 al aeropuerto. Se espera que, con esta conexión directa, los ciudadanos de estas localidades puedan ahorrar tiempo significativo para conectarse, no solo con el aeropuerto, sino para la conexión Fontibón-Engativá.

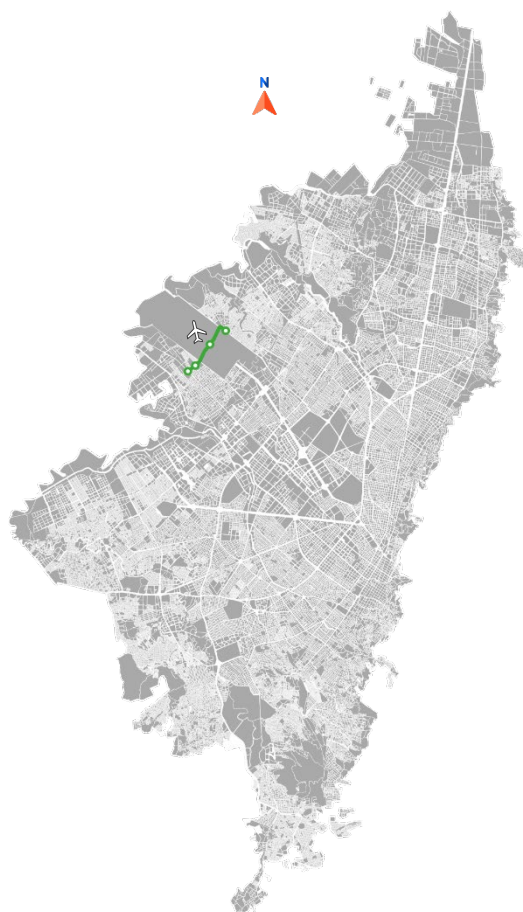


Ilustración 66. Trazado del Tram del Aeropuerto El Dorado. Fuente: Elaboración propia.

- **Traza y Alineamiento:** El proyecto T2 inicia su recorrido en la estación CATAM-Calle 116 del proyecto de Tren Regional del Occidente, dirigiéndose al norte hasta el barrio Atahualpa, donde tiene su primera parada e inicia su soterramiento para ingresar de forma subterránea a los predios del aeropuerto y conectar directamente con la Terminal 1, donde tiene su segunda parada. Desde allí continúa su recorrido hacia el norte, para salir a la superficie en el barrio Villa Gladys, de la localidad de Engativá donde tiene su última parada en la estación que lleva el mismo nombre del barrio, y conecta con la extensión de la SLMB.
- **Estaciones:** Se georreferenciaron 4 estaciones (3 a nivel y 1 subterránea). Las estaciones conectan los proyectos de Tren Regional del Occidente y la extensión de la SLMB. La parada más importante del proyecto por atracción de viajes es la estación del Aeropuerto El Dorado, conexión que justifica el proyecto.

- **Parámetros Operativos:** Para la simulación en r5rl se estableció un intervalo entre trenes de entre 2 y 5 minutos en función de la hora y la demanda, así como una velocidad comercial de 25 km/h.

Para referencia y consulta sobre la traza, estaciones y operación de la línea y sus servicios, puede consultarse el archivo `GTFS_T2-ELDorado.zip`, disponible en GitHub.

La **Ilustración 67** a continuación, se muestra el mapa de la red férrea propuesta con todos sus componentes.

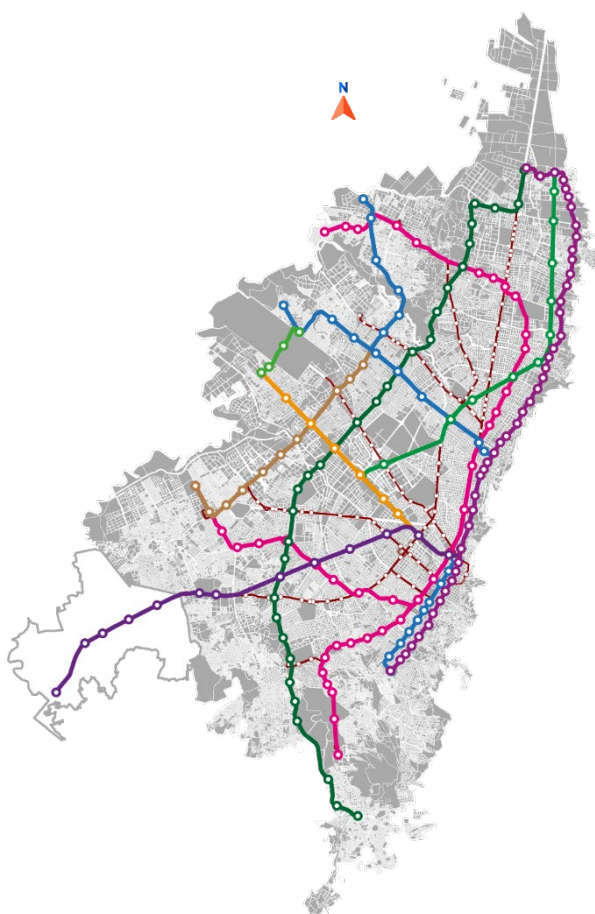


Ilustración 67. Trazado de la Red Férrea propuesta, sobre las troncales de Transmilenio existentes.
Fuente de Red Férrea propuesta: Elaboración propia. Fuente de red Transmilenio: Elaboración propia con datos de (Transmilenio S.A., 2025)

El **Apéndice C** presenta el mapa esquemático completo del sistema de transporte público masivo de Bogotá, incluyendo los proyectos anteriormente descritos. Dicho mapa fue elaborado por el autor de este estudio en el marco de una asesoría en movilidad desarrollada durante el año 2023 y posteriormente adaptado para este trabajo, con fines ilustrativos, a fin de representar la red ferroviaria y sus estaciones en integración con el sistema BRT TransMilenio.

5.2. Estrategias de Implantación de Equipamientos

Reconociendo que la accesibilidad depende tanto de la velocidad del transporte como de la proximidad de los destinos, los escenarios 3, 4, 6 y 7 incorporan modificaciones en la oferta de servicios.

A diferencia de los escenarios de transporte 2 y 5, en los que solamente se implementan nuevas líneas de Metro y la Red Ferroviaria respectivamente, en los escenarios 3 y 6 se simulan una política de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD). Por su parte, los escenarios 4 y 7 simulan la implantación de plena de equipamientos en las zonas donde haya déficit de estos, ignorando la política de TOD.

5.2.1. Implantación de Equipamientos en las Proximidades de la PLMB y la Red Férrea.

Se modeló la inserción teórica de nuevos equipamientos en déficit dentro de las áreas de influencia de las estaciones del sistema metro y de la red férrea, utilizando como límite espacial la isócrona de caminata de 15 minutos con un buffer adicional de 50 metros. Esta decisión se fundamenta en dos criterios principales:

- Una isócrona de 15 minutos, calculada con los parámetros óptimos derivados del proceso de calibración del modelo (ver sección 3.4.3), garantiza que la distancia máxima resultante —al sumar los 50 metros del buffer— no supere los 800 metros, umbral ampliamente aceptado en la literatura como distancia máxima de caminata para el acceso a servicios urbanos, en particular al transporte público.
- La incorporación del buffer de 50 metros permite incluir manzanas que, de otro modo, solo serían tangencialmente intersectadas por la isócrona. Esto asegura su consideración dentro del área de implementación de equipamientos y refuerza la coherencia de la cobertura espacial dentro del límite temporal establecido.

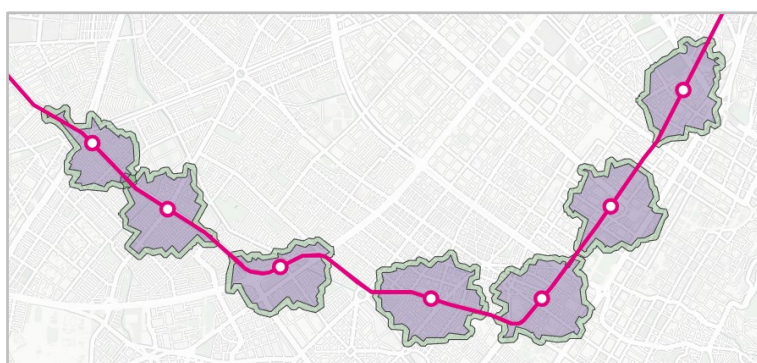


Ilustración 68. Isócronas de 15 minutos y buffers de 50 metros para la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de las estaciones del sistema férreo. Fuente: Elaboración propia.

Con estas áreas ya determinadas, se buscó el déficit de equipamientos por categoría y se implantaron aquellos necesarios para alcanzar la media de la ciudad en las manzanas que se encontraban dentro del umbral temporal (isócrona de 15 minutos + buffer).

Esta nueva configuración permite evaluar la hipótesis de la Ciudad de Proximidad, verificando si acercar los servicios a los nodos de transporte es más eficiente que simplemente mover a las personas más rápido hacia los servicios lejanos existentes.

El código para la implementación de los equipamientos déficit en cada una de las áreas (Isocrona + buffer), puede ser consultado en el Script `4_3_Amenities_Scn3.R` y `4_6_Amenities_Scn6.R` disponibles en GitHub, para los escenarios 3 y 6 respectivamente.

5.2.2. Implantación Plena de Equipamientos a nivel de UPL

Se modeló la inserción teórica de equipamientos en aquellas UPL que presentaban déficit de oferta. La localización de estos equipamientos no se delimitó por la isócrona de 15 minutos alrededor de las estaciones ni por el buffer de 50 metros asociado, sino que se ejecutó a escala de UPL como unidad de intervención territorial. Este cambio de escala de implantación condujo a una distribución espacial de equipamientos más homogénea entre UPL y, al mismo tiempo, a una mayor intensidad de intervención sobre el territorio.

El código para la implementación de los equipamientos déficit en cada una de las UPL, puede ser consultado en el Script `4_4_Amenities_Scn4.R` disponible en GitHub. Dado que la implantación de equipamientos se realiza a nivel de UPL, esta implantación es común entre los escenarios 4 y 7, por lo que el Script previamente mencionado es válido para estos dos escenarios.

5.3. Definición de los Escenarios de Modelado

Para aislar los efectos de cada intervención y evaluar las sinergias entre transporte y uso del suelo, se estructuraron siete (6) escenarios progresivos (escenario 2 al 7). Estos escenarios combinan la red de transporte base (SITP/Transmilenio) con las nuevas infraestructuras proyectadas en el ámbito férreo, y las estrategias de implantación y densificación de equipamientos en zonas con déficit. En la **Tabla 3** a continuación, se presentan los diferentes escenarios y una corta descripción de cada uno.

Escenario	Descripción
Escenario 1	Estado actual (Base)
Escenario 2	Escenario 1 + PLMB
Escenario 3	Escenario 2 + Implantación de equipamientos en inmediaciones de las estaciones de la PLMB.
Escenario 4	Escenario 2 + Implantación plena de equipamientos a nivel de UPL
Escenario 5	Escenario 1 + Red Férrea
Escenario 6	Escenario 5 + Implantación de equipamientos en inmediaciones de las estaciones de la Red Férrea.
Escenario 7	Escenario 5 + Implantación plena de equipamientos a nivel de UPL

Tabla 2. Definición de escenarios de modelado. Fuente: Elaboración propia.

Como se explicó en el apartado **3.4. Herramientas de Modelado y Simulación**, los escenarios de intervención se modelaron y corrieron con ayuda de herramientas computacionales basadas en R y la librería r5r. Todos los scripts necesarios para la replicación de este estudio, pueden consultarse en el repositorio de GitHub.

En el siguiente capítulo se presentan los resultados y análisis comparativo entre las diferentes intervenciones, así como su impacto en la accesibilidad y la calidad de vida urbana.

6

Resultados y Análisis Comparativo

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la simulación de los escenarios de movilidad y uso del suelo. El análisis se estructura comparando sistemáticamente los escenarios futuros contra la Línea Base (Escenario 1), permitiendo cuantificar los beneficios en términos de cobertura (accesibilidad acumulativa), equidad territorial, e impacto en la calidad de vida urbana.

6.1. Evolución de la Accesibilidad Acumulativa

Más allá de viajar rápido, el objetivo es acceder a oportunidades. Se calculó la accesibilidad acumulativa para medir cuántos servicios son alcanzables en umbrales de tiempo fijos de 15 y 30 minutos para cada uno de los escenarios, tal y como se realizó para el escenario 1 en el apartado 4.4.

6.1.1. Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 2 con la implementación de la PLMB

La implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá introduce mejoras en los niveles de accesibilidad urbana, particularmente a lo largo de su corredor de influencia directa. No obstante, estos efectos presentan una distribución espacial diferenciada según el umbral temporal considerado. Para viajes de hasta 15 minutos, los cambios en accesibilidad son relativamente acotados o marginales, y se concentran principalmente en las inmediaciones de las estaciones, como se observa en la parte izquierda

de la **Ilustración 69**, lo que sugiere que el impacto inicial del sistema férreo se manifiesta sobre todo en áreas de proximidad inmediata.

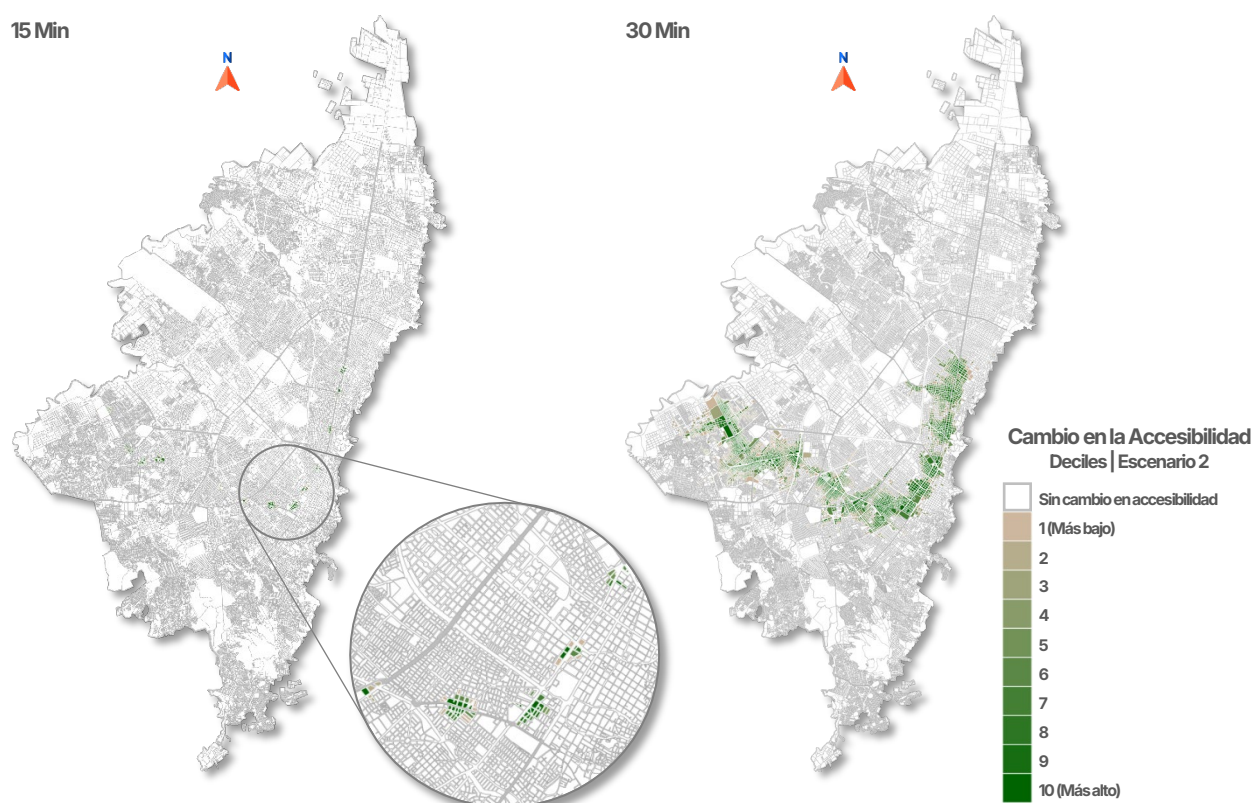


Ilustración 69. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel de manzana con la implementación de la PLMB, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

Para viajes de hasta 30 minutos, en cambio, se evidencia un efecto más amplio y significativo de la PLMB sobre la accesibilidad acumulativa. En este caso, las mejoras se extienden con mayor intensidad a lo largo del corredor del proyecto y en su área de influencia, donde se registran incrementos exponenciales en el número de equipamientos alcanzables desde múltiples manzanas.

Los resultados muestran que **253** manzanas (**0,58%** del total de la ciudad) incrementan su accesibilidad en una media de 169 equipamientos por manzana para viajes de 15 minutos, mientras que para el caso de los viajes de 30 minutos, son **5.543** manzanas (**12,79%** del total de la ciudad) las que incrementan su accesibilidad en una media de **1.543** equipamientos por manzana.

Estas cifras ponen en evidencia que el efecto de la PLMB no solo amplía la cobertura espacial de la accesibilidad al considerar umbrales temporales mayores, sino que también multiplica de forma sustancial el volumen de oportunidades urbanas accesibles desde cada manzana beneficiada, reforzando el papel estructurante del metro en la organización funcional de la ciudad.

6.1.2. Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 3 con la Implementación de la PLMB y la Implantación de Equipamientos Déficit en las Inmediaciones de sus Estaciones

La combinación de la Primera Línea del Metro de Bogotá con la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de sus estaciones amplía de manera notable los beneficios de accesibilidad observados en el escenario 2. A diferencia de este último, donde las mejoras se concentraban principalmente en el corredor del metro, en el escenario 3 se aprecia una difusión más extensa de los incrementos en accesibilidad, particularmente para viajes de hasta 30 minutos como se puede observar en la **Ilustración 70**. Esto sugiere que la provisión estratégica de equipamientos cerca de las estaciones no solo potencia el efecto del sistema férreo, sino que también genera externalidades positivas en áreas adyacentes.

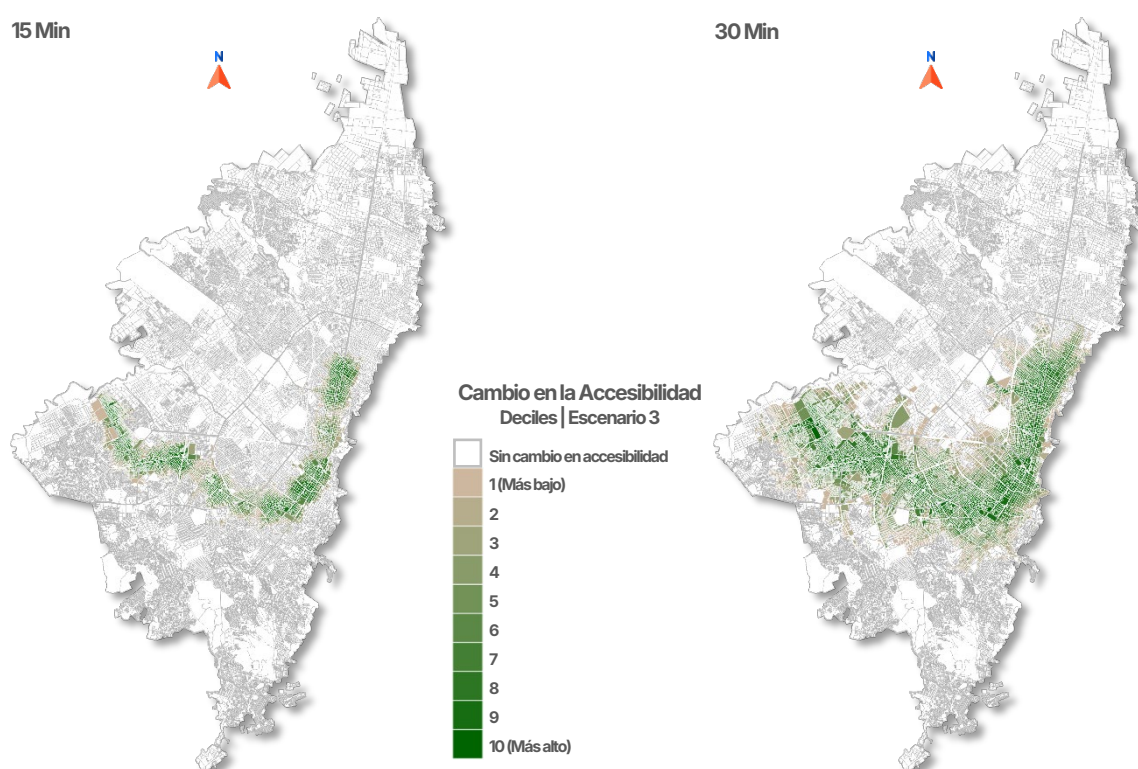


Ilustración 70. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la PLMB y la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de sus estaciones, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

En términos cuantitativos, los resultados muestran que **5.289** manzanas (**12,21%** del total de la ciudad) experimentan mejoras en viajes de 15 minutos, con un incremento medio de **108** equipamientos por manzana, mientras que para viajes de 30 minutos el impacto se extiende a **14.031** (**32,38%** de la ciudad), con una media de **1.084** equipamientos adicionales accesibles. Esto evidencia que la localización de equipamientos cerca de las estaciones del metro no solo beneficia a las áreas inmediatamente próximas,

sino que también mejora el acceso a servicios en desplazamientos de duración media, contribuyendo a una distribución territorial más equilibrada de las oportunidades urbanas.

6.1.3. Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 4 con la Implementación de la PLMB y la Implantación de Equipamientos Déficit a Nivel de UPL

La implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL, junto con la PLMB, representa un cambio estructural en la distribución espacial de la accesibilidad urbana. A diferencia de los escenarios previos, donde las mejoras se concentraban en áreas específicas o en el corredor del metro, en este caso prácticamente la totalidad de la ciudad experimenta incrementos significativos en los niveles de accesibilidad. Esto indica que la estrategia de provisión de equipamientos a escala de UPL tiene un efecto redistributivo mucho más amplio que las intervenciones puntuales alrededor de estaciones.

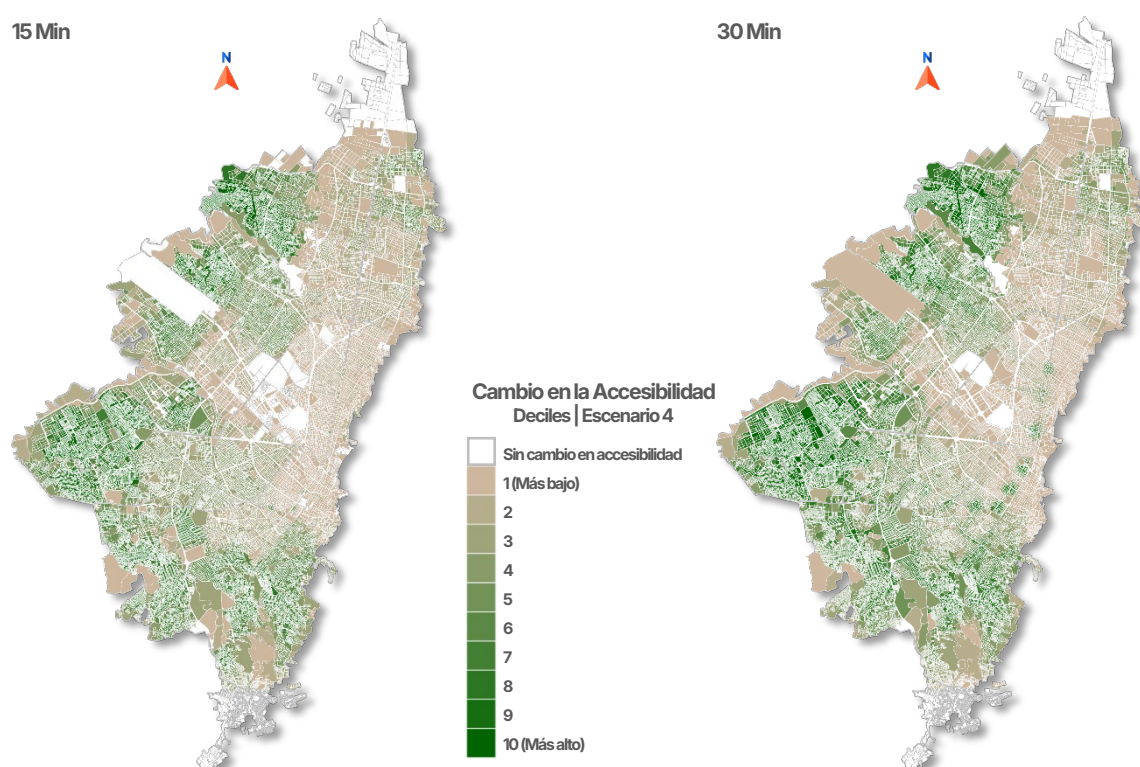


Ilustración 71. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la PLMB y la implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados cuantitativos confirman esta tendencia: **41.240** manzanas (**95,17%** del total de la ciudad) incrementan su accesibilidad para viajes de 15 minutos, con una media de **1.093** equipamientos adicionales por manzana, mientras que para viajes de 30 minutos el impacto alcanza a **41.539** manzanas (**95,86%** de la ciudad), con un incremento promedio de **8.723** equipamientos. Estas cifras sugieren que

la planificación de equipamientos a escala de UPL es mucho más determinante que la infraestructura de transporte para mejorar la accesibilidad urbana.

6.1.4. Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 5 con la Implementación de la Red Férrea

La implementación de la Red Férrea urbana genera una transformación sustantiva en los patrones de accesibilidad, extendiendo los beneficios más allá del corredor de la PLMB y articulando mejor el sistema urbano a escala metropolitana. En comparación con el escenario 2, se observa una cobertura espacial mucho más amplia de las mejoras, lo que evidencia el papel estructurante de una red férrea integrada para conectar áreas que previamente presentaban menores niveles de accesibilidad.

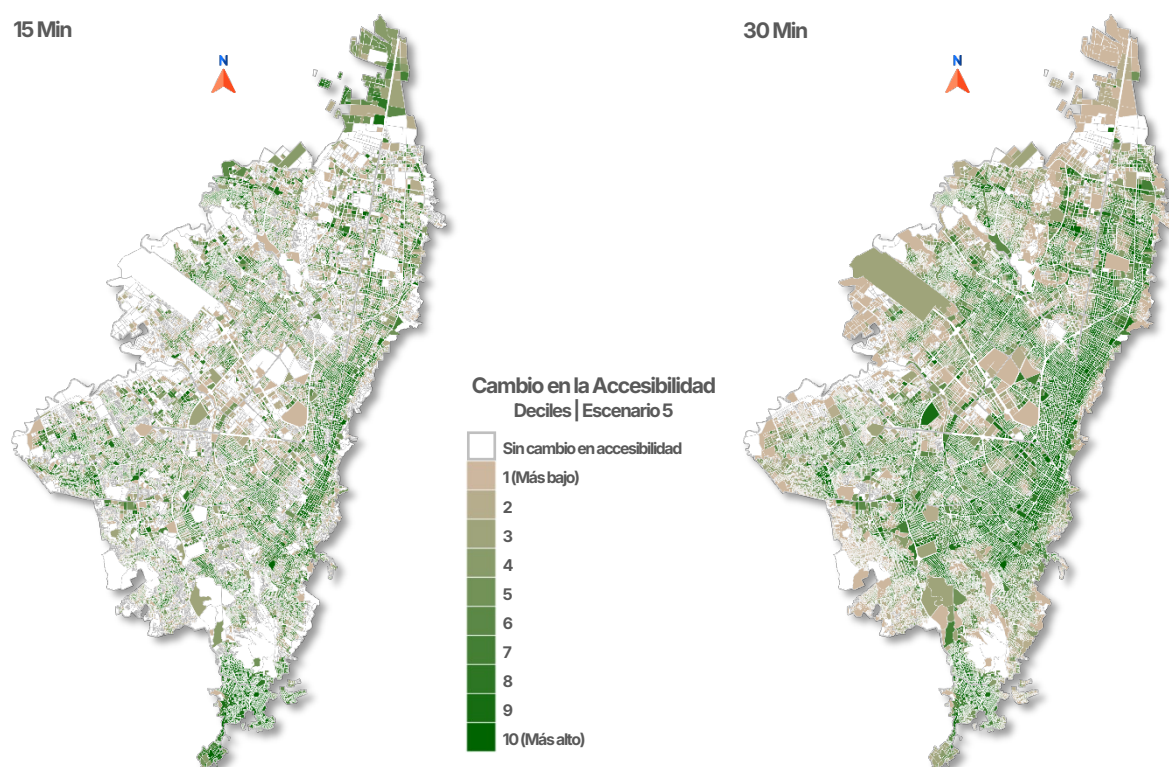


Ilustración 72. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la Red Férrea, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que **32.188** manzanas (**74,28%** del total de la ciudad) registran incrementos para viajes de 15 minutos, con una media de **566** equipamientos adicionales por manzana, mientras que para viajes de 30 minutos el efecto se expande a **41.399** manzanas (**95,54%** de la ciudad), con un aumento promedio de **11.928** equipamientos accesibles. Esto sugiere que la consolidación de una red férrea metropolitana no solo mejora tiempos de viaje, sino que redefine las relaciones funcionales entre distintas partes de la ciudad al ampliar de manera considerable el conjunto de oportunidades alcanzables.

6.1.5. Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 6 con la Implementación de la Red Férrea y la Implantación de Equipamientos Déficit en las Inmediaciones de sus Estaciones

La combinación de la Red Férrea completa con la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de sus estaciones profundiza los efectos observados en el escenario 5. En este caso, la estrategia de localización de equipamientos en nodos de transporte refuerza la capacidad de la red para estructurar la accesibilidad urbana, generando mejoras tanto en cobertura espacial como en intensidad de los incrementos por manzana.

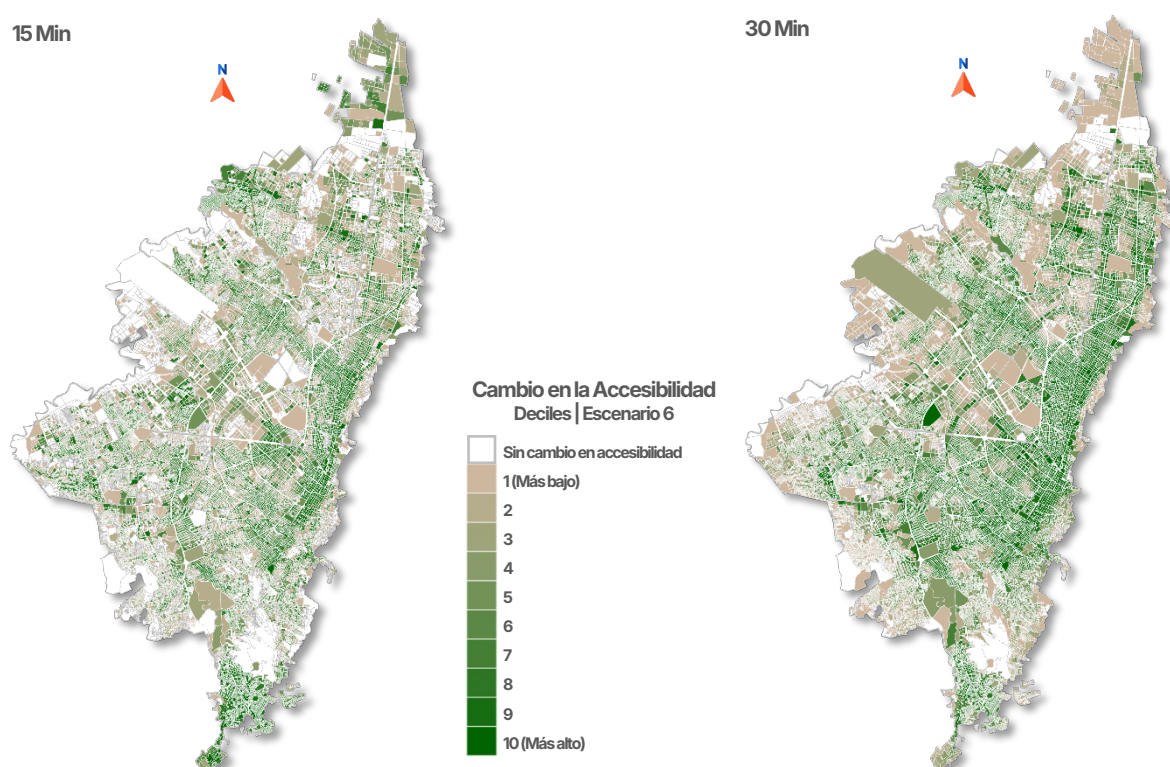


Ilustración 73. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la Red Férrea y la implantación de equipamientos déficit en las inmediaciones de sus estaciones, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que **36.457** manzanas (**84,14%** de la ciudad) experimentan mejoras en accesibilidad para viajes de 15 minutos, con una media de **667** equipamientos adicionales, mientras que para viajes de 30 minutos el impacto alcanza a **41.962** manzanas (**96,84%** de la ciudad), con un incremento promedio de **13.994** equipamientos. Esto evidencia que la articulación entre infraestructura de transporte y provisión localizada de servicios es clave para maximizar los beneficios de accesibilidad en distintos umbrales temporales.

6.1.6. Cambios en la Accesibilidad para el Escenario 7 con la Implementación de la Red Férrea y la Implantación de Equipamientos Déficit a Nivel de UPL

El escenario 7 representa el nivel más integral de intervención, al combinar la Red Férrea completa con la implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL. Este enfoque integra tanto la escala metropolitana del transporte como la planificación territorial de servicios, generando los mayores incrementos de accesibilidad entre todos los escenarios analizados. En este caso, prácticamente la totalidad de las manzanas de la ciudad experimentan mejoras sustantivas, lo que sugiere una reconfiguración profunda del acceso a oportunidades urbanas.

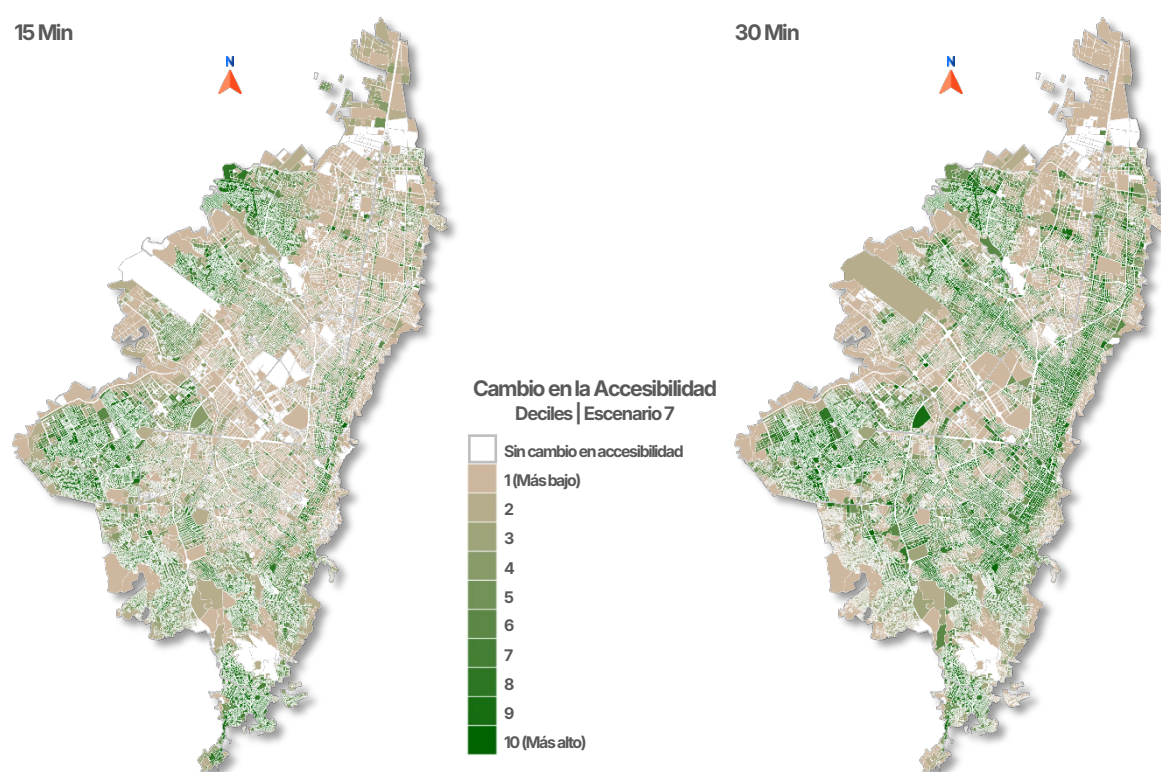


Ilustración 74. Mapas de cambio en la accesibilidad urbana a nivel manzana con la implementación de la Red Férrea y la implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL, para viajes de hasta 15 y 30 minutos. Fuente: Elaboración propia.

En términos cuantitativos, **42.060** manzanas (**97,07%** del total de la ciudad) incrementan su accesibilidad para viajes de 15 minutos, con una media de **1.628** equipamientos adicionales por manzana, mientras que para viajes de 30 minutos el impacto se extiende a **42.877** manzanas (**98,95%** de la ciudad), con un aumento promedio de **22.363** equipamientos. Estas cifras evidencian que la combinación de infraestructura férrea y provisión descentralizada de equipamientos constituye la estrategia más efectiva para garantizar una accesibilidad amplia y equitativa en el conjunto del territorio urbano.

6.2. Análisis de Equidad Espacial

Uno de los objetivos centrales de la investigación es determinar si las intervenciones reducen la brecha de desigualdad. Al cruzar los resultados del modelo con la estratificación socioeconómica, se evidencia una correlación progresiva: las mayores ganancias relativas de accesibilidad se concentran en los estratos 0, 1, 2 y 3.

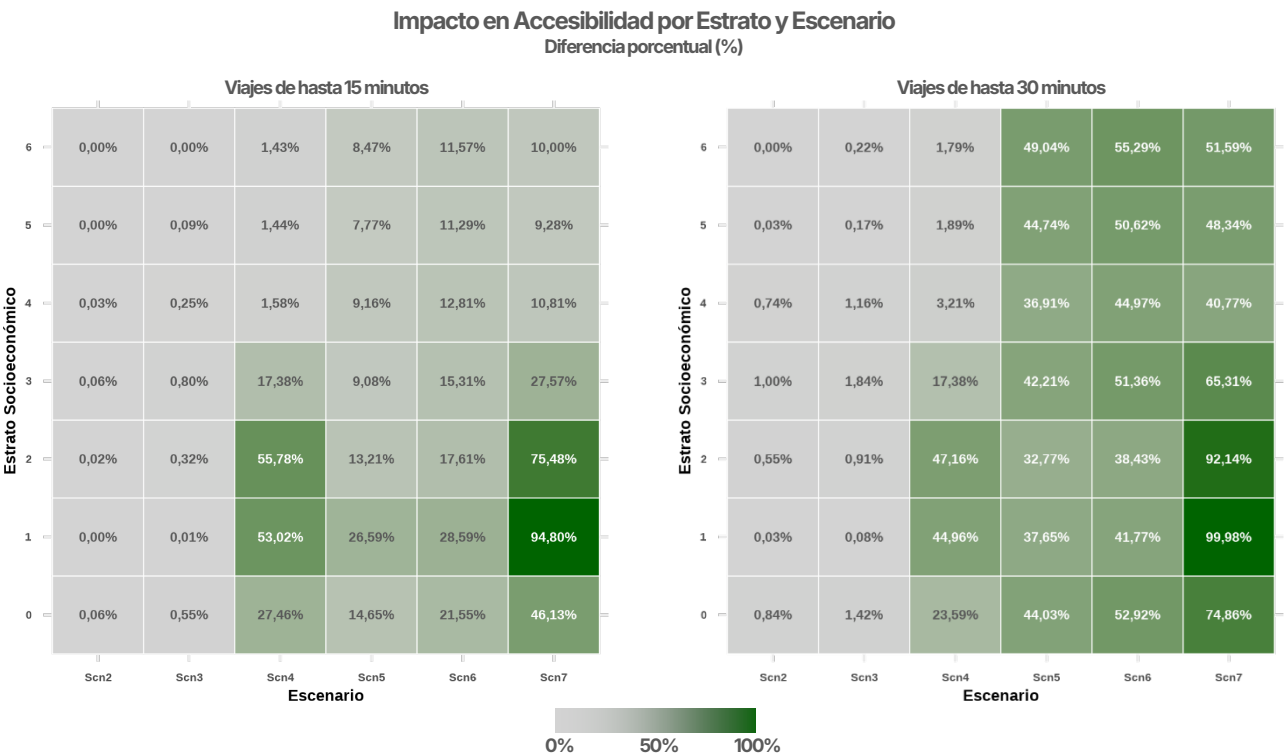


Ilustración 75. Gráfico de calor de la diferencia porcentual en la mejora por estrato socioeconómico en accesibilidad de los escenarios 2 al 6, con respecto al escenario base. Fuente: Elaboración propia.

En general, para viajes de hasta 15 minutos, los estratos más altos no presentan mejoras tan pronunciadas como los estratos bajos, presumiblemente porque ya contaban con niveles relativamente elevados de accesibilidad en el escenario base. En contraste, los estratos bajos —históricamente segregados y con déficits estructurales en el acceso a servicios— exhiben los incrementos más significativos en estos indicadores.

Para viajes de hasta 30 minutos, el aumento en la accesibilidad se vuelve aún más marcado, incluso en los estratos más altos, particularmente en los escenarios 5 a 7, donde se incorpora la red ferroviaria. No obstante, las mejoras más sustantivas se observan en los escenarios 4 y 7, en los que se implantan equipamientos déficit a nivel de UPL. Esto confirma que una política de proximidad plena puede ser incluso más efectiva que la sola implementación de la red ferroviaria urbana para avanzar hacia una mayor equidad en el acceso a servicios.

Al cruzar las manzanas que registran mejoras en accesibilidad con su población residente, es posible estimar el número de habitantes beneficiados por dichas mejoras. En línea con lo expuesto en el apartado **6.1**, los resultados muestran que, en los escenarios más avanzados, prácticamente la totalidad de la población urbana se ve favorecida por los incrementos en accesibilidad. En la **Ilustración 76** se presenta la distribución de la población beneficiada según las distintas intervenciones analizadas. En particular, se observa una alta concentración de población beneficiada en los estratos dos y tres, que corresponden precisamente a los grupos socioeconómicos con mayor peso demográfico en la ciudad.

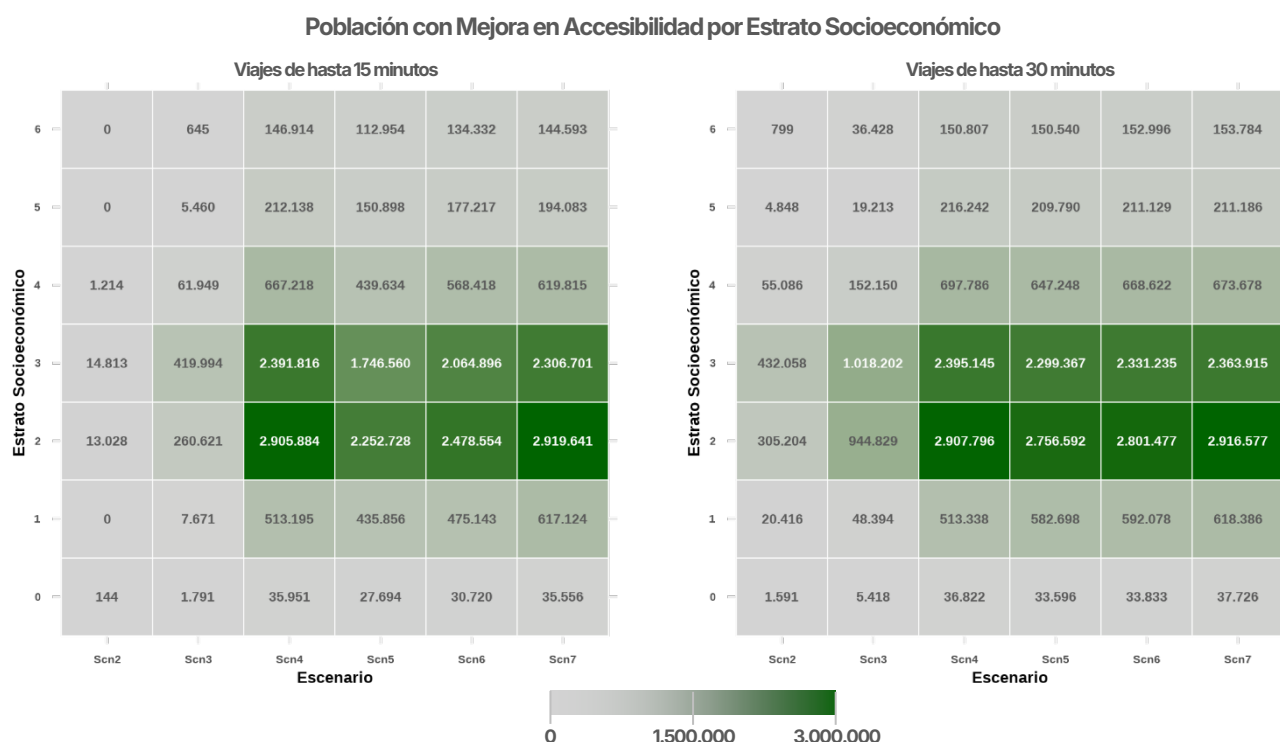
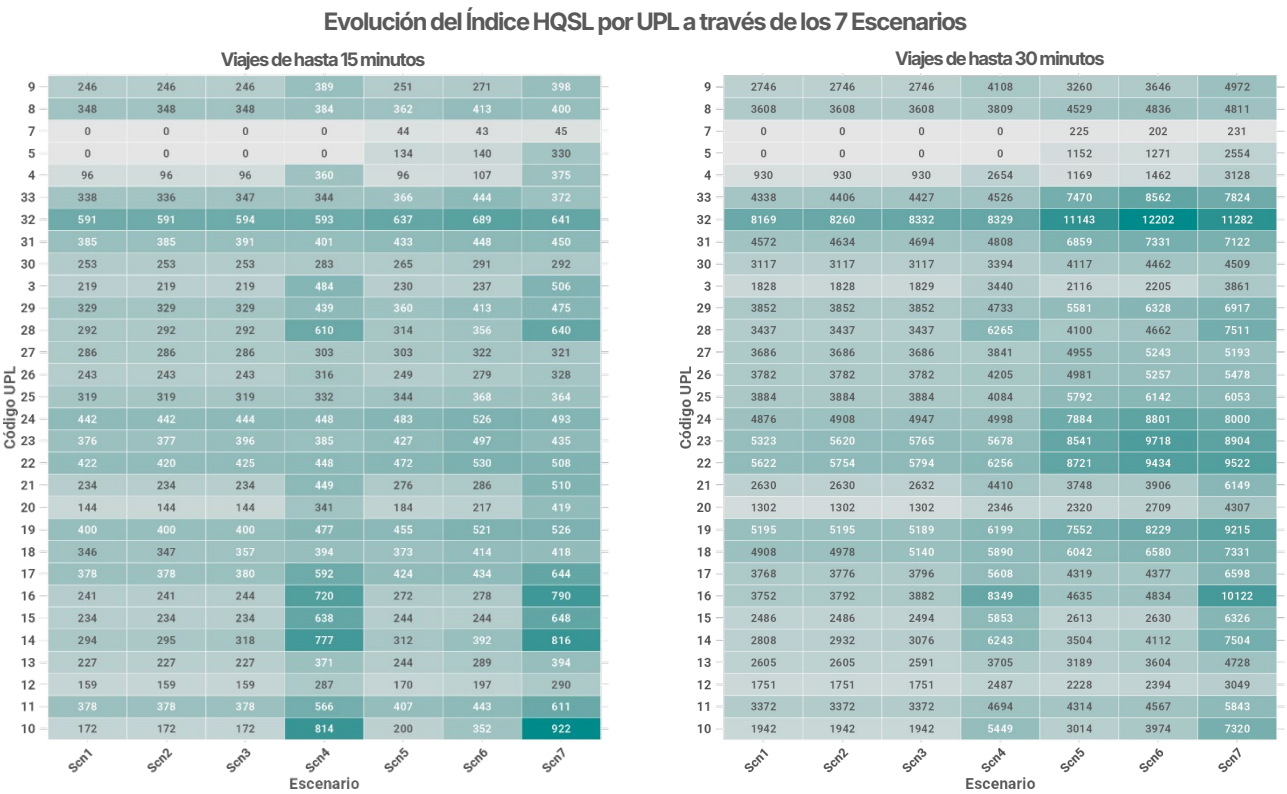


Ilustración 76. Gráfico de calor para la población con mejora en accesibilidad por estrato socioeconómico. Fuente: Elaboración propia.

6.3. Impacto en el Índice de Alta Calidad de Vida Social.

Al analizar la evolución del Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL) a lo largo de los siete escenarios, se observa una clara correlación entre este indicador y las mejoras en accesibilidad, dado que los componentes asociados a las Funciones Sociales están directamente vinculados al acceso a equipamientos y servicios urbanos. De manera consistente con los resultados presentados en las diferencias porcentuales por estrato socioeconómico (**Ilustración 75**) y en el gráfico de calor de la población beneficiada por mejoras en accesibilidad (**Ilustración 76**), la **Ilustración 77** muestra

incrementos particularmente significativos del Índice HQSL en los escenarios 4 y 7, caracterizados por la implementación de una política de implantación plena de equipamientos a nivel de UPL.



cuidado y educación superior de la ciudad— para dos escenarios opuestos, como lo son el escenario 1 (base) y el escenario 7 (implementación de la red férrea urbana + implantación de equipamientos a nivel de UPL), considerando el umbral temporal de 15 minutos.

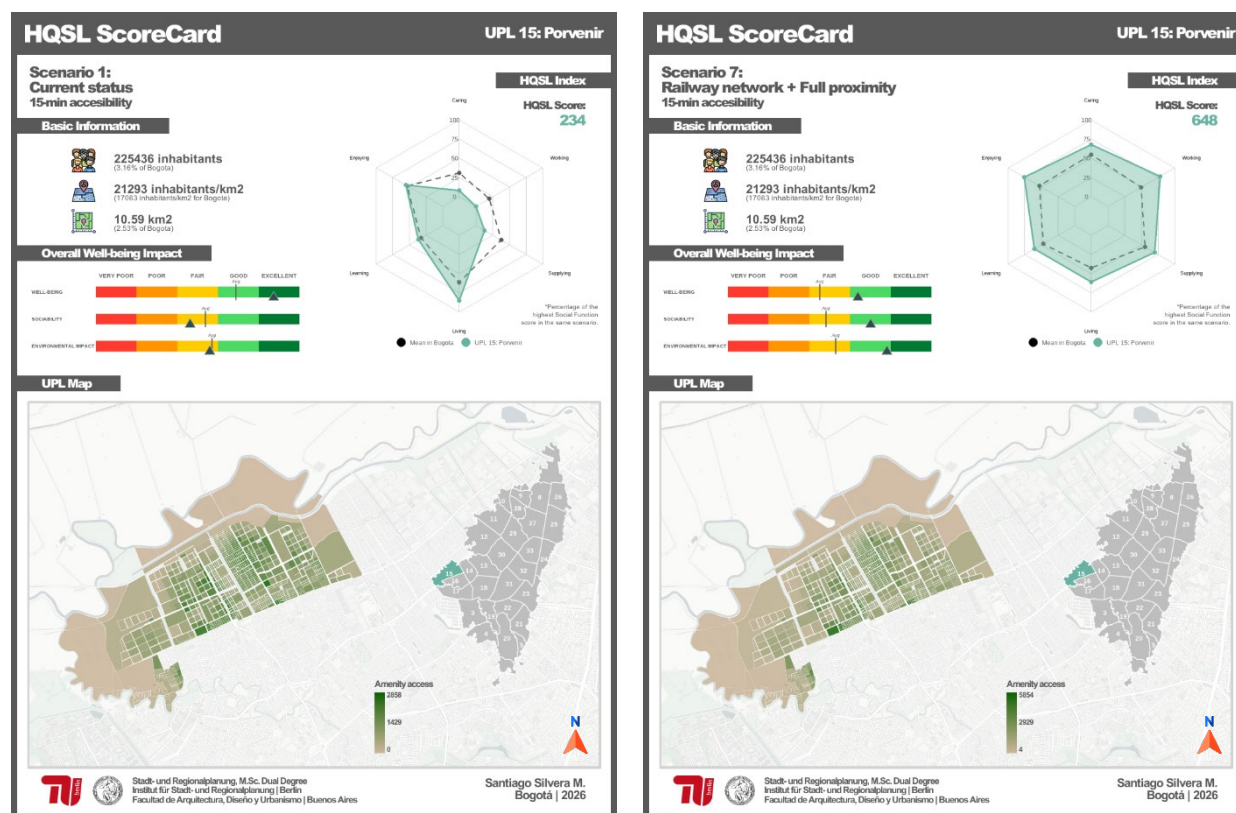


Ilustración 78. Ejemplo de comparativa de ScoreCard para la UPL 15, para viajes de 15 minutos en los escenarios 1 y 7. Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con el ejemplo de la UPL 15: El Porvenir, se observa que, en aquellos escenarios donde se implementan sistemas de transporte masivo férreo, la isócrona correspondiente se extiende a lo largo de los ejes ferroviarios, incrementando la cobertura espacial para un mismo umbral temporal. Este comportamiento refleja la capacidad estructurante del sistema férreo para ampliar el alcance territorial de los desplazamientos cotidianos.

En términos prácticos, ello implica que un residente de, por ejemplo, la UPL 15 El Porvenir (la misma UPL tomada de la **Ilustración 78**) puede acceder al Centro Ampliado y sus equipamientos dentro del mismo presupuesto de tiempo, lo que supone una ruptura efectiva de su confinamiento espacial y una mejora sustantiva en sus posibilidades de acceso a oportunidades urbanas. La **Ilustración 79** a continuación muestra la expansión de las isócronas para los dos tipos de intervención con implantación de sistemas ferroviarios para Bogotá.

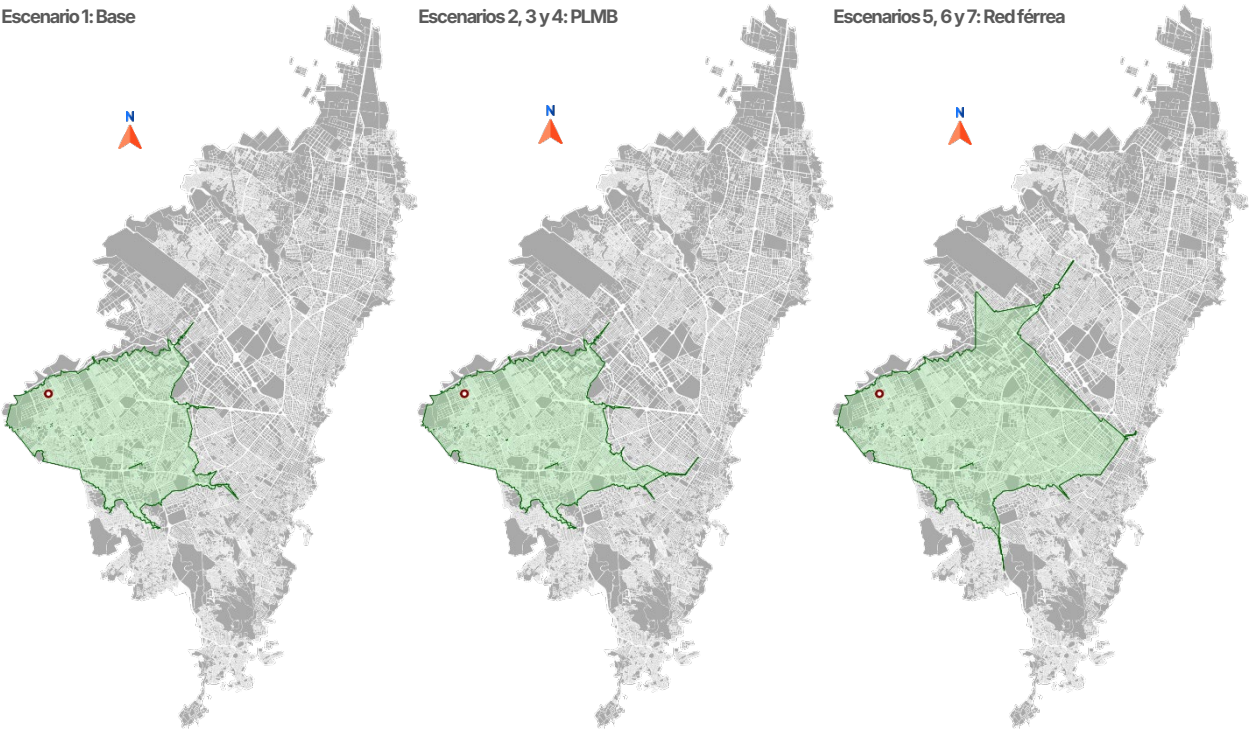


Ilustración 79. Expansión de las isócronas para los diferentes escenarios. **Izquierda:** Escenario 1 (Base). **Centro:** Escenarios 2, 3 y 4 con la implementación del Metro. **Derecha:** Escenarios 5, 6 y 7 con la implementación de la Red Férrea. Fuente: Elaboración propia.

7

Discusión e Implicaciones

Este capítulo interpreta los resultados obtenidos en la simulación, situándolos en el contexto de los desafíos estructurales de Bogotá. Se discute la validación de las hipótesis planteadas, contrastando la eficacia de las estrategias de movilidad frente a las de uso del suelo, y se derivan lineamientos estratégicos para la política pública de la planificación urbana futura.

| 7.1. Sinergia entre Velocidad vs. Proximidad

El hallazgo más contundente de la investigación (evidenciado en la comparación entre los Escenarios del 2 al 4, y los del 5 al 7), es que la infraestructura de transporte, por sí sola, es insuficiente para garantizar el acceso universal a la ciudad.

Si bien la Primera Línea del Metro (PLMB) y la Red Férrea logran "acercar" los extremos de la ciudad (efecto de compresión espacio-temporal), los mapas de accesibilidad de 15 minutos demuestran que el transporte rápido no resuelve el déficit de servicios locales. El modelo confirma que:

- **El Transporte (Metro/Trenes):** Resuelve la accesibilidad de media y larga distancia (empleo, universidad), expandiendo las áreas de las isócronas y su correspondiente alcance a equipamientos.

- **El Uso del Suelo (Equipamientos):** Resuelve la accesibilidad local (cuidado, abasto, salud primaria), al densificarse las oportunidades en el radio de 15 minutos en las inmediaciones de las estaciones del metro o la red férrea.

En este sentido, la discusión trasciende la dicotomía entre “mejorar el transporte” o “densificar la ciudad”, que, en el caso particular de Bogotá, se ha traducido históricamente en intervenciones marginales sobre el sistema de transporte. Paralelamente, los procesos de densificación urbana se han orientado principalmente hacia la expansión de la oferta inmobiliaria de vivienda en áreas periféricas, más que hacia la densificación de servicios y equipamientos, lo que ha terminado por agravar las condiciones generales de accesibilidad y movilidad en la ciudad.

Los resultados del escenario 7 muestran que avanzar hacia una ciudad más equitativa requiere la implementación simultánea de ambas estrategias. En este modelo híbrido, el transporte masivo cumple el rol de columna vertebral del sistema urbano, mientras que la distribución capilar de equipamientos —a través de una estrategia de implantación a nivel de UPL— es la que permite materializar mejoras tangibles en la calidad de vida urbana. Asimismo, la inversión en infraestructura ferroviaria de alta capacidad, velocidad y confiabilidad —tradicionalmente superiores a las del BRT Transmilenio— (escenarios 5, 6 y 7), contribuye de manera significativa a este objetivo, aunque por sí sola no resulta suficiente para resolver de fondo las desigualdades estructurales en accesibilidad.

7.2. Equidad Espacial y Redistribución de Oportunidades

El análisis de equidad del apartado 6.2, revela que los modelos propuestos actúan casi progresivamente como mecanismos de justicia espacial. Históricamente, la inversión en infraestructura en Bogotá ha tendido a reforzar las ventajas de las zonas consolidadas, el vehículo particular y algunos corredores de transporte masivo basado en Transmilenio. Sin embargo, los resultados producto de esta simulación muestran una inversión de esa tendencia, y que los mayores beneficiarios de la accesibilidad ganada (tanto porcentual como absoluta) son los estratos socioeconómicos más bajos.

Esto implica un cambio de paradigma. La accesibilidad deja de ser un privilegio de la localización céntrica para convertirse en un derecho garantizado. Al observar el caso de las UPL del arco occidental de la ciudad, se valida que las zonas periféricas dejan de ser sinónimo de exclusión. La conexión férrea, sumada a la dotación de equipamientos, permite que un habitante del suroccidente acceda a una canasta

de servicios comparable a la de un habitante de Teusaquillo o Chapinero, rompiendo con la segregación socioespacial heredada de la mala planificación urbana del siglo XX.

7.3. Viabilidad de la “Ciudad de Proximidad” en el Contexto Bogotano

Los resultados obtenidos permiten matizar la aplicación del concepto de la “Ciudad de los 15 Minutos” o de la “Ciudad de Proximidad” en el contexto de una megalópolis latinoamericana. Las simulaciones realizadas sugieren que aspirar a una autarquía funcional plena —en la que la totalidad de las actividades cotidianas puedan resolverse exclusivamente a pie— resulta poco realista en el corto plazo para determinadas funciones de escala metropolitana, como el empleo especializado o los servicios de salud de alta complejidad.

No obstante, el modelo valida una versión adaptada de este enfoque, que puede denominarse la “Ciudad de los 15+30”. Esta propuesta combina los principios de la *15-minute city* y del *30-minute territory* (Chaire ETI - Sorbonne Université París 1, 2025), y se estructura a partir de dos componentes complementarios:

- Garantizar el acceso peatonal (15 minutos) a funciones esenciales de cuidado, abastecimiento y educación básica, apoyado en una estrategia de implantación de equipamientos a nivel de UPL.
- Garantizar el acceso mediante transporte público rápido (30 minutos) a funciones asociadas al empleo y a servicios de mayor complejidad, soportado por una red férrea de alta capacidad.

Este enfoque resulta coherente con los hallazgos presentados en el apartado 7.1 y pone de manifiesto que es precisamente esta estructura dual la que maximiza el Índice de Alta Calidad de Vida Social (HQSL).

Pretender resolver la totalidad de las necesidades urbanas únicamente a través de la proximidad ignoraría las dinámicas del mercado laboral metropolitano; hacerlo exclusivamente mediante infraestructura ferroviaria, desatendería las funciones básicas y de cuidado que resultan críticas para la población más vulnerable.

7.4. Implicaciones para la Política Pública y la Planificación

A la luz de los hallazgos obtenidos, se derivan tres lineamientos clave para la política pública.

7.4.1. Del TOD a la Planificación Integrada

No basta con densificar vivienda alrededor de las estaciones del Metro. Los resultados de los Escenarios 3 y 6 indican que es imperativo reservar suelo para equipamientos dotacionales en los planes parciales de renovación urbana asociados a las futuras estaciones. Una estación de metro sin biblioteca, jardín infantil, puestos de trabajo, comercio o centro de salud en su entorno inmediato, constituye una oportunidad perdida en términos de accesibilidad. En este sentido, la Empresa de Renovación Urbana (ERU), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) —entidades del Distrito Capital—, así como la Empresa Metro de Bogotá (que además cumple funciones de gestor inmobiliario), deberán incorporar de manera explícita esta dimensión en sus instrumentos de planificación y gestión.

7.4.2. La UPL como Unidad de Gestión Efectiva

La efectividad demostrada por la estrategia de implantación de equipamientos a nivel de UPL (Escenarios 4 y 7) valida la apuesta del POT vigente –Decreto 555 de 2021– por la descentralización funcional (Secretaría Distrital de Planeación, 2021). La inversión pública no debe dispersarse de manera homogénea en el territorio, sino focalizarse en completar la “batería de servicios” faltante en aquellas UPL deficitarias, con el fin de elevar su Índice HQSL base.

No obstante, resulta fundamental que la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la ERU presten especial atención a la implementación y ejecución de las actuaciones estratégicas definidas en el POT, dado que existen riesgos asociados a procesos de gentrificación que podrían derivar en efectos adversos, haciendo que la solución resulte peor que la enfermedad (Campos, 2021) (Contreras & Mejía, 2024).

7.4.3. Coordinación Institucional

Los resultados evidencian la necesidad de que la Empresa Metro de Bogotá (responsable de las líneas de Metro), la Empresa Férrea Regional (encargada de las líneas ferroviarias de escala departamental) y la Secretaría Distrital de Planeación (competente en materia de uso del suelo) operen bajo una matriz común de objetivos y criterios de intervención. Planificar el Metro y la Red Férrea sin articular simultáneamente la

provisión de equipamientos en sus áreas de influencia reduce significativamente el retorno social de la inversión en infraestructura.

La coordinación con las agencias del orden nacional resulta igualmente indispensable, más aún si se considera que, de acuerdo con la denominada Ley de Metros, los proyectos ferroviarios pueden ser financiados hasta en un 70 % con recursos de la Nación (Congreso de la República de Colombia, 1996). En este sentido, información obtenida a partir de una reunión sostenida el 12 de diciembre de 2026 con la directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria —comunicación personal— indica que la falta de articulación entre dicha entidad y el Distrito Capital ha constituido un obstáculo tanto para la implementación de estrategias de desarrollo y rehabilitación de infraestructuras de servicios dirigidas a la población urbana, como para la formulación de políticas orientadas a la promoción de vivienda social en sectores céntricos de la ciudad, donde la accesibilidad a equipamientos existentes se encuentra ampliamente garantizada. Este planteamiento se alinea con los postulados de Carlos Moreno, quien sostiene que «sin vivienda social no puede haber proximidad en las ciudades» (La Razón, 2026).

8

Conclusiones y Trabajo Futuro

La presente investigación abordó el desafío de la accesibilidad urbana en Bogotá a través de un enfoque cuantitativo, modelando y evaluando el impacto de la futura red férrea y las estrategias de implantación y densificación de equipamientos. A continuación, se presentan las conclusiones principales derivadas del análisis de los seis escenarios de intervención, las contribuciones metodológicas del estudio y las líneas de investigación futura.

8.1. Conclusiones Generales

La investigación permite concluir que la materialización de un modelo de ciudad equitativo y eficiente en Bogotá no depende de una solución única, sino de la sincronización de dos escalas de planificación: La movilidad (entendida como infraestructura de transporte urbano y regional) y el urbanismo de proximidad.

Los resultados validan que la implementación aislada de infraestructura de transporte masivo (Primera Línea del Metro y Red Férrea), aunque efectiva para reducir los tiempos de viaje extremos y conectar la periferia con el centro, es insuficiente para garantizar el acceso universal a servicios básicos en la escala local. Esta conclusión puede extrapolarse a la implementación del transporte masivo basado en BRT con el que cuenta la ciudad. Del mismo modo, las estrategias de "ciudad de proximidad" basadas únicamente en el uso del suelo son inviables sin un sistema de transporte que soporte las dinámicas metropolitanas de empleo y educación superior.

Por tanto, se concluye que el Escenario 7 (Red Férrea + Equipamientos por UPL) representa el óptimo social, demostrando que es posible transformar la estructura monocéntrica de Bogotá hacia una red policéntrica interconectada, donde la calidad de vida (medida por el índice HQSL) deja de depender del código postal del ciudadano.

Por supuesto, el alcance de inversión y el horizonte temporal pueden ser muy altos para una implementación como la del Escenario 7, más aún cuando la implantación de equipamientos déficit a nivel de UPL pueden significar altas inversiones, esfuerzos institucionales y continuidad en las políticas con los cambios de administración. Aproximaciones como las del Escenario 6 (Red Férrea + Equipamientos en proximidad a estaciones), pueden hacerse posibles en plazos e inversiones menores, como paso previo a un escenario más deal, como lo es el Escenario 7.

8.2. Hallazgos Específicos

A partir del análisis comparativo de los indicadores, se destacan tres hallazgos empíricos.

- **La Reducción de la Brecha Centro-Periferia:** El modelo demostró que la red férrea actúa como un potente igualador social. Los beneficios marginales de accesibilidad son apenas notables para los estratos altos (que ya están bien conectados), pero fuertemente crecientes para los estratos 0, 1, 2 y 3. En zonas periféricas, como la UPL 15 "El Porvenir", tomada como ejemplo en la **Ilustración 78**, los puntajes para las Funciones Sociales de Trabajo, Cuidado, Educación y Suministro, se incrementaron de manera exponencial, validando el rol redistributivo del transporte férreo.
- **La Necesidad de la "Ciudad de los 15+30":** El estudio cuantificó la diferencia funcional entre la caminabilidad y el transporte público. Se determinó que el umbral de 15 minutos es crítico para funciones de cuidado, abasto y educación básica (dependientes de la densidad de equipamientos), mientras que el umbral de 30 minutos es el determinante para el acceso al mercado laboral y servicios especializados (dependientes de la red de Metro).
- **El Impacto de la Cobertura Territorial:** Se evidenció que la estrategia de implantación de equipamientos a nivel de UPL, genera un impacto en el índice HQSL superior al de la implantación en inmediaciones de estaciones. Esto sugiere que la política pública debe priorizar cubrir los "desiertos de servicios" en los barrios, más allá de solo densificar los corredores de transporte.

| 8.3. Contribuciones de la Investigación

Este trabajo aporta al campo de la planificación urbana y el transporte en Bogotá mediante:

- **Desarrollo de Herramientas Abiertas:** La creación y publicación de scripts en R para la generación de archivos GTFS sintéticos, la consulta de equipamientos y su clasificación para el contexto de la oferta de servicios urbanos; la calibración y modelado para el cálculo de la proximidad urbana, y la generación y cálculo de indicadores HQSL, permitiendo la reproducibilidad del estudio y su adaptación a otras ciudades latinoamericanas.
- **Adaptación del Índice HQSL:** La calibración del marco teórico de la "Ciudad de los 15 Minutos" al contexto de datos y dinámicas de una megalópolis latinoamericana, integrando la variable de transporte público masivo como eje articulador.
- **Evidencia para la Toma de Decisiones:** La generación de una matriz de resultados cuantitativos que permite a los tomadores de decisiones visualizar el costo de oportunidad de no integrar las políticas de movilidad con las de hábitat y calidad de vida urbana.

| 8.4. Limitaciones del Estudio

Es importante reconocer las restricciones que acotan el alcance de los resultados obtenidos:

- **Naturaleza Estática de la Demanda:** El modelo asume una distribución poblacional fija (basada en el Censo 2018). No se modelaron dinámicas de gentrificación o desplazamiento poblacional que podrían ocurrir como consecuencia del aumento del valor del suelo alrededor de las nuevas estaciones de Metro o la Red Férrea.
- **Simplificación de la Capacidad:** Si bien el GTFS modela frecuencias, el motor r5r utilizado calcula tiempos de viaje basados en itinerarios, sin simular el hacinamiento dentro de los vagones o la congestión peatonal en los trasbordos, factores que podrían afectar la percepción real de calidad de vida urbana.
- **Disponibilidad de Datos de Equipamientos:** El inventario de equipamientos sintéticos basado en datos abiertos disponibles, asume la existencia física del edificio que garantiza la prestación del servicio, sin evaluar variables cualitativas como la calidad de la atención o el costo del servicio para el usuario, o incluso la existencia real del equipamiento y su capacidad.
- **Fiabilidad de Datos Abiertos y Oficiales:** A pesar de que los datos usados para la modelación fueron en su mayoría datos oficiales, se evidenció información faltante o incompatible entre los conjuntos de datos. Gracias al trabajo dedicado en ciencia de datos que puede consultarse en los

scripts de R disponibles en GitHub, se logró llegar a un nivel de confiabilidad suficiente para que la información pudiese ser procesada y analizada. No obstante, podría ocurrir que alguna información no esté actualizada desde sus fuentes oficiales.

- **Capacidad de procesamiento:** Algunos scripts y procesos de simulación para el cálculo de la accesibilidad urbana, requirieron trabajo computacional de días. La reproducibilidad del trabajo podría verse limitada si no se cuenta con la suficiente potencia de cómputo.

8.5. Recomendaciones y Trabajo Futuro

Para profundizar en esta línea de investigación, se sugieren los siguientes caminos:

- **Incorporación de Análisis Económico:** Complementar el análisis espacial con modelos de costo-beneficio que comparen la inversión necesaria para construir la infraestructura férrea versus el costo de construir la red de equipamientos propuesta.
- **Análisis de la "Última Milla":** Refinar el modelo incorporando la calidad de la infraestructura peatonal (andenes, iluminación, seguridad) y la integración con micromovilidad (bicicletas, patinetas) para evaluar las barreras reales de acceso a las estaciones férreas.
- **Modelado de Gentrificación:** Investigar cómo la mejora en el índice HQSL podría impactar los precios del suelo y proponer mecanismos de captura de valor para financiar la propia red de equipamientos.
- **Amplitud del Área de Estudio:** Bogotá-Región tiene una población de 9,3 millones de habitantes, de los cuales 1.8 millones no viven en la ciudad, sino en otros 20 municipios de la región (Alcaldía de Bogotá, 2023), lo que hace necesario ampliar el área de estudio y realizar el análisis incluyendo a esa población y sus necesidades de acceso a servicios.
- **Simulación Dinámica y Ambiental:** Implementar simulaciones mediante software de Modelado Basado en Agentes (Agent-Based Modeling) para los escenarios propuestos, de forma que se trascienda el enfoque estático. Esto permitiría modelar decisiones de comportamiento para estimar el cambio modal (sustitución de viajes de vehículos particulares por transporte público o caminata), cuantificar los ahorros energéticos, la reducción de emisiones, y evaluar su repercusión en la salud pública de Bogotá.

Bibliografía

Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA, 1996. *Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en la República de Colombia | Informe Principal*, Santa Fé de Bogotá: Chodai Co., Ltd..

Alcaldía de Bogotá, 2019. *Mapas Bogotá*. [En línea]
Available at: <https://mapas.bogota.gov.co>

Alcaldía de Bogotá, 2023. *Alcaldía Claudia López avanzó en movilidad sostenible y segura de Bogotá-Región*. [En línea]
Available at: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/esta-alcaldia-avanzo-en-movilidad-sostenible-y-segura-de-bogota-region>

Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, 2024. *CAF y la movilidad sostenible*. [En línea]
Available at: <https://www.caf.com/es/blog/caf-y-la-movilidad-sostenible/>

Banister, D., 2008. The sustainable mobility paradigm. *Transport Policy*, pp. 73-80.

BBC Mundo, 2025. *Cómo El Dorado de Bogotá se convirtió en el aeropuerto más transitado de América Latina, superando el dominio de décadas de São Paulo y CDMX*. [En línea]
Available at: <https://www.bbc.com/mundo/articles/ce83n2z63d4o>
[Último acceso: 24 12 2025].

Bussi, G. & Abriani, A., 2020. *Modos de Transporte y Comportamiento de Movilidad, Parte IV: Sustentabilidad*. Buenos Aires: Maestría en Planificación y Movilidad Urbana, UBA - TUB.

Caja de Vivienda Popular, 2023. *La ciudad de los 30 minutos se consolida en Bogotá*. [En línea]
Available at: <https://intranet.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/category/educacion/>
[Último acceso: 31 12 2023].

Campos, J. I., 2021. *POT Bogotá: Mucha gentrificación y poco urbanismo inclusivo*. [En línea]
Available at: <https://slyg-block.com/analisis-economico/pot-bogota-mucha-gentrificacion-y-poco-urbanismo-inclusivo/>

Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, 2019. *Transporte, Desigualdad y Calidad de Vida*. [En línea]
Available at: <https://cods.uniandes.edu.co/transporte-desigualdad-y-calidad-de-vida/>

Cervero, R., 1998. *The transit metropolis: A global inquiry*. Washington, D.C.: Island Press.

Chaire ETI - Sorbonne Université Paris 1, 2025. *Sustainable Proximities for a High Quality Societal Life*. 1 ed. Paris: Sorbonne Université.

Chaire ETI - Sorbonne Université, 2023. *Diagnostic Paper - 48 Streets Project*, París: Sorbonne Université.

Congreso de la República de Colombia, 1996. *Ley 310 de 1996*. Bogotá: Congreso de la República de Colombia.

Consulting, I., Hobbs, J., Baima, C. & Seabra, R., 2021. *Desarrollo Orientado al Transporte: cómo crear ciudades más compactas, conectadas y coordinadas*. s.l.:Hobbs, Jason; Baima, Carolina; Seabra, Renata; Alves, Dalve Alexandre Soria; Ribeiro, Karisa; Durán Ortiz, Mario R..

Contreras, D. & Mejía, J., 2024. *Una aproximación crítica a las actuaciones estratégicas en el ordenamiento territorial de Bogotá, D.C.*. Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung.

DANE, 2018. *Censo Nacional de Población y Vivienda*, Bogotá, DC: s.n.

Environment Canada, U. N. C. o. S. D. T. C., 1997. *Le transport durable*. Minnesota: Environment Canada.

Fernandez, L. C., 2023. *Metodología de evaluación multidimensional de la accesibilidad a través del transporte público como expresión de la vulnerabilidad social en Bogotá*, Bogotá, DC: Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia.

Financial Times, 2023. *Bogotá is the world's most congested city*. [En línea]
Available at: <https://www.ft.com/content/293de8ad-6470-4800-9fd5-30c4cd343a84>
[Último acceso: 07 08 2023].

Geurs, K. T. & van Wee, B., 2012. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2), pp. 127-140.

Gutierrez, L., 2020. ZAC Paul Bourget - Paris. [Online]
Available at: <https://www.construction21.org/city/fr/zac-paul-bourget-paris-en.html>
[Accessed 06 08 2020].

Handy, S., 2005. Planning for Accessibility: In Theory and in Practice. En: *Access to Destinations*. s.l.:s.n., pp. 131-147.

Hansen, W. G., 1959. How Accessibility Shapes Land Use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2), pp. 73-76.

INRIX, 2023. *Global Traffic Scorecard*. [En línea]
Available at: <https://inrix.com/scorecard/>

Instituto de Desarrollo Urbano, 2021. *Estudio de Idea y Prefactibilidad | Corredor Verde Carrera 7*, Bogotá: IDU.

Jacobs, J., 1961. *The Death and Life of Great American Cities*. New York: Random House.

Kursawe, D. y otros, 2019. *Proyecto de Reactivación del Ferrocarril Provincial P1*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

La Razón, 2026. *Sin vivienda social no puede haber proximidad en las ciudades: Carlos Moreno*. [En línea]
Available at: https://www.larazon.es/medio-ambiente/vivienda-social-puede-haber-proximidad-ciudades_20260116696a0c30384d9f038d8d0ade.html

Levinson, D. & El-Geneidy, A., 2006. *Access to destinations: Development of accesibility measures*, Minnesota: Minnesota Department of Transportation - Research Services Section .

Lucas, K., 2012. Transport and social exclusion: Where are we now?. *Transport Policy*, Volumen 20, pp. 105-113.

Metro de Bogotá, 2018. *Inicia proceso de selección de empresas para construir la Primera Línea del Metro*. [En línea]
Available at: <https://www.metrodebogota.gov.co/noticias/inicia-proceso-seleccion-empresas-construir-la-primera-linea-del-metro>

Moreno, C., 2019. *La ciudad de los 15 minutos: ¿por un nuevo cronourbanismo?!*. [En línea]
Available at: <https://www.moreno-web.net/the-15-minutes-city-for-a-new-chrono-urbanism-pr-carlos-moreno/>

Moreno, C., 2023. *The 15 minute city model: an innovative approach to measuring quality of life in urban settings*. Paris: Chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation Research, IAE Paris, University Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Moreno, C. y otros, 2021. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. *Smart Cities*, 4(1), pp. 93-111.

OpenStreetMap Contributors, 2025. *OpenStreetMap: Consulta de equipamientos de Bogotá*. [En línea]
Available at: <https://www.openstreetmap.org/>

OpenStreetMap Contributors, 2025. *OpenStreetMap: Consulta de la red vial y peatonal de Bogotá*. [En línea]
Available at: <https://www.openstreetmap.org>

Pereira, R. H. & Herszenhut, D., 2024. *Introduction to urban accessibility: a practical guide with R*. 1 ed. s.l.:Ipea - Institute of Applied Economic Research.

Ryus, P. & D. A. & W. M. & N. F. & C. B. & E. E. & C. L. & B. A., 2013. *Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition*. s.l.:Transportation Research Board.

Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, DC., 2023. *Encuesta de Movilidad 2023*. [En línea]
Available at: <https://www.encuestademovilidad2023.com/>
[Último acceso: 31 12 2023].

Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá, DC., 2023. *Unidades de Planeamiento Local*. [En línea]
Available at: <https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/upl>
[Último acceso: 23 11 2023].

Secretaría Distrital de Planeación, 2021. *POT Bogotá - Decreto 555 del 2021*, Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación.

Technische Universität Berlin, s.f. *Prof. Dr. Kai Nagel - Planificación del sistema de tráfico y telemática del tráfico.* [En línea]
[Último acceso: 31 10 2023].

TomTom, 2024. *TomTom Traffic Index.* [En línea]
Available at: <https://www.tomtom.com/traffic-index/about/>

Transmilenio S.A., 2025. *Transmilenio S.A. | Transparencia.* [En línea]
Available at: <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149055/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-transmilenio/>

TUMI Initiative, 2025. *Avoid-Shift-Improve.* [En línea]
Available at: <https://transformative-mobility.org/about/>

United Nations, s.f. *Objetivos de Desarrollo Sostenible.* [En línea]
Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/>

Apéndice A: Repositorio de Scripts en GitHub

El desarrollo metodológico de este trabajo de grado —procesamiento espacial, técnicas de ciencia de datos, modelación y generación de mapas y gráficos— se llevó a cabo mediante scripts implementados en el lenguaje R, garantizando la reproducibilidad de los cálculos. El conjunto de scripts se encuentra disponibles en el repositorio `Tesis_MPMU` de GitHub.

Acceso al repositorio

Para acceder al repositorio completo, escanee puede usar cualquiera de las siguientes tres opciones:

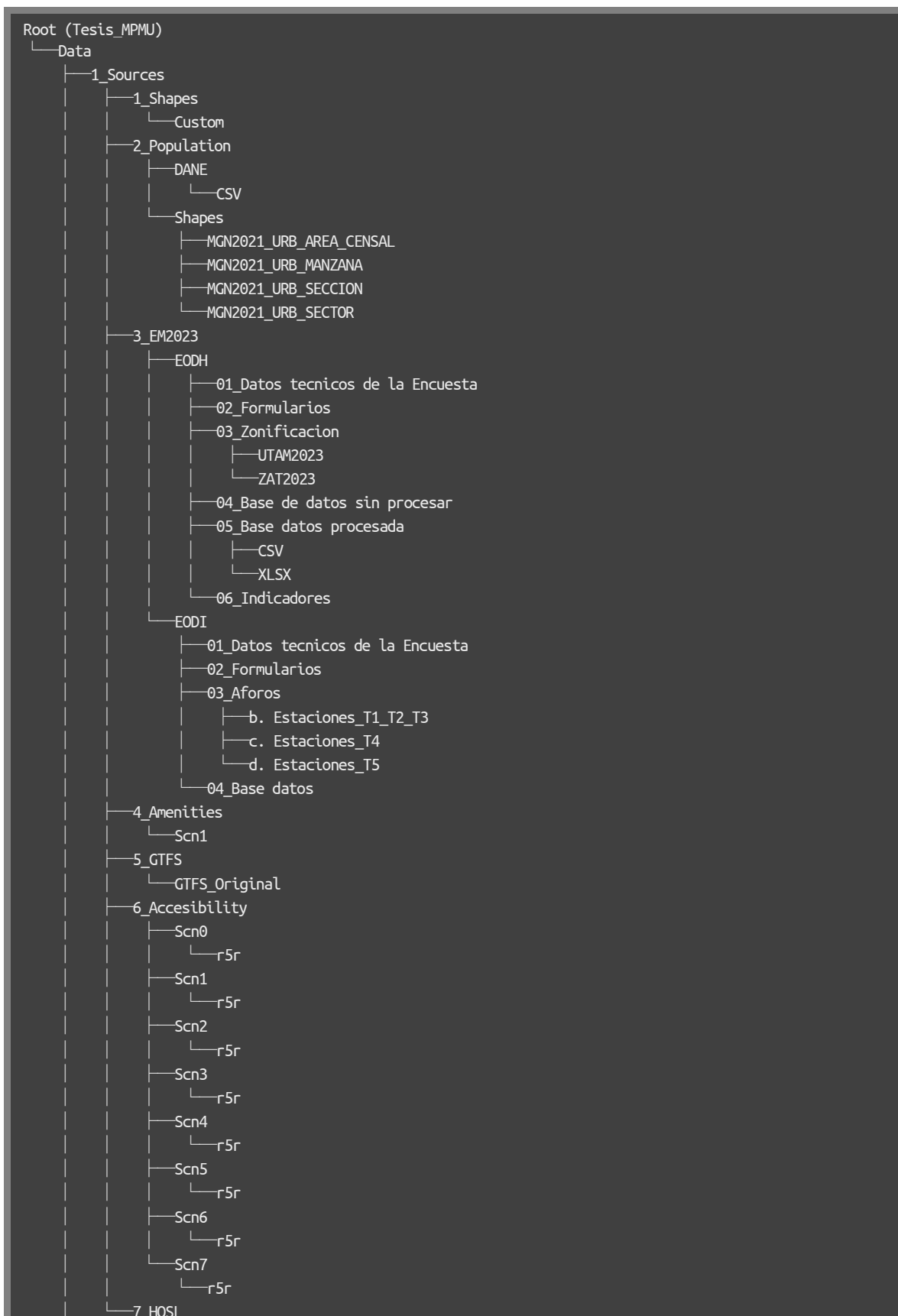
- Haga **clic aquí** (Solo en versiones digitales del documento).
- Diríjase a **https://github.com/ssilveram/Tesis_MPMU**
- Escanee el código QR a continuación:



Lista de scripts

1_Empty_Shapes.R	6_2_Accesibility_Scenario_2.R
2_Population.R	6_3_Accesibility_Scenario_3.R
3_EM2023.R	6_4_Accesibility_Scenario_4.R
4_1_Amenities_Scn1.R	6_5_Accesibility_Scenario_5.R
4_3_Amenities_Scn3.R	6_6_Accesibility_Scenario_6.R
4_4_Amenities_Scn4.R	6_7_Accesibility_Scenario_7.R
4_6_Amenities_Scn6.R	7_HQSL.R
5_0_GTFS_Generator.R	8_Red_Ferrea.R
6_0_Model_Calibration.R	9_Misc.R
6_1_Accesibility_Scenario_1.R	

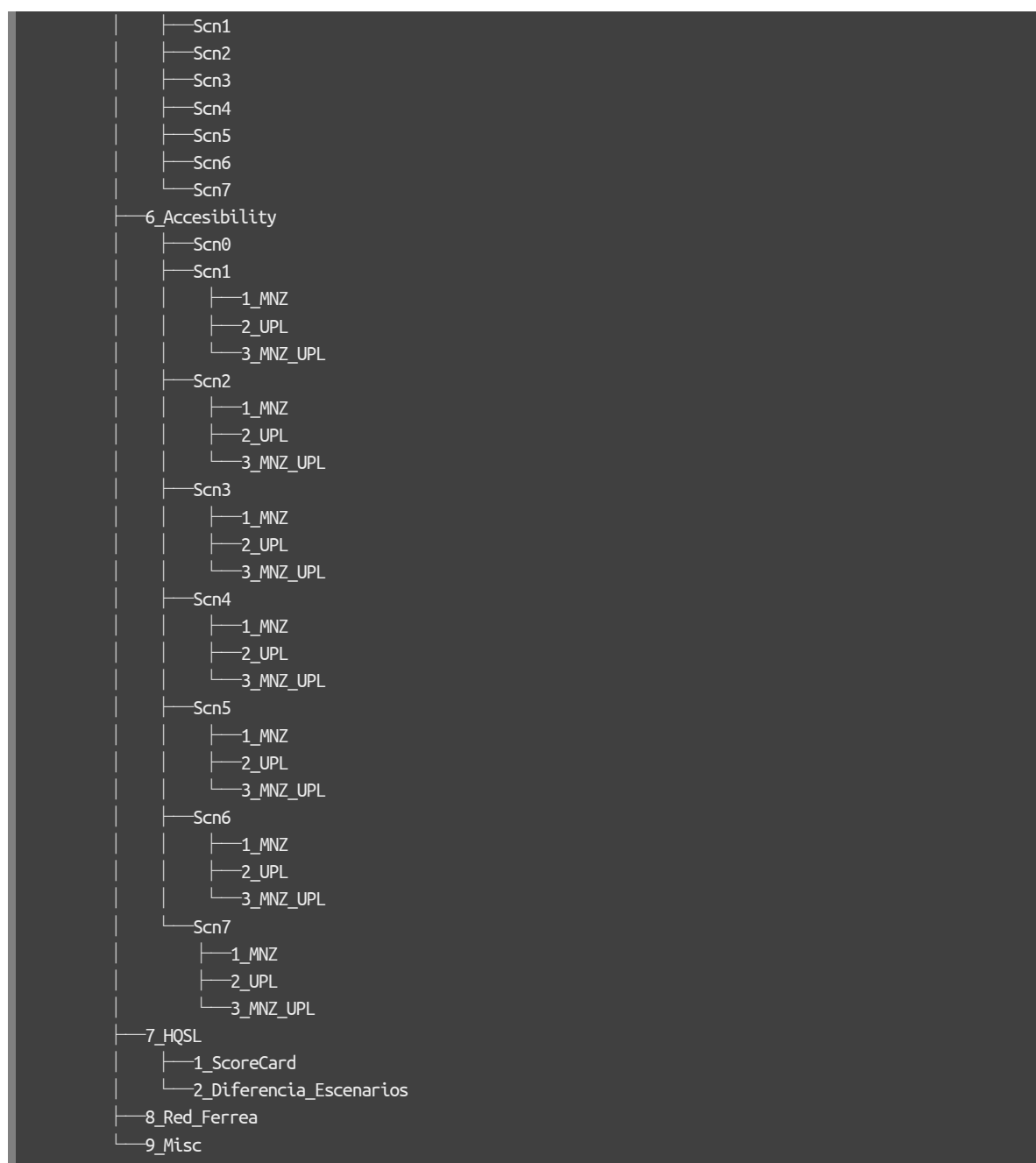
Estructura del repositorio




```

├── 2_Processing
│   ├── 1_Empty_Shapes
│   ├── 2_Population
│   ├── 3_EM2023
│   ├── 4_Amenities
│   │   ├── Scn1
│   │   ├── Scn3
│   │   ├── Scn4
│   │   └── Scn6
│   ├── 5_GTFS
│   │   ├── GTFS_M1-Actual_Generado
│   │   ├── GTFS_M1-Extensiones_Generado
│   │   ├── GTFS_M1-Modificada_Generado
│   │   ├── GTFS_M2-Extensiones_Generado
│   │   ├── GTFS_M2-Modificada_Generado
│   │   ├── GTFS_M3-Boyacá_Generado
│   │   ├── GTFS_M4-Cali_Generado
│   │   ├── GTFS_RE-Norte_Generado
│   │   ├── GTFS_RE-Occidente_Generado
│   │   ├── GTFS_RE-Sur_Generado
│   │   ├── GTFS_T1-K7_Generado
│   │   └── GTFS_T2-ElDorado_Generado
│   ├── 6_Accesibility
│   │   ├── Scn0
│   │   ├── Scn1
│   │   ├── Scn2
│   │   ├── Scn3
│   │   ├── Scn4
│   │   ├── Scn5
│   │   ├── Scn6
│   │   └── Scn7
│   └── 7_HQSL
│       ├── 1_Radares
│       ├── 2_Indicadores
│       ├── 3_Mapas_UPL
│       └── 4_Mapas_Ubicacion_UPL
├── 3_Results
│   ├── 1_Empty_Shapes
│   ├── 2_Population
│   │   ├── 1_Pop
│   │   └── 2_Den
│   ├── 3_EM2023
│   ├── 4_Amenities
│   │   ├── Scn1
│   │   │   ├── 1_Points
│   │   │   │   └── Detailed_Maps
│   │   │   ├── 2_HEX
│   │   │   │   └── 2_HEX
│   │   │   ├── 3_ZAT
│   │   │   │   └── Detailed_Maps
│   │   │   │       └── 1_Points
│   │   │   ├── 4_UPL
│   │   │   │   └── 3_UPL
│   │   │   └── 5_LOC
│   │   │       └── 4_LOC
│   │   ├── Scn3
│   │   ├── Scn4
│   │   └── Scn6
│   └── 5_GTFS

```



Apéndice B: Tabla de Clasificación de Equipamientos

Tabla de clasificación de equipamientos a consultar en OSM. Algunos equipamientos se consultaron bajo más de una clasificación de OSM debido a diferencias en sus claves y valores, los cuales se omitieron por motivos de síntesis. El procedimiento de consulta puede revisarse en el Script `4_1_Amenities.R`, mientras que la función correspondiente se declara en el Script `0_Initialization.R`.

No.	Equipamiento	Función Social					Indicador Compuesto			Categoría									
		Habitar	Trabajar	Aprovisionar	Cuidar	Aprender	Disfrutar	Bienestar	Sociabilidad	Sustentabilidad	Educación y Cultura	Salud y Cuidado	Comercio y Suministro	Deporte y Espacio Público	Trabajo y Actividades Económicas	Servicios Administrativos y Financieros	Vivienda	Transporte	Comunidad y Espiritualidad
1	Apartamentos	✓						✓										✓	
2	Casas	✓						✓										✓	
3	Residencial	✓						✓										✓	
4	Dormitorios	✓						✓										✓	
5	Residencial	✓						✓										✓	
6	Hoteles	✓																✓	
7	Hostales	✓																✓	
8	Oficinas		✓												✓				
9	Oficinas gubernamentales		✓												✓				
10	Oficinas de empresas		✓												✓				
11	Oficinas de tecnología		✓												✓				
12	Despachos de abogados		✓												✓				
13	Estudios de arquitectura		✓												✓				
14	Uso industrial		✓												✓				
15	Uso comercial		✓												✓				
16	Talleres artesanales		✓												✓				
17	Supermercados			✓				✓					✓						
18	Tiendas de conveniencia			✓				✓					✓						
19	Mercados			✓				✓	✓	✓			✓						
20	Panaderías			✓				✓	✓				✓						
21	Carnicerías			✓				✓					✓						
22	Fruterías / Verdulerías			✓				✓					✓						
23	Tiendas de ropa			✓									✓						
24	Zapaterías			✓									✓						
25	Ferreterías			✓									✓						
26	Tiendas de electrónica			✓									✓						
27	Librerías			✓				✓					✓						
28	Droguerías			✓				✓				✓							
29	Oficina de correos			✓					✓							✓			

No.	Equipamiento	Función Social						Indicador Compuesto			Categoría								
		Habitar	Trabajar	Aprovisionar	Cuidar	Aprender	Disfrutar	Bienestar	Sociabilidad	Sustentabilidad	Educación y Cultura	Salud y Cuidado	Comercio y Suministro	Deporte y Espacio Público	Trabajo y Actividades Económicas	Servicios Administrativos y Financieros	Vivienda	Transporte	Comunidad y Espiritualidad
30	Bancos			✓												✓			
31	Cajeros automáticos			✓												✓			
32	Lavanderías			✓				✓	✓				✓						
33	Tintorerías			✓				✓	✓				✓						
34	Centros comerciales			✓			✓	✓	✓				✓						
35	Hospitales				✓			✓				✓							
36	Consultorios médicos 1				✓			✓				✓							
37	Consultorios médicos 2				✓			✓				✓							
38	Clínicas 1				✓			✓				✓							
39	Clínicas 2				✓			✓				✓							
40	Dentistas 1				✓			✓				✓							
41	Dentistas 2				✓			✓				✓							
42	Farmacias			✓	✓			✓				✓							
43	Guarderías				✓			✓				✓							
44	Centros de servicios sociales				✓			✓				✓							
45	Laboratorios de salud				✓			✓				✓							
46	Veterinarias				✓			✓				✓							
47	Centros de día para mayores				✓			✓				✓							
48	Peluquerías				✓			✓				✓							
49	Salones de belleza				✓			✓				✓							
50	Jardines infantiles					✓		✓			✓								
51	Escuelas					✓		✓	✓		✓								
52	Institutos / Colegios					✓		✓	✓		✓								
53	Universidades					✓		✓	✓		✓								
54	Bibliotecas					✓		✓	✓		✓								
55	Escuelas de idiomas					✓		✓	✓		✓								
56	Escuelas de música					✓		✓			✓								
57	Centros de formación técnica					✓					✓								
58	Institutos de investigación 1					✓					✓								
59	Institutos de investigación 2					✓					✓								
60	Teatros						✓		✓		✓								
61	Cines						✓		✓					✓					
62	Museos						✓		✓		✓								
63	Galerías						✓		✓		✓								
64	Centros culturales						✓		✓		✓								
65	Centros comunitarios						✓		✓										✓
66	Restaurantes						✓		✓					✓					
67	Cafeterías						✓		✓					✓					
68	Bares						✓		✓					✓					

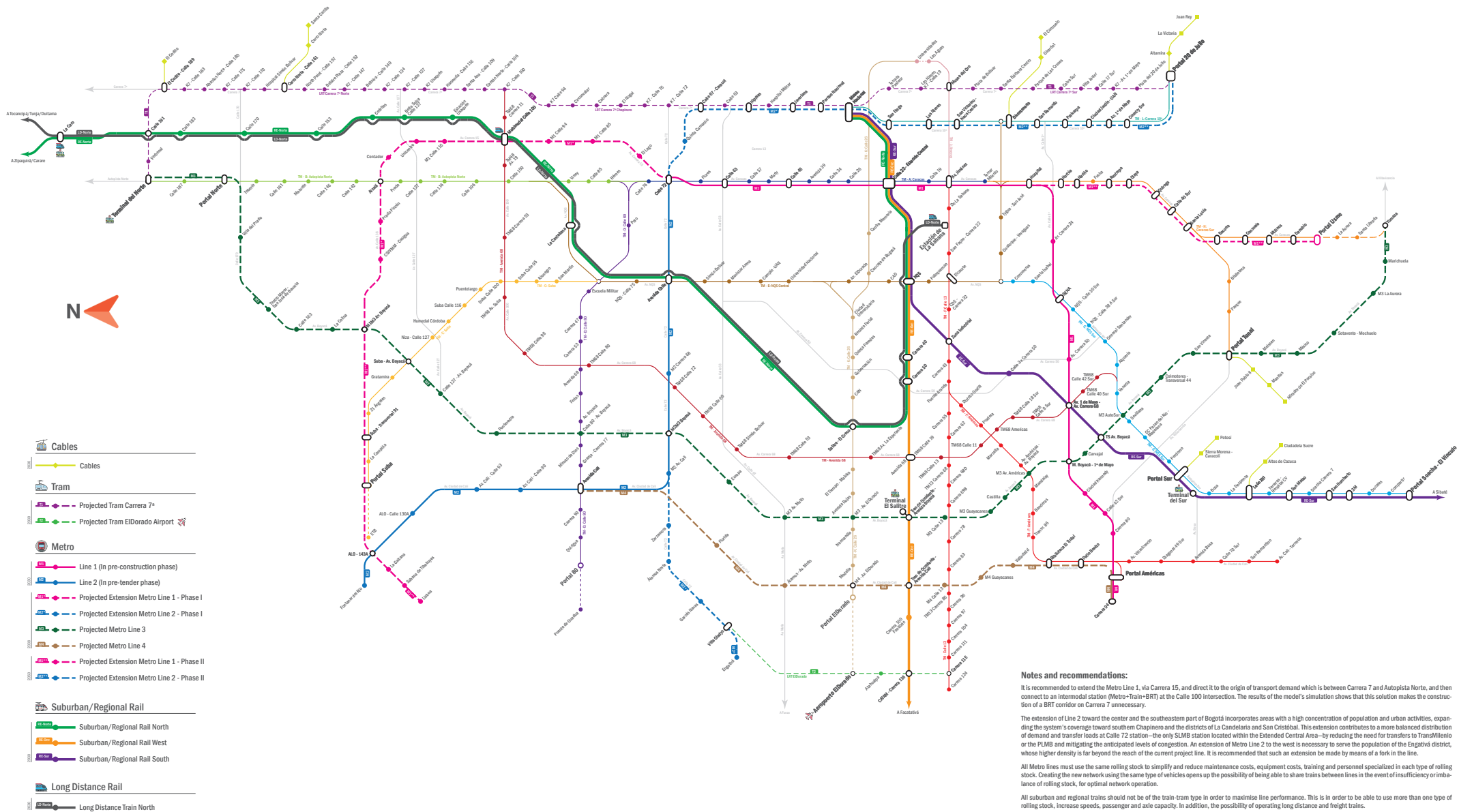
No.	Equipamiento	Función Social						Indicador Compuesto		Categoría									
		Habitar	Trabajar	Aprovisionar	Cuidar	Aprender	Disfrutar	Bienestar	Sociabilidad	Sustentabilidad	Educación y Cultura	Salud y Cuidado	Comercio y Suministro	Deporte y Espacio Público	Trabajo y Actividades Económicas	Servicios Administrativos y Financieros	Vivienda	Transporte	Comunidad y Espiritualidad
69	Pubs						✓		✓					✓					
70	Restaurantes de comida rápida						✓	✓	✓					✓					
71	Parques						✓	✓	✓	✓				✓					
72	Parques infantiles						✓		✓					✓					
73	Jardines						✓	✓		✓				✓					
74	Centros deportivos						✓	✓	✓					✓					
75	Estadios						✓	✓	✓					✓					
76	Campos deportivos						✓	✓						✓					
77	Piscinas						✓	✓						✓					
78	Gimnasios						✓	✓						✓					
79	Áreas recreativas						✓		✓					✓					
80	Lugares de culto						✓		✓										✓
81	Plazas						✓		✓					✓					
82	Reservas naturales						✓	✓		✓				✓					
83	Bosques						✓	✓		✓				✓					
84	Praderas						✓	✓		✓				✓					
85	Alquiler de bicicletas						✓			✓				✓				✓	
86	Parqueaderos de bicicletas						✓			✓								✓	
87	Tiendas de bicicletas						✓			✓		✓							
88	Estaciones de TP 1	✓								✓								✓	
89	Estaciones de TP 2	✓								✓								✓	
90	Puntos de reciclaje	✓								✓						✓			
91	Estaciones de tren	✓								✓								✓	
92	Estaciones de TP 3	✓								✓								✓	
93	Estaciones de TP 4	✓								✓								✓	
94	Aeropuertos									✓								✓	
95	Terminales de ferry	✓								✓								✓	
96	Ciclovías						✓			✓								✓	
97	Parqueaderos																	✓	
98	Estaciones de policía							✓								✓			
99	Estaciones de bomberos				✓			✓								✓			
100	Embajadas															✓			
101	Consulados															✓			
102	Prisiones															✓			

Tabla 3. Tabla de clasificación de equipamientos a consultar en OSM por Función Social, Indicador Compuesto y Categoría. Fuente: Elaboración propia.

Appendix C

Proposed Public Transit Network for Bogotá | Schematic Map

Long distance rail + Suburban rail + Metro + Tram+ BRT + Cables



Notes and recommendations:

It is recommended to extend the Metro Line 1, via Carrera 15, and direct it to the origin of transport demand which is between Carrera 7 and Autopista Norte, and then connect to an intermodal station (Metro+Train+BRT) at the Calle 100 intersection. The results of the model's simulation shows that this solution makes the construction of a BRT corridor on Carrera 7 unnecessary.

The extension of Line 2 toward the center and the southeastern part of Bogotá incorporates areas with a high concentration of population and urban activities, expanding the system's coverage toward southern Chapinero and the districts of La Candelaria and San Cristóbal. This extension contributes to a more balanced distribution of demand and transfer loads at Calle 72 station—the only SLMB station located within the Extended Central Area—by reducing the need for transfers to TransMilenio or the PLMB and mitigating the anticipated levels of congestion. An extension of Metro Line 2 to the west is necessary to serve the population of the Engativá district, whose higher density is far beyond the reach of the current project line. It is recommended that such an extension be made by means of a fork in the line.

All Metro lines must use the same rolling stock to simplify and reduce maintenance costs, equipment costs, training and personnel specialized in each type of rolling stock. Creating the new network using the same type of vehicles opens up the possibility of being able to share trains between lines in the event of insufficiency or imbalance of rolling stock, for optimal network operation.

All suburban and regional trains should not be of the train-tram type in order to maximise line performance. This is in order to be able to use more than one type of rolling stock, increase speeds, passenger and axle capacity. In addition, the possibility of operating long distance and freight trains.